頭のいい人が勉強で、
絶対にやらないこと

全原稿　第1稿

2026年11月3日　朝倉 徹大

目次／はじめに／序章／第1章／50項目（第2〜9章）／終章／巻末

目次

第4版（45項目）から、類書4冊の分析を反映。
足したもの7、書き直したもの3、統合したもの2。本番編を新設。

章見出しの上に、小さいあおり文を1行置く（Cから）。
番号は章をまたいで01から50まで通す（Bから）。
各項目に×と○の心の声（Aから）。

はじめに　　この本は、10秒で始まります　2

やめるだけで、同じ時間の中身が変わる
序章　「自分に合った勉強法」を、探すのをやめる　16

どれか1つが0なら、全部が0になる
第1章　結果 ＝ 戦略 × やり方 × 量　30

出ないところを完璧にしても、1点も入らない
第2章　頭のいい人が、絶対にやらないこと　戦略編

01　実力がついてから、過去問を開く
×「まだ早い。力がついてから使おう」
〇「解かずに開いて、出るところだけ数える」

02　満点を取るつもりで、範囲をやる
×「全部できるようにしないと、不安」
〇「何点取れば受かるかを、先に調べる」

03　範囲の全部に、一度ずつ手をつける
×「とりあえず全部やっておけば安心」
〇「全部に触った人は、1つも終わっていない」

04　5つの苦手に、毎日少しずつ手をつける
×「どれも大事だから、平等にやろう」
〇「新しく入れるときは、1つ終わらせてから次へ」

05　テスト前に、ワークの1ページ目から始める
×「最初からやるのが、いちばん確実」
〇「配点が大きくて、できないところから」

06　模試を、点数と判定だけ見て閉じる
×「E判定か。次こそがんばろう」
〇「どの大問が落ちたか。それだけ見る」

07　3冊が途中のまま、4冊目を買う
×「この参考書なら、続けられそう」
〇「終わらせた1冊だけが、点になる」

08　難しいと感じて、参考書を最初から読み直す
×「基礎が抜けてるのかも。もう1周しよう」
〇「わからなかった1ページだけ、戻る」

09　教科書を見ながら、まとめノートを作る
×「自分用にまとめれば、頭に入る」
○「閉じて、思い出せたことだけ書く」

崩れるのは、意志ではなく設計
第3章　頭のいい人が、絶対にやらないこと　計画編

10　まだいない自分を基準に、計画を立てる
×「明日からは、1日5時間やる」
○「先週やった時間を見てから、決める」

11　1日の計画を、to doリストで立てて終わる
×「今日やることは、この4つ」
○「10時までに単語30個。量と締切を、セットにする」

12　机に座ってから、何をやるか決める
×「とりあえず座れば、やる気が出る」
○「座る前に、1つ目だけ決まっている」

13　計画が崩れてから、作り直す
×「全部ずれた。もう1回立て直そう」
○「崩れる日を、最初から1日入れておく」

14　毎晩、明日の計画を立て直す
×「毎日調整したほうが、正確になる」
○「直すのは、週に1回だけ」

同じ授業から、持ち帰るものが変わる
第4章　頭のいい人が、絶対にやらないこと　インプット編

15　板書を、全部そのまま写す
×「書いておけば、あとで見返せる」
○「写さない。その場で、1回わかる」

16　授業でわかったから、その単元は復習しない
×「今日はよくわかった。ここは大丈夫」
○「わかったを、家で1回出してみる」

17　「ここ、全部わからないです」と言う
×「どこがわからないかも、わからない」
○「わかった最後の1行を、指で押さえる」

18　知っている言葉だけ拾って、読んだことにする

×「だいたいの意味はつかめた」
○「知らない言葉が何個あったか、数える」

19　問題文の途中で、わかった気になって解き始める
×「はいはい、このパターンね」
○「最後まで読む。聞かれているのは何か」

20　長文を、本文の1行目から読み始める
×「まず全部読んでから、問題を解こう」
○「設問を先に見る。探すものを決めてから読む」

21　図に描かずに、文章のまま頭で考える
×「書くのは面倒。頭の中でできる」
○「3つ以上出てきたら、手を動かす」

覚えた、を信じないところから始まる
第5章　頭のいい人が、絶対にやらないこと　暗記編

22　単語を、1語10回ずつ書いて覚える
×「10回書けば、さすがに覚える」
○「閉じて、思い出して書く。1回でいい」

23　なぜを持たずに、語呂だけで覚える
×「語呂なら、すぐ覚えられる」
○「語呂は、意味を入れたあとの道具」

24　似ている3つを、それぞれ丸ごと覚える
×「3つとも、しっかり覚えよう」
○「違うところ1か所だけ、覚える」

25　同じ内容を、科目の数だけ覚え直す
×「科目が違うんだから、別物でしょ」
○「前にどこかで見た。あれと同じだ」

26　覚えたことを、自分の中だけで確かめる
×「頭の中で言えたから、覚えてる」
○「人に説明する。声に出すと、穴が出る」

27　「わかった」を、テストの日まで信じる
×「あそこは、もうできるから大丈夫」
○「できるかどうかは、出してから決める」

28　忘れてから、最初から覚え直す
×「もう全部忘れた。1からやり直しだ」
○「忘れる前に、間をあけてもう1回出す」

解けたかどうかは、閉じてから決まる
第6章　頭のいい人が、絶対にやらないこと　演習編

29　解説を読んで納得したら、次の問題へ進む
×「なるほど、わかった。次いこう」
○「解説を閉じて、白紙に解き直す」

30　出てこなかったら、すぐ答えをめくる
×「わからないものは、考えても無駄」
○「10秒だけ出そうとする。出なければ見る。粘らない」

31　解答を横に置いたまま、○をつける
×「合ってるか、確かめながらやろう」
○「全部閉じて解く。丸つけは、あと」

32　初めて見る問題を、ゼロから考え続ける
×「自力で解くのが、本当の力」
○「知っている型の、どれに似ているか」

33　全部は解けないから、白紙のまま飛ばす
×「どうせ無理。時間がもったいない」
○「わかるところまで書く。そこに点が来る」

34　時間を測らずに解いて、解けたと数える
×「時間をかければ解けた。できる判定」
○「本番と同じ時間で、出せたか」

35　説明できないのは、説明が下手なだけだと思う
×「わかってはいるけど、うまく言えない」
○「言えないものは、わかっていない」

直すのは、間違えた場所とは限らない
第7章　頭のいい人が、絶対にやらないこと　復習編

36　解けない問題に印をつけて、先へ進む
×「あとで、まとめてやろう」
○「その場で、どこで止まったかを書く」

37　解けなかった問題を、もう一度そのまま解く
×「できるまで、何回もやる」
○「できていた手前の問題に、戻る」

38　間違えた問題に、赤で正解を写す

×「正しい答えを、残しておこう」
○「なぜ自分がそう書いたかを、1行書く」

39　わからなかった解説を、最初から読み直す
×「もう1回読めば、わかるはず」
○「わかった最後の行から、1行だけ進む」

40　ケアレスミス、次は気をつける、で終える
×「わかってたのに。もったいない」
○「どの作業で落としたか、名前をつける」

41　10個の間違いを、10問とも順に直す
×「全部つぶさないと、不安」
○「同じ原因のものを、1つにまとめる」

42　3回間違えた問題の、4回目をやる
×「苦手だから、くり返すしかない」
○「3回間違えたなら、原因はその問題にない」

43　復習を、やった順番どおりにやる
×「順番にやるのが、いちばん抜けない」
○「順番を崩す。次が読めたら、思い出していない」

最後の1時間で、まだ点は動く
第8章　頭のいい人が、絶対にやらないこと　本番編

44　前日に、新しい問題集を開く
×「最後にもう1冊、やっておこう」
○「前日は、やったものだけ。新しいものは入れない」

45　問題を、1番から順に解く
×「順番に解くのが、いちばん確実」
○「知っているかどうかで決まる問題を、先に片づける」

46　会場に、分厚い参考書を持って行く
×「最後に全部、見直しておきたい」
○「持って行くのは、自分が間違えたものだけ」

続く人と続かない人の差は、根性ではない
第9章　頭のいい人が、絶対にやらないこと　継続編

47　やる気が出るのを待つ
×「気分が乗ったら、始めよう」
○「始めたあとに、やる気が来る」

48　解けないまま、その日を終える
×「今日はもう無理。明日やろう」
〇「1問でも出して、〇をつけて寝る」

49　睡眠を削って、勉強時間を増やす
×「寝る時間が、もったいない」
〇「寝ないと、覚えたものが残らない」

50　点が下がったら、自分を責める
×「やっぱり、自分には向いていない」
〇「下がったのは、やり方。人じゃない」

終章　5教科で、50をどう使うか
英語／数学／国語／理科／社会

巻末　50を、1枚に
悩み別の引き方
保護者の方へ
おわりに
参考文献（登場順）

第4版からの変更

足したもの　7

02	満点を取るつもりで、範囲をやる	合格点という発想が抜けていた
26	覚えたことを、自分の中だけで確かめる	人に説明する、が独立していなかった
43	復習を、やった順番どおりにやる	混ぜる話が1本もなかった
44	前日に、新しい問題集を開く	本番編を新設
45	問題を、1番から順に解く	
46	会場に、分厚い参考書を持って行く	
49	睡眠を削って、勉強時間を増やす	中高生の本で睡眠に触れないのは不自然

書き直したもの　3

04　5つの苦手に、毎日少しずつ手をつける

前は「1つ終わらせてから次へ」だけで、混ぜる話（43番）と矛盾して見えた。

新しく入れるときの話だと明示した。

11　1日の計画を、to doリストで立てて終わる

〇を「量と締切のセット」に変えた。

類書Cは時間で区切るなと言い、こちらは量だけでは締切がないと言っていた。

両方の指摘が正しいので、セットにするのが答え。

30　出てこなかったら、すぐ答えをめくる

〇に10秒という時間を入れた。

類書Cは「すぐ見ろ」。こちらは「すぐ見るな」。

正しくは、10秒出そうとしてから見る。その10秒が思い出す練習になっている。

統合したもの　2

旧19「何を聞かれているか決めないまま、本文を読み直す」　→　20番に統合

旧39「間違いノートに、問題と正解を写す」　→　38番に統合

項目の数

```
戦略編　　9本　　01〜09
計画編　　5本　　10〜14
インプット編　7本　　15〜21
暗記編　　7本　　22〜28
演習編　　7本　　29〜35
復習編　　8本　　36〜43
本番編　　3本　　44〜46
継続編　　4本　　47〜50
　　50本
```

本文で使わない言葉

研究の用語は、本文に出さない。読むのは中高生。

```
×　分散学習　　→　○　間をあける
×　インターリービング　→　○　混ぜる
×　検索練習　　→　○　閉じて、出す
×　流暢性の錯覚　　→　○　スラスラ読めると、できていると感じる
×　アクティブリコール　→　○　思い出す
```

用語は巻末の参考文献のところにだけ置く。

はじめに

いきなりですが、
10秒だけ、付き合ってください。

次の11個の数字を、覚えきってください。

　　1　4　9　1　6　2　5　3　6　4　9

はい、10秒。
……本を伏せて、言えますか？

たぶん、6個目か、7個目で、怪しくなったはずです。

安心してください。
まず、それが普通です。

では、1つだけ、教えます。
この並びの正体は、これです。

　　1×1　2×2　3×3　4×4　5×5　6×6　7×7
　　↓
　　1 / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / 49

どうでしょうか？
この法則を知ってしまうと、もう、さっきまでの"見方"には戻れません。

もう10秒もいらないですよね。

　　1　4　9　1　6　2　5　3　6　4　9

もう一度だけ見てみてください。

さて、いま、何が起きたのか。

さっきと、今で、あなたの"記憶力"は変わっていないです。
集中力も、やる気も、1分前と同じです。

ましてや、必死に覚えようとして
声に出すことも、書いて覚えることも、あなたはしていないはずです。
努力の量は、むしろ減ったはずです。

そう、変わったのは数字の見方です。

『頭がいい』という言葉がありますよね。
たいてい、生まれつきのものとして使われる言葉です。

「あの子は頭がいい。自分は、そうじゃない……」

でも、さっきの11個の数字の問題、どうでしたか？

あなたは、1分前よりも、確実に、正確に、多くを覚えられるようになったはずです。
生まれつきのものは何1つ、1ミリも変わっていないのに。

「見方・やり方」を知る。
それだけで、同じ時間で頭に入る量が変わる。
変わるから、点数が伸びるんです。

"頭がよくなる"というのは、こういうことです。

でも、多くの生徒が一番肝心な「見方・やり方」を教わらないんです。

「ちゃんと勉強しているの？」

こんなこと言われたことありませんか？

テストが返ってきた日。
模試の結果が返却された日。
学校の先生との面談をした日。

その時を思い出してください。
「ちゃんと勉強しているの？」そう言われた時、
あなたは、本当に勉強をしていなかったのでしょうか？

そんなわけがない。

授業も受けています。
学校の課題も出しています。
小テストだって頑張っています。
テスト前は机に向かっています。

部活でへとへとになった日でも、"勉強"をやってはいたはずです。

勉強のやり方の本を、わざわざ開くような人が
勉強をしていないということは絶対にありません。

「自分なりに勉強をやってはいる」

それなのに、点数が違う。

同じ教科書、同じ先生、同じ授業。
勉強した時間はこちらの方が多いくらい。

それでも、クラスに一人はいる「あの子」は、点をあなたよりとってきます。

部活に行っているのに、成績がいい。
塾に行っていないのに、成績がいい。
勉強している様子がないのに、成績がいい。

なぜですか？
やっぱり、才能ですか。結局、地頭ですか。

一度は、そう思って諦めかけた経験あるかもしれません。

私は高校3年の時、部活も何もない日は、14時間勉強をしていました。

だけど、最低偏差値42でした。
大学受験で10個受けて、10個不合格でした。

勉強をしているのに伸びない人の、日本代表みたいなものでした。

だからこそ、才能のせいにしたくなる気持ちはわかります。
その方が、ラクだと思いますし。

Instagramでは9万のフォロワーにみてもらい、
公式LINEでも沢山の相談に乗ってきて、
今まで2000名以上の中高生をみてきました。

その上で、断言できることがあります。

勉強において、
"やってはいけないやり方"をやらず
"正しいやり方"で努力をすれば
誰だって、頭がよくなれる。

ここで質問をもう1つだけ。

〔ここに二択の問題が入る。著者と要確認〕

では、勉強の時はどうでしょうか？

点数が足りない　→　勉強時間を増やす
覚えられない　→　もう一回覚えようとする

ほとんどの人が、Aを選んでしまうんです。
現役で失敗した時の私もそうでした。

ただ、さっきの11個の数字を思い出してください。
あそこで、一番やってはいけないことはなんだったか？

時間を増やすこと
何回も書いて覚えること
何回も見返すこと

そう、絶対にやってはいけないことは
「見方・やり方を知らずに、量だけを増やすこと」ですよね。

勉強に限らず、何かで結果を出すためには、正しい順番があります。

① やってはいけないことを、まずやめる
② 結果を出している人の、やり方を知る
③ その正しいやり方で、量をやる

多くの人は、③から始めます。①と②を飛ばして、まず量だけを増やそうとします。

量が足りないのではありません。まず、順番が違うんです。

では、勉強がデキる人のやり方を、知ればいい。
そう思いますよね。でも、ここに問題があります。

さっきの11個の数字を、思い出してください。

1回目と2回目、外から見たら、まったく同じです。
違うのは、そのとき頭のなかで何をしているか。そして、何をしていないか。

ただ、それは映りません。

あの子に聞いても、たぶん答えられません。
「普通にやってるだけ」と言われて終わります。

嘘ではありません。本人にも、自分の頭のなかは見えないからです。

だから、あなたのせいではありません。
見えないものは、真似のしようがないんです。

この本で、それを全部、見える化します。

私は2000名の生徒の指導を通して、その見えない部分を、1人ずつ見てきました。

伸びる子が、どこで手を止めるのか。
何を書かずに済ませているのか。
そして、何を、絶対にやらないのか。

やっていることではありません。やっていないことです。

「頭のいい人」が、問題を見た瞬間に何を考え、どうやって暗記し、
どんなプロセスで復習しているのか。

その「頭の中」は決して外からは見えないからこそ、
自分のやり方が間違っていても気づけず、
多くの人が間違った努力のまま苦戦してしまう。

そこで、僕が2000人以上の指導を通して完全に解明した
「頭のいい人の脳内」をすべて可視化し、公開していきます。

頭のいい人のやり方を徹底的にパクれば、誰だって結果を出すことができます。

さあ、準備はいいですか？
君の人生を変える、伝説の大逆転劇を始めましょう。

序章　「自分に合った勉強法」を、探すのをやめる

順番の1つ目から始めます。

① やってはいけないことを、まずやめる

ここからです。

まず、4つ聞かせてください

次の4つのうち、やったことがあるものに印をつけてください。

- □　教科書の大事なところに、線を引く
- □　わからないところを、何度も読み返す
- □　ノートに、要点をまとめる
- □　単語を、何回も書いて覚える

何個つきましたか。

3つか4つ、という人が多いはずです。

もう1つ、聞きます。
この4つを、サボっている人はやりますか。

やりません。

線を引くには、教科書を開かないといけません。
読み返すには、1回目を読んでいないといけません。
まとめるには、時間がかかります。
何回も書くのは、手が疲れます。

4つとも、まじめな人の行動です。
やる気のない人には、1つもできません。

この4つは、効果がいちばん低いグループです

勉強のやり方を10個ほど並べて、どれが成績に効くのかを比べた調べ方があります。
やり方ごとに、効果が高い、ふつう、低いに分けていきます。

さっきの4つは、低いグループに入っています。

線を引く。読み返す。要点をまとめる。
3つとも、低いほうです。

いちばん効果が高いと出たのは、別のものでした。
あとで言います。

なぜ、この4つを選んでしまうのか

責めたいのではありません。
この4つが選ばれる理由が、はっきりしているからです。

理由は1つです。

やった感じがするからです。

線を引くと、ページの見た目が変わります。進んだ証拠が、目に見えます。
読み返すと、1回目より速く読めます。わかってきた感じがします。
まとめると、ノートが1ページ埋まります。形が残ります。
何回も書くと、手が疲れます。がんばった感覚が残ります。

4つとも、終わったときに「やった」が手元に残ります。

ここが、いちばんやっかいなところです。
効果が低いやり方のほうが、やった感じが強い。

逆に、効果が高いやり方は、やった感じがしません。
あとで出てきますが、むしろ「できなかった」が残ります。
だから、選ばれません。

4つに共通して、欠けているものが1つあります

もう一度、4つを並べます。

> 線を引く
> 読み返す
> まとめる
> 見ながら、何回も書く

共通点を探してください。

全部、教科書やノートを開いたままやる作業です。

では、試験はどうですか。

問題用紙しかありません。教科書は閉じています。ノートは出せません。
何も見ずに、頭の中から出す作業です。

ここが、ずれています。

練習では、見ながらやっています。
本番では、見ずに出します。

練習と本番が、違うことをしているのです。

4つに欠けているのは、これです。

　　思い出す

1回も思い出していません。
見ながらやっているあいだ、頭は「探す」をしていません。「受け取る」をしています。

書くのが悪いのではありません

ここを、間違えないでください。

書くのが悪いのではありません。
見ながら書くのが悪いのです。

単語を10回書くとき、ほとんどの人は単語帳を見ています。
見ながら10回書いた手は、10回動きました。
でも、頭は1回も思い出していません。

同じ10回を、こう変えます。

単語帳を閉じます。
そのうえで、さっき見た10個を、思い出して書きます。

書けないものが出ます。
3個書けて、7個出てこない、ということが起きます。

そのほうがいいのです。
出てこなかった7個が、いまのあなたの「できない」です。
見ながら書いていたら、一生わからなかったことです。

線を引くことも、同じです。

線を引くのが悪いのではありません。
線を引いて、読み返して終わるのが悪いのです。

線を引いたページを閉じて、何が書いてあったかを言ってみる。
そこまでやれば、線は役に立ちます。

いちばん効果が高いと出たのは、これです

思い出す練習です。

やり方は、1つだけです。

> 閉じて、出す。

教科書を閉じて、言う。ノートを閉じて、白紙に書く。
答えを見ずに、問題を解く。

これだけです。新しい道具も、お金も、追加の時間もいりません。

同じ内容をもう1回読むのと、1回テストするのを比べた調べ方があります。
あとまで残ったのは、テストしたほうでした。

読んだほうは、読んでいるあいだ、ずっと気持ちよかったはずです。
テストしたほうは、出てこなくて、気持ちよくなかったはずです。

気持ちよくないほうが、残ります。

なぜ、自分では気づけないのか

ここが、この章でいちばん大事なところです。

2回目に読むと、速く読めます。

文字を目で追う速さが上がります。次に何が書いてあるかが、だいたいわかる。
つまずかずに、最後まで行けます。

このとき、頭はこう判断します。

> スラスラ読めた。だから、わかっている。

これが、間違いです。

速く読めることと、何も見ずに出せることは、まったく別のことです。

速く読めるのは、見ているからです。
見ているから、思い出す必要がありません。思い出す必要がないので、楽です。
楽だから、できていると感じます。

試験では、見られません。
そこで初めて、出せないことがわかります。

テストが返ってきて「あれ、わかってたのに」と思ったことがあるはずです。
あのとき、嘘をついていたわけではありません。
本当に、わかっていました。

わかっていることと、出せることが、別だっただけです。

ここから本題です。「自分に合った勉強法」を探すな

よく、こう言われます。

> 「自分に合った勉強法を見つけよう」

この言葉を、1回捨ててください。

理由を3つ言います。

1　「合ってる気がする」の正体

自分に合っている、と感じるのはどんなときですか。

やりやすい。続けられる。終わったときに、やった気がする。

さっきの話を思い出してください。
やった気がするのは、効果が低いやり方のほうでした。

つまり「自分に合ってる」という感覚は、
効果の高さではなく、やった感じの強さを測っています。

合っているから選んだのではありません。
気持ちよかったから選んだのです。

2　人は、やったことのないものを選べません

もっと根本的な問題があります。

「自分に合った勉強法」を探すとき、候補はどこから出てきますか。

自分が今までやったことの中から出てきます。
やったことのないやり方は、頭に浮かびません。

当たり前のことですが、ここが大事です。

中学生のときに、単語を書きまくって覚えました。
それで、小テストで点が取れました。
だから「自分は書いて覚えるタイプだ」になります。

その瞬間に、改善が止まります。

一度も試していないやり方が自分に合っているかどうかは、わかりません。
でも「自分は書くタイプ」と決めた人は、もう試しません。
試さないので、永久にわかりません。

3　早く固まった人のほうが、危ない

ここが、いちばん怖いところです。

間違ったやり方を早く身につけて、しかも、そのやり方で一度結果が出てしまった人がいます。

その人は、自信を持ってそのやり方を続けます。

中学の範囲なら、量でなんとかなります。覚える量が少ないからです。
だから、書きまくる勉強法でも点が取れます。

高校に入ると、量が増えます。
同じやり方を、何倍もやることになります。時間が足りません。

そこで、何が起きるか。

やり方を疑いません。量が足りないと判断します。
だから、睡眠時間を削ります。

見てきた中で、いちばん多いのがこれです。

まじめで、早くから勉強していて、中学ではうまくいっていた子が、
高校2年で止まります。

サボったからではありません。
やり方を変えないまま、量だけを増やしたからです。

そして、探している間は、やらなくていい

もう1つだけ、言わせてください。
ここが、いちばん言いにくいところです。

> 「自分に合った勉強法が、まだ見つかっていない」

この状態には、1つだけ、いいところがあります。

始めなくて済むことです。

やり方が決まっていないのだから、今日やらなくても仕方がない。
まず自分に合うものを見つけてから。そのほうが、効率がいいはずだから。

これは、嘘ではありません。本気でそう思っています。
だから、たちが悪いのです。

勉強法の動画を3本見た日。勉強法の本を1冊読んだ日。
その日、何問解きましたか。

探すことは、勉強ではありません。
でも、探しているあいだは、勉強している気分になれます。

ここまでに出てきた4つと、まったく同じ構造です。
やった感じが残って、できるようになったものが0。

だから、探すのをやめてください。
やめた日から、やることが1つに決まります。

閉じて、出す。

これだけです。
合っているかどうかは、1週間やってから考えてください。

「人によって合うやり方が違う」は、調べられています

学習スタイル、という言葉があります。

目で見て覚えるのが得意な人、耳で聞いて覚えるのが得意な人、
体を動かすと覚える人がいる、という考え方です。

そして、その人のタイプに合わせて教えると伸びる、と言われてきました。

これは、ちゃんと調べられました。

結果は、支持されませんでした。
タイプに合わせて教えたほうが伸びる、という証拠は見つかっていません。

好みはあります。
目で見るほうが好き、という人は実際にいます。

ただ、好みと、伸びるかどうかは、別でした。

探していいものと、探してはいけないもの

個人差がない、と言っているわけではありません。
差はあります。

ただ、探していいものと、探してはいけないものがあります。

探していい　　どうやって思い出すか
　白紙に書く。声に出す。人に説明する。問題を解く。
　自分がいちばん続けられる形を選んでください

探してはいけない　思い出すかどうか
　ここは、選択肢ではありません

思い出さない勉強法は、誰にも合いません。
目で見るのが得意な人にも、耳で聞くのが得意な人にも、合いません。

探していいのは、形だけです。
中身は、1つしかありません。

僕は「自分に合ったやり方」を、完璧に持っていました

高校3年のとき、部活も何もない日は14時間勉強していました。

毎日、同じ時間に起きて、同じ順番で、同じやり方でやりました。
崩れた日は、1日もありません。

自分に合っていたからです。
やりやすくて、続けられて、終わったときに、やった感じがありました。

結果は、最低偏差値42でした。
10校受けて、10校落ちました。

合っていました。点が出なかっただけです。

あのころのノートを、いま見ると、きれいです。
線が引いてあって、要点がまとまっていて、同じ単語が何十回も書いてある。

全部、さっきの4つです。

14時間やった過程に、意味はありませんでした。
10校落ちたからです。

だから僕は、過程にも意味がある、とは言いません。
言われたことはありますが、あのときの自分には、何の救いにもなりませんでした。

ただ、努力が無駄だった、という話でもありません。

量は、たぶん学年で一番やっていました。
足りなかったのは、量ではありません。

方向が違っただけです。
そして方向は、今日変えられます。

これが、次の章の話です。

この章のまとめ

やめるものは、4つです。

1　線を引いて、読み返して終わる
2　わからないところを、何度も読み返す
3　教科書を見ながら、要点をまとめる
4　見ながら、何回も書く

かわりにやるのは、1つです。

閉じて、出す。

そして、探すのをやめるものが1つあります。

「自分に合った勉強法」

やりやすいかどうかで選ぶのを、今日やめてください。
出せたかどうかで選んでください。

今日やること

今日の勉強の最後の5分。
教科書とノートを全部閉じて、白紙に、今日やったことを3つ書く。

書けなかったものが、今日の「できない」です。
それが見つかったなら、今日は成功です。

第1章　結果 ＝ 戦略 × やり方 × 量

前の章で、やめるものを決めました。

この章で渡すのは、1つの式だけです。
覚えるのは、これだけです。あとは全部、この式の話になります。

式はこれです

結果　＝　戦略　×　やり方　×　量

3つあります。

戦略　　どこをやるか
やり方　どうやるか
量　　どれだけやるか

これで全部です。
勉強の悩みは、どんなものでも、この3つのどこかの話になります。

大事なのは、足し算ではなく掛け算だということです

もし足し算なら、こうなります。

戦略が0点でも、やり方が80点、量が80点なら、合計160点。

でも、そうはなりません。

掛け算です。
だから、どれか1つが0だと、ほかが満点でも0になります。

0になる3つのパターンを見てください。

戦略が0のとき

出ないところを、完璧にしました。

やり方は正しかった。量もやった。
でも、試験に出ませんでした。

0点です。

やり方が0のとき

出るところを選びました。たくさんやりました。

ただ、ずっと教科書を見ながらやっていました。
1回も、閉じて出していません。

試験では、教科書が見られません。

0点です。

量が0のとき

どこをやるかを決めました。正しいやり方も知りました。

それで、満足しました。

勉強のやり方の本を読んで、なるほどと思って、本を閉じた。
そこで終わりました。

0点です。

僕の式を、書きます

高校3年のとき、1日14時間やりました。
10校受けて、10校落ちました。

式に入れると、こうなります。

14時間　×　戦略0　×　やり方0　＝　偏差値42

量は、たぶん学年で一番やっていました。
量だけなら、満点です。

でも、掛け算なので、0が2つあれば0になります。

どこが出るかを、調べていませんでした。
閉じて出す、をやっていませんでした。

足りなかったのは、量ではありません。
やってはいけないことをやりながら、量だけを増やしていました。

勉強法の本を読んでも、変わらなかった人へ

この本を手に取るまでに、勉強法の本を読んだことがある人もいると思います。
動画を見た人も、いるはずです。

読んだときは、なるほどと思った。
でも、3ヶ月後、点は変わっていなかった。

書いてあったことが、嘘だったわけではありません。
理由は、別のところにあります。

世の中にある勉強法の本を、さっきの式に当てはめてみます。

結果　＝　戦略　×　やり方　×　量

ほとんどの本が、まん中の列だけを書いています。

どう覚えるか。どう解くか。どう復習するか。
全部、やり方の列です。

左の列、つまり何をやらないかを決める話は、ほとんど出てきません。
右の列、つまり量が必要だという話は、もっと出てきません。

理由は、たぶん単純です。
量の話は、売り文句になりません。短い時間で結果が出ます、のほうが売れます。

だから、やり方の本ばかりになります。

ここで何が起きるか。

やり方が0だった人は、読んで伸びます。
やり方は足りていて、戦略が0だった人は、何も変わりません。
量が0だった人も、何も変わりません。

本が悪かったのではありません。
読んだ本の列と、自分の0の列が、合っていなかっただけです。

だから、この本では先に、どの列が0かを自分で決めてもらいます。
この章の最後に、3つ質問します。

だから、順番があります

巻頭で、順番の話をしました。もう一度出します。

① やってはいけないことを、まずやめる
② 結果を出している人の、やり方を知る
③ その正しいやり方で、量をやる

なぜこの順番なのか。掛け算だからです。

掛け算では、いちばん小さい数を大きくするのが、いちばん効きます。

やり方が0.2の人が、量を2倍にしたとします。

　　0.2　×　2　＝　0.4

2倍になりました。かかった時間は、2倍です。

同じ人が、やり方を0.2から1に変えたとします。

　　1　×　1　＝　1

5倍になりました。かかった時間は、増えていません。

これが、巻頭の11個の数字で起きたことです。

あのとき、覚えられる量が増えました。
声に出してもいないし、書いてもいない。努力の量は、むしろ減りました。

小さい数を直したからです。

バケツの話をします

　　図　バケツを3つ、横にならべる

1　穴が空いたバケツに、水を注いでいる。下から漏れている
2　穴をふさいだバケツに、同じ量の水を注いでいる。たまっている
3　穴をふさいだバケツに、さらに多く注いでいる。いっぱいになっている

1が、いまの状態です。

やり方が間違っていると、入れた分だけ漏れます。
注ぐ量を2倍にしても、漏れる量も2倍になります。

2が、やり方を直した状態です。
注ぐ量は、1とまったく同じです。それでも、たまります。

ここで終わる本が多いので、はっきり言います。

2では、足りません。

3まで行きます。

ふさいだうえで、量を増やす。
ここまでやらないと、バケツはいっぱいになりません。

やめる。直す。そのうえで、やる。
この順番です。

戦略とは、やらないことを決めることです

3つを、1つずつ見ていきます。

戦略という言葉を使いましたが、難しい話ではありません。
やることを決める、ではありません。

　　やらないことを決める。

これだけです。

試験には、範囲があります。
出るものと、出ないものがあります。

どんな試験にもあります。定期テストにも、受験にも、資格の試験にも。
出す側は、無限に出せません。時間も配点も決まっているからです。

つまり、試験が始まる前から、答えの半分は決まっています。
どこが出るか、です。

それが書いてある紙を、ほとんどの人は見ません。
範囲表を1回見て、机に置いたままにします。
過去問を、実力がついてから開こうとして、本棚に立てます。

やることを全部書き出した人は、全部に少しずつ触って、1つも終わりません。
やらないことを決めた人だけが、終わります。

　　→　01〜13番

やり方とは、思い出すことです

前の章で出した結論が、そのままここに入ります。

　　閉じて、出す。

やり方の話は、これ1つです。

教科書を閉じて言う。ノートを閉じて白紙に書く。答えを見ずに解く。
全部、同じことです。

勉強のやり方は、世の中に何十種類もあります。
でも、点になるかどうかを決めているのは、1つだけです。

　その勉強の中で、1回でも思い出したか。

思い出していれば、点になります。
思い出していなければ、何時間やっても点になりません。

だから、勉強法を選ぶときの基準は1つです。

　やりやすいかどうか、ではなく、出せたかどうか。

　→　14〜41番

量とは、埋めなければいけない差のことです

ここは、はっきり書きます。

よく「量より質」と言われます。

半分だけ本当です。

質は、1時間あたりに進む距離です。
量は、何時間歩いたかです。

　進んだ距離　＝　速さ　×　時間

速さがどれだけ速くても、時間が0なら、1歩も進みません。

そして、もう1つ大事なことがあります。

いまの自分と、行きたいところのあいだには、差があります。
その差を埋めるのに必要な「できる」の数は、決まっています。

質を上げても、この数は減りません。
減るのは、かかる時間だけです。

偏差値を10上げるのに必要な「できる」の数は、
やり方を変えても、同じです。1個も減りません。

だから、量は必要です。

正しい道を選んで、正しいやり方を知っていても、やらなければ0です。
さっきの3番目のパターンです。

もう1つ言わせてください。

「量より質」と言う人は、たいてい、すでに量をやった人です。
量をやったうえで、質の話をしています。

質の話を先にして、量をやらなかった人が伸びたのを、僕は見たことがありません。

→　42〜45番

あなたは、どこが0ですか

3つ質問します。

1　今年やらないと決めた単元を、3つ言えますか

2　今日の勉強のなかで、何も見ずに出した場面が、1回でもありましたか

3　先週、机に向かった時間の合計を、だいたい言えますか

答えられなかったところが、あなたの0です。

1に答えられなかった　→　戦略が0　→　01番から読んでください
2に答えられなかった　→　やり方が0　→　14番から読んでください
3に答えられなかった　→　量が0　→　42番から読んでください

全部答えられなかった人も、だいじょうぶです。
僕も高校3年の夏、3つとも答えられませんでした。
その場合は、01番から順に読んでください。

最後に、3つの問いを渡します

さっきの3つは、いまの自分を測る質問でした。読み始める前に、1回だけ使うものです。

ここで渡すのは、別のものです。
これから毎日、その場で自分に聞く問いです。

この本を読み終わったあと、持って帰ってほしいのは、この3行だけです。

始める前　　これ、出るのか？

やっている間　　いま、閉じて出せるか？

終わったあと　　今日、何個増えた？

3つが、さっきの式の3つの列にそのまま対応しています。
そして、時間の順にならんでいます。

これ、出るのか　　→　戦略
いま、閉じて出せるか　　→　やり方
今日、何個増えた　　→　量

これから出てくる50の場面は、この3つの問いの練習問題です。

50個のやり方を覚える必要はありません。
覚えてほしいのは、3行だけです。

この3つを自分に聞けるようになれば、この本に出てこない場面でも、
同じ答えにたどり着けます。

それが、この本のゴールです。

ここから先の読み方

ここから先は、45の項目が並んでいます。

章の区切りはありません。01番から45番まで、ひと続きです。
どこから読んでもかまいません。

1つの項目に、ラベルが1つついています。

08　教材　｜　教科書を見ながら、まとめノートを作る

ラベルは、9種類あります。

戦略　　何をやるかを決める場面
教材　　何を使うかを決める場面
計画　　いつやるかを決める場面
授業　　授業中とノートの場面
読む　　問題文と長文を読む場面
暗記　　覚える場面
演習　　問題を解く場面
ミス　　間違えたあとの場面
続ける　毎日続ける場面

目次を開いて、自分がやっているものを探してください。
たぶん、10個以上見つかります。

見つかったら、その番号から読んでください。

どの項目にも、同じことが書いてあります。

やらない人は、こうする
頭のいい人は、こうする
今日やること

45個の別々のテクニックではありません。
1つの式を、45回に分けて見ていくだけです。

覚えるのは、式だけです。

結果　＝　戦略　×　やり方　×　量

第2章　頭のいい人が、絶対にやらないこと　戦略編

出ないところを完璧にしても、1点も入らない

この章について

ここから、50の場面が始まります。最初の9つは、戦略の話です。

戦略という言葉を使っていますが、中身は1つだけです。

やらないことを、決める。

試験には、出るものと出ないものがあります。
出ないところを完璧にしても、1点も入りません。

この章の9つは、全部ここに戻ってきます。

この章の問い　　これ、出るのか？

01　実力がついてから、過去問を開く

×「まだ早い。力がついてから使おう」
○「解かずに開いて、出るところだけ数える」

高校3年生の6月。志望校の赤本を買いました。

買った日にパラパラめくって、1問も解けませんでした。
英語の長文は半分で時間が切れ、数学は大問1の途中で止まった。

本棚に立てました。

夏が終わって力がついてから、腕試しとして解こう。
いまは、基礎の参考書を進めている最中です。

この判断には、理由が3つあります。

いまやっても解けないから、意味がない。
過去問は数が限られているので、使い切りたくない。
腕試しは、力がついてからのほうが正確に測れる。

3つとも、まともです。どれも間違っていません。

それでも、11月にこうなります。

過去問を開いて、2日目の大問3を見て、気づきます。
この学部に、この分野が一度も出ていない。

夏の2ヶ月、そこをやっていました。

過去問を、問題集だと思っています

いま起きていることは、1つだけです。

過去問を、問題集として扱っている。

問題集は、解くための本です。
だから「解けるようになってから使う」が正しい。
本棚に立てた判断は、問題集に対しては完全に正しいのです。

でも、過去問は問題集ではありません。

試験には、範囲があります

ここが、この章でいちばん大事なところです。

試験には、出るものと出ないものがあります。どんな試験にもです。

受験、定期テスト、資格の試験、全部そうです。
出題する側は、無限に出せません。時間も配点も決まっているので、
どこを出すかを決めてから作ります。

つまり、試験が始まる前から、答えの半分は決まっています。
どこが出るか、です。

そして、その境界線が書いてある紙は、1種類しかありません。

過去問です。

過去問は、問題が載っている本ではありません。
出るものと出ないものの境界線が、唯一書いてある紙です。

これを見ないまま走るのは、
範囲が決まっている試験を、範囲が決まっていない試験として受けることです。

出ない分野を3ヶ月やっても、点は1点も増えません。

努力が足りなかったという話ではありません。
努力した場所が、採点されない場所だった、という話です。

頭のなか

赤本を買った日、伸びない人

「うわ、全然解けない」
「まだ早かったな」
「夏が終わってから、ちゃんと解こう」
「もったいないから、きれいなまま取っておこう」

同じ日、頭のいい人

「うわ、全然解けない」
「……まあ、そりゃそうか。6月だし」
「でも、これ解きに来たんじゃない」
「何が出るのか見に来たんだ」
「大問いくつある？　4つか」
「配点は……長文が30で、文法が20、語彙が20、英作文が30」
「英作文、30点もあるのか。1回も書いたことないぞ」

「あと、発音問題が1問もない。これ3年とも？」

「……3年とも出てない。じゃあ発音帳、今年は閉じる」

解いていません。1問もです。
やったのは、数えることだけです。

違いは1つ。過去問を、解く本だと思っているか、
出る場所が書いてある紙だと思っているか。

やり方

1　3つだけ、紙に書き出す

大問の数。それぞれの配点。出てくる分野の名前。

これだけです。問題は読みません。
英語なら、大問1が文法で20点、大問2が語彙で20点、のように書く。

3年分やります。1年分では、たまたまが混ざります。

2　いま持っている参考書の目次を、横に並べる

書き出した紙と、参考書の目次を並べます。

ここで、ずれが見えます。
参考書には40単元あって、過去問に出ているのは22単元、ということが起きます。

3　一度も出ていない分野に、線を引く

3年分に一度も出ていないものに、線を引きます。
それが、今日から手をつけないものです。

40単元が22単元になります。
同じ時間で、1単元にかけられる時間が倍になります。

ここまで、15分です。
高3の6月の15分で、夏の2ヶ月が変わります。

やりすぎないための注意

1年分だけで決めないでください。
1年だけ出ていなかった分野を捨てると、翌年に出ます。3年分、できれば5年分見ます。

同じ大学でも、学部で出題が変わります。同じ県でも、高校で変わります。
自分が受けるところの過去問を見てください。

捨てたのは「いまはやらない」であって「永久にやらない」ではありません。
線を引いた紙は、取っておきます。余裕ができたら、そこから戻します。

これをやると、何が残るか

自分が捨てた単元を、言えるようになります。

「今日は何をやるか」を聞かれて答えられる人は、たくさんいます。
「今年やらないと決めた単元」を言える人は、ほとんどいません。

やることを答えられる人は、今日の予定を持っている人です。
やらないことを答えられる人は、全体の設計を持っている人です。

設計を持っている人は、10月に焦りません。
やらなかったのは、やり忘れたのではなく、選んだからです。

この場面のまとめ

過去問は、解く本ではなく、やらないことを決める本。
試験には範囲がある。その境界線が書いてある紙は、過去問だけ。

> この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？
>
> 今日やること
> 過去問を1年分開いて、大問の数と配点と分野だけを紙に書き出す。解かない。

AIにやらせるなら

書き出した紙を、そのまま渡せます。

> 「過去3年分の出題分野と配点を貼ります。
> 毎年出ている分野と、一度も出ていない分野に分けてほしい」

3年分を目で並べるのは手間です。
分け方が出てきたら、自分の目で1回確かめてください。AIは見落としも作ります。

02　満点を取るつもりで、範囲をやる

×「全部できるようにしないと、不安」
〇「何点取れば受かるかを、先に調べる」

中学3年生の12月。志望校は、前年の合格者平均が5教科で380点でした。

本人は、それを知りません。

ワークを開いて、1問目から順にやっています。
できない問題が出てくると、そこで止まって、できるまでやります。

全部できるようにしないと、受からないと思っているからです。

1月になって、理科と社会に手がついていないことに気づきます。
数学の応用問題に、12月の3週間を使っていたからです。

その応用問題は、本番で1問出ました。配点は4点でした。
手をつけなかった社会には、40点ぶんの出題がありました。

満点を取ろうとした人が、いちばん低い点になります

おかしな話に聞こえますが、よくあります。

満点を目指すということは、
全部の問題を同じ重さで扱う、ということです。

4点の問題と40点の分野が、同じ重さになります。

時間は有限なので、どこかで止まります。
止まった時点で、手をつけていない場所が残ります。

残った場所が40点だった、というだけの話です。

合格点は、たいてい思っているより低い

ここが知られていません。

公立高校の入試で、合格者平均が6割台ということは、よくあります。
大学入試でも、6割から7割で受かる学部はたくさんあります。

6割でいいということは、4割は落としていいということです。

落としていい4割を決めてから始める人と、
全部取るつもりで始める人では、1日の中身が変わります。

頭のなか

12月、伸びない人

「全部できるようにしないと」
「この応用問題、まだ解けない」
「できるまでやろう」

同じ12月、頭のいい人

「去年の合格者平均、380点か。500点満点だから76パーセント」
「120点は落としていい」
「いまの自分は何点だ？　この前の模試で320」
「あと60点。どこで取る？」
「社会がいちばん低いな。あと30点は取れる」
「数学の応用、あれは配点4点。しかも出ない年もある」
「……今日は社会にする」

やり方

1　合格点を調べる

学校の先生に聞くのがいちばん速いです。
過去の合格者平均、または合格最低点を聞きます。

大学なら、大学の公式サイトに載っていることがあります。

2　いまの点との差を、数字で出す

合格点　　380
いまの点　320
差　　60

この60が、今日から埋めるものです。

3　60点を、どこで取るかを決める

いちばん低い科目から埋めます。
80点の科目を90点にするより、40点の科目を60点にするほうが速いからです。

これをやると、何が残るか

数字が1つ、手元に残ります。

「あと60点」という数字です。

この数字を持っている人は、今日やったことが前進かどうかを判定できます。
持っていない人は、1年ずっと「まだ足りない」のままです。

まだ足りない、は終わりません。
あと60点は、終わります。

この場面のまとめ

満点を目指すと、全部の問題が同じ重さになる。
合格点を知ると、重さが変わる。

> この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？
>
> 今日やること
> 志望校の合格点を調べる。先生に聞いてもいい。
> いまの自分の点との差を、1つの数字にして紙に書く。

03　範囲の全部に、一度ずつ手をつける

×「とりあえず全部やっておけば安心」
〇「全部に触った人は、1つも終わっていない」

定期テストの1週間前。範囲は、ワークの32ページから58ページまで。

計画を立てました。1日4ページずつやれば、7日で終わる。
きれいな計画です。

実際、7日でやり切りました。全部のページに手がつきました。

テストの日。

半分くらいの問題で、見たことはあるけれど出てこない、という状態になります。

一度やった、はゼロと同じです

ここが、いちばん受け入れにくいところかもしれません。

1回やった問題は、まだできるようになっていません。

1回目に解いたとき、×だった問題があります。
解説を読んで、なるほどと思った。そして次のページに進んだ。

その問題は、いまどうなっていますか。

できるようになったのではありません。
解説を見て、納得しただけです。

テストでは、解説がありません。

27ページ分に一度ずつ手をつけた人の手元には、
「見たことがある」が27ページ分あります。

点になるのは、「できる」だけです。

全部に触るか、半分を終わらせるか

同じ7日間を、2人がこう使ったとします。

> Aさん　27ページ全部を、1回ずつ
> Bさん　14ページを、3回ずつ

Aさんは、27ページ全部が「見たことがある」で止まります。
Bさんは、14ページが「できる」になります。残りの13ページは、白紙です。

テストに出るのは、27ページ分です。
Aさんのほうが広くカバーしているように見えます。

でも、点が入るのはBさんです。

見たことがある問題は、解けません。
できる問題だけが、点になります。

ただし、Bにも条件が1つあります。
その14ページが、出る14ページであること。

どれをやるかを先に決める。これが、この章の話です。

頭のなか

計画を立てるとき、伸びない人

「範囲は27ページか」
「1日4ページなら、7日で終わる」
「全部やれば、抜けはないな」

同じとき、頭のいい人

「範囲は27ページ。1日4ページで、7日で1周」
「……1周で終わるってことは、全部が1回ずつだ」
「1回やった問題、テストで解けるか？」
「解けないな。いつもそうだ」
「じゃあ3周したい。27ページ3周は、無理」
「何ページなら3周できる？　9ページか」
「9ページを、どこにする？」
「先生が2回言ったところと、ワークの星2つ。それで足りるか見てみよう」

やり方

1　「何周できるか」から考える

ページ数から入らず、周回数から入ります。

テストまでの日数と、1日に使える時間を出します。
3周できるページ数を、逆算します。

2　やるページを選ぶ

選ぶ基準は、この順です。

> 1　先生が「出す」と言ったところ
> 2　ワークで印がついている重要問題
> 3　前回のテストで間違えたのと同じ形

3　選ばなかったページに、線を引く

線を引いたら、見ません。
時間が余ったら戻ります。余らなければ、やりません。

これをやると、何が残るか

テスト前日に、見るものが決まります。

全部に手をつけた人は、前日に27ページを前にして、どこを見ればいいかわかりません。
結局、1ページ目から見直して、時間が切れます。

9ページを3周した人は、前日に見るものが決まっています。
3周目で出せなかったところだけです。たぶん、2ページ分です。

この場面のまとめ

一度やった、は、できるではない。
全部に触った人の手元に残るのは「見たことがある」だけ。

この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？

今日やること
次のテストの範囲を見て、3周できるページ数を計算する。
そのページ数だけ、やるところを選ぶ。

04　5つの苦手に、毎日少しずつ手をつける

> ×「どれも大事だから、平等にやろう」
> ○「新しく入れるときは、1つ終わらせてから次へ」

高校1年生。苦手が5つあります。

英文法の関係詞。数学の二次関数。化学のモル計算。古文の助動詞。世界史の中世。

どれも放っておけないので、毎日少しずつやることにしました。
1日2時間を、5つで割ります。1つにつき24分です。

1ヶ月続けました。真面目にやりました。

2ヶ月目に入っても、5つとも苦手なままです。

24分では、立ち上がりで終わります

やり始めてから、頭が動き出すまでに時間がかかります。

前回どこまでやったかを思い出す。ノートを開く。前の問題を見返す。
ここまでで5分から10分かかります。

24分のうち、実際に進んでいるのは10分くらいです。

そして明日、また同じ立ち上がりをやります。

1ヶ月で、5つとも「立ち上がり」だけを30回やったことになります。

新しく入れるときは、まとめてやったほうが入ります

ここだけ、はっきり言います。

これから新しく覚えるものは、1つずつ、まとめてやってください。
混ぜないでください。

二次関数を3日集中してやれば、終わります。
終わったら、次に行けます。

5つを少しずつやると、1ヶ月後も5つ残っています。
1つずつやると、1ヶ月後に3つ終わっています。

同じ時間です。

（復習のときは、逆になります。混ぜたほうが残ります。43番で書きます）

頭のなか

計画を立てるとき、伸びない人

「苦手が5つある」
「どれも落とせない」
「毎日ちょっとずつやろう。1日24分ずつ」

同じとき、頭のいい人

「苦手が5つ。全部やりたい」
「でも、24分ずつだと立ち上がりで終わるな」
「順番をつけよう。どれがいちばん点になる？」
「二次関数。これが出ないテストはない」
「じゃあ3日、二次関数だけやる」
「残り4つは、3日間ゼロでいい」
「ゼロでいいって決めたら、気にならなくなった」

最後の1行が、この項目でいちばん大事です。

5つを気にしながら1つをやると、1つも終わりません。
捨てた4つは、捨てたと決めた瞬間に、頭から消えます。

やり方

1　5つに、順番をつける

基準は「点になる量」です。得意不得意ではありません。
出題が多いものから並べます。

2　1つ目に、何日かけるか決める

目安は3日から5日です。
終わったと判定できるまで、次に行きません。

3　終わった、の判定を決めておく

「白紙に出せるか」で判定します。
教科書を閉じて、例題を3問解けたら終わりです。

これをやると、何が残るか

1ヶ月後に、終わったものが残ります。

毎日少しずつやった人の1ヶ月後は、5つとも途中です。
1つずつやった人の1ヶ月後は、3つ終わって、2つ残っています。

残っている2つは、不安です。
でも、終わった3つは、もう不安ではありません。

不安が3つ減る、ということです。

この場面のまとめ

新しく入れるときは、1つずつまとめてやる。
少しずつ5つは、立ち上がりを5回くり返しているだけ。

> この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？
>
> 今日やること
> いまの苦手を全部紙に書いて、点になる量の順に番号をつける。
> 1番だけ、3日やると決める。

05　テスト前に、ワークの1ページ目から始める

×「最初からやるのが、いちばん確実」
〇「配点が大きくて、できないところから」

定期テストの3日前。ワークを開きます。

1ページ目から始めました。

1ページ目から5ページ目までは、授業で2回やったところです。
スラスラ解けます。〇が並びます。

気持ちよく進みます。

2時間後、10ページまで来ました。
ここから先が、今回の難所です。

そして、時間がなくなります。

テスト当日、解けなかったのは、13ページ以降の問題でした。

できるところから始めてしまう理由

1ページ目から始めるのは、自然な行動です。
ワークはそういう作りになっています。

でも、もう1つ理由があります。

最初のほうは、解けるからです。

解ける問題を解いているときは、気持ちがいい。
〇がつく。進んでいる感じがする。

できない問題から始めると、×がつきます。手が止まります。
進んでいる感じがしません。

だから、人は無意識に、できるところから始めます。

できる問題を解いても、点は増えません

すでに解ける問題を3回解いても、テストの点は1点も変わりません。
もともと取れていた点が、取れるだけです。

点が増えるのは、できなかった問題ができるようになったときだけです。

テスト前の2時間で、1ページから10ページをやった人は、
もともと取れていた点を確認しただけで終わっています。

頭のなか

ワークを開いた瞬間、伸びない人

「よし、やるか」
（1ページ目を開く）
「これは大丈夫」
「これもいける」
「順調だな」

同じ瞬間、頭のいい人

「3日しかない。全部は無理だ」
「どこが出る？　範囲表は……32ページから58ページ」
「この中で、配点が大きいのはどこだ」
「大問の数でいくと、文章題が多いな」
「で、自分ができないのは？」
「……41ページの速さの問題。あれ、前回も落とした」
「じゃあ41ページから始める」
（1ページ目は開かない）

やり方

1　範囲の中で、出る量が多いところを特定する

範囲表、授業で先生が言った回数、前回のテストの大問構成。
この3つから決めます。

2　その中で、自分ができないところを探す

探し方は1つです。
やらずに、ページをめくって、問題を見るだけ。

「これ、いま解ける？」を自分に聞きます。
解けない問題に、印をつけます。

10分でできます。

3　印がついたところから始める

1ページ目は、最後でいいです。
時間が余らなければ、開かなくてかまいません。

これをやると、何が残るか

テスト前の2時間の中身が、変わります。

1ページ目から始めた人は、〇を40個つけて、点が0点ぶん増えます。
印から始めた人は、×を10個つけて、そこから点が増えます。

×がつくのは、気持ちよくありません。
でも、×がついた問題だけが、点になります。

この場面のまとめ

できる問題を解いても、点は増えない。
点が増えるのは、できなかった問題ができるようになったときだけ。

> この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？
>
> 今日やること
> 次のテスト範囲を、解かずにめくる。
> 「いま解けない」と思った問題に、印を10個つける。

06　模試を、点数と判定だけ見て閉じる

×「E判定か。次こそがんばろう」
○「どの大問が落ちたか。それだけ見る」

模試が返ってきた日。

封を開けます。いちばん上に、総合点と判定が書いてあります。

320点　　E判定

見た瞬間、気持ちが落ちます。
ほかのページを見る気になりません。

ファイルに入れて、机の横に積みます。

次の模試まで、2ヶ月あります。
その2ヶ月、この模試から得たものは、E判定という3文字だけです。

判定は、いちばん情報量が少ない数字です

模試の成績表には、何十個も数字が載っています。

大問ごとの得点。設問ごとの正答率。分野別の到達度。
同じ判定の人の平均との差。

そのうち、いちばん情報量が少ないのが、判定です。

判定は、全部の数字を1文字に潰したものです。
潰したものからは、何も取り出せません。

Eだとわかっても、明日やることが1つも決まりません。

見るべきは、たった2つです

模試の成績表で、見る価値があるのは2つだけです。

1　どの大問で落としたか
2　その大問は、本番でも出るか

これだけです。

1を見ると、自分の穴が大問の単位でわかります。
2を見ると、その穴を埋める価値があるかがわかります。

この2つで、明日やることが決まります。

頭のなか

成績表を開いた瞬間、伸びない人

「320点……」
「E判定か」
「まあ、まだ夏だし」
「次こそがんばろう」
（閉じる）

同じ瞬間、頭のいい人

「320点、E判定」
「……で、どこで落とした？」
（大問別のページをめくる）
「英語の大問3、長文。12点中3点」
「数学の大問2、確率。15点中0点」
「確率、0点か。手をつけてないな」
「正答率を見よう。……この問題、受験者の62パーセントが正解してる」
「62パーセントが取れてる問題を、落としてる」
「ここだ。ここを取れば15点増える」
「英語の大問3は、正答率28パーセント。これはみんな落としてる」
「後回しでいい」

正答率を見るのが、ここでの分かれ目です。

自分が落とした問題のうち、みんなが取れている問題を探します。
そこが、いちばん早く埋まる穴です。

やり方

1　総合点と判定のページは、閉じる

見なくていいとは言いません。見たあと、すぐ次のページに行きます。

2　大問別の得点表を開く

得点率が低い大問に、印をつけます。3つまでです。

3　その大問の正答率を見る

正答率が50パーセントを超えていて、自分が落としている問題。
ここが最優先です。

みんなが取れていて、自分が取れていない。いちばん差が開いているところです。

4　1行、書く

「確率の、場合の数の数え上げ」

できないノートに1行書きます。これで模試の処理は終わりです。
所要時間は、15分です。

これをやると、何が残るか

模試が、2ヶ月ぶんの指示書になります。

判定だけ見た人の手元には、Eという文字しか残りません。
2ヶ月後、また同じところで落とします。

大問を見た人の手元には、3行残ります。
2ヶ月、その3行を消しにいきます。

この場面のまとめ

判定は、全部の数字を1文字に潰したもの。潰したものからは何も取り出せない。
見るのは、どの大問で落としたかと、その正答率。

この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？

今日やること
いちばん最近の模試を出して、大問別の得点表を開く。
得点率が低い大問を3つ書き出す。

AIにやらせるなら

大問ごとの得点を打ち込んで、こう聞けます。

「模試の大問別の得点です。配点も書きます。
　次の2ヶ月で、どこから埋めると総合点がいちばん上がりますか」

出てきた順番を、自分の目で確かめてください。

AIは、本番の出題傾向を知りません。そこは自分で足します。

07　3冊が途中のまま、4冊目を買う

×「この参考書なら、続けられそう」
○「終わらせた1冊だけが、点になる」

本棚に、英文法の参考書が3冊あります。

1冊目は、40ページまで。
2冊目は、60ページまで。
3冊目は、12ページまで。

どれも、途中でやめています。

やめた理由は、毎回同じです。
途中で、もっと自分に合いそうな本を見つけたからです。

今日、書店で4冊目を見つけました。
これはわかりやすい。これなら続けられそうです。

買いました。

3ヶ月後、4冊目は35ページで止まっています。

新しい本がよく見えるのは、まだやっていないからです

書店で立ち読みしたとき、その本はわかりやすく見えます。

当たり前です。最初の10ページを読んでいるからです。
どの参考書も、最初の10ページはわかりやすく書いてあります。

いま持っている本が難しく感じるのは、
40ページ目まで来て、難しいところに入ったからです。

同じ本の40ページ目を比べたら、どれも同じくらい難しいです。

つまり、比べているものが違います。

新しい本の10ページ目　　対　　いまの本の40ページ目

これは、どう比べても新しい本が勝ちます。

1冊終わらせないと、点にならない理由

参考書は、途中までやっても、その途中までは身につきます。
だから、無駄ではありません。

ただ、試験に出るのは、本の最後のほうの単元でもあります。

英文法なら、関係詞も仮定法も分詞構文も出ます。
3冊とも前半で止まっている人は、後半の単元を1回も勉強していません。

前半を3回やって、後半を0回。
これが、3冊途中の人の中身です。

頭のなか

書店で、伸びない人

「お、この本わかりやすそう」
「図も多いし、これなら続けられそう」
「いまの本、ちょっと難しかったしな」
「買おう」

同じとき、頭のいい人

「この本、わかりやすそうだな」
「……いま開いてるの、何ページ目だ？　12ページ」
「家の本は、40ページで止まってる」
「40ページ目どうしで比べたら、どっちがわかりやすい？」
（家の本の40ページ目を思い出す）
「……たぶん同じくらいだな」
「じゃあ、本が難しいんじゃなくて、40ページ目が難しいだけだ」
「買わない」
「帰って、41ページからやる」

やり方

1　いま持っている本の、いちばん進んでいる1冊を決める

3冊あるなら、いちばんページが進んでいるものを選びます。
内容の良し悪しで選ばないでください。どれも大差ありません。

2　残りは、本棚から出して、見えないところに置く

捨てなくていいです。見えなくすれば十分です。

3　終わりの日を決める

「この本を、いつ終わらせるか」を1つ決めます。
日付を、本の表紙に書いてください。

買っていい場合

1つだけ、買っていい場合があります。

いまの本のレベルが、明らかに自分に合っていないときです。

判定のしかたは1つ。

> 最初の10ページで、知らない言葉が半分以上ある

これなら、本が難しすぎます。1段やさしいものに変えてください。

それ以外は、本のせいではありません。

これをやると、何が残るか

終わった1冊が残ります。

終わった1冊を持っている人には、もう1つ残るものがあります。
「自分は本を1冊終わらせられる」という事実です。

これは、次の1冊に効きます。

この場面のまとめ

新しい本がよく見えるのは、10ページ目を見ているから。
いまの本が難しいのは、40ページ目にいるから。

> この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？
>
> 今日やること
> 途中で止まっている本を全部出して、いちばん進んでいる1冊を選ぶ。
> 残りを、見えないところにしまう。

08　難しいと感じて、参考書を最初から読み直す

> ×「基礎が抜けてるのかも。もう1周しよう」
> ○「わからなかった1ページだけ、戻る」

高校2年生。数学の参考書を進めています。

78ページの、微分の応用で止まりました。
解説を読んでも、何を言っているのかわかりません。

基礎が抜けているのかもしれない、と思いました。
たしかに、途中で飛ばしたところもあった気がします。

1ページ目に戻りました。

1ページ目から30ページ目までは、簡単です。スラスラ進みます。
3日かかって、また78ページに戻ってきました。

やっぱり、わかりません。

戻るのは正しい。戻りすぎるのが問題です

78ページでわからなかったとき、手前に原因があることは、よくあります。
だから、戻るという判断自体は正しいです。

問題は、どこまで戻るかです。

1ページ目まで戻ると、2つのことが起きます。

1つ目。時間がかかります。3日使って、78ページに戻ってきました。
2つ目。簡単なところを3日やったので、できる感覚が戻っています。
そして、同じところでまた止まります。

戻る先の見つけ方は、1つだけです

> わかった最後の場所を探す。

78ページがわからないなら、77ページはわかりますか。
わかるなら、原因は78ページの中にあります。

77ページもわからないなら、70ページはどうですか。

こうやって、わかるところが出てくるまで戻ります。
たいていの場合、3ページから10ページ戻れば見つかります。

1ページ目まで戻ることは、ほとんどありません。

頭のなか

78ページで止まったとき、伸びない人

「わからない」
「これ、基礎が抜けてるんじゃないか」
「最初からやり直そう」
「そのほうが確実だし」

同じとき、頭のいい人

「わからない」
「どこからわからない？」
「……式の2行目で、いきなり f'(x) が出てきてる」
「その前の行は、わかる」
「じゃあ、わからないのは f'(x) が何だったか、だ」
「微分の定義のページ、どこだ。……62ページか」
「62ページだけ開く」
（62ページを読む）
「ああ、そういうことか」
（78ページに戻る）

戻ったのは、16ページです。かかった時間は、10分です。

やり方

1　わからない場所を、1行まで絞る

ページ全部がわからない、ということは、ほとんどありません。
たいてい、どこかの1行から急にわからなくなっています。

指で、1行ずつ下りていきます。
わかる、わかる、わかる、ここでわからない。

その1行を見つけます。

2　その行に出てきた言葉を、1つ選ぶ

わからない原因は、たいてい言葉です。
知らない記号、意味を忘れた用語、定義があいまいな言葉。

1つ選びます。

3　その言葉が最初に出てきたページだけを開く

索引を使います。索引がなければ、目次から探します。
そのページだけ読んで、戻ります。

これをやると、何が残るか

戻る時間が、3日から10分になります。

そして、もっと大事なことがあります。

「全部わからない」が、「この1行がわからない」に変わります。

全部わからない状態の人は、何もできません。
1行がわからない人は、その1行を調べれば進めます。

同じ状況なのに、片方は動けて、片方は止まります。

この場面のまとめ

戻るのは正しい。戻りすぎるのが問題。
戻る先は、わかった最後の場所。たいてい3ページから10ページ手前にある。

> この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？
>
> 今日やること
> いま止まっているページを開く。
> 指で1行ずつ下りて、わからなくなった最初の1行を見つける。

09　教科書を見ながら、まとめノートを作る

×「自分用にまとめれば、頭に入る」
○「閉じて、思い出せたことだけ書く」

日曜日の午後。中学2年生。

来週のテストに向けて、まとめノートを作っています。

教科書を左に開いて、ノートを右に置きます。
大事なところを、色分けしながら書き写していきます。

3時間かかりました。
8ページのノートができました。きれいです。

テストの日。

ノートに書いたはずのことが、出てきません。

書き写している間、頭は何もしていません

まとめノートを作っているとき、手は3時間動いています。
だから、やった感覚が強く残ります。

でも、そのあいだ頭が何をしていたかを考えてみてください。

教科書の文字を見る。
その文字を、ノートに移す。
色を選ぶ。線を引く。

全部、見ながらやる作業です。

1回も、思い出していません。

3時間、手は動きました。頭は、1回も「探す」をしていません。

きれいなノートができたことが、いちばんの問題です

できあがったノートは、きれいです。

きれいなノートを見ると、頭はこう判断します。

これだけやったんだから、入っているはずだ。

この判断が、確認を止めます。

ノートができた時点で、満足してしまう。
だから、そのノートを閉じて、中身を思い出してみる、をやりません。

やった感じがいちばん強いのに、残っているものがいちばん少ない。
これが、まとめノートです。

まとめること自体が悪いのではありません

まとめるのは、頭の中を整理する作業です。
整理すること自体は、意味があります。

問題は、見ながらまとめていることです。

同じ3時間を、こう変えます。

> 教科書を閉じてから、まとめる。

これだけで、まったく別の作業になります。

閉じてまとめると、書けないところが出ます。
書けなかったところが、あなたの「できない」です。

そこだけ教科書を開いて、確かめて、書き足します。

頭のなか

ノートを作っているとき、伸びない人

「ここ大事そうだな」
「赤で書いておこう」
「このへんも書いておくか」
「よし、1ページ埋まった」

同じとき、頭のいい人

「まとめる前に、1回閉じよう」
（教科書を閉じる）
「この単元、何が書いてあった？」
「光合成の式……二酸化炭素と水から、デンプンと酸素」
「場所は、葉緑体」
「あと何かあったな……条件？　光が要る」
「……他に出てこない」

（教科書を開く）
「あ、呼吸との違いが書いてある。これ忘れてた」
「ここだけ、書こう」

書いたのは、1行です。
でも、その1行は、自分が出せなかった1行です。

やり方

1　教科書を閉じる

机の上から、どかしてください。

2　白紙に、思い出せることを書く

箇条書きでかまいません。字も汚くていいです。
3分で書けるところまで書きます。

3　教科書を開いて、抜けているところを探す

書けなかったことが、3つか4つ出てきます。
それだけを、赤で書き足します。

できあがるノートは、きれいではありません。
穴だらけで、赤が目立ちます。

それでいいです。赤いところが、あなたの弱点です。

これをやると、何が残るか

テスト前日に見るものが、赤いところだけになります。

きれいな8ページのノートを持っている人は、前日に8ページ全部を見返します。
そのうち7ページは、もともとできるところです。

穴だらけのノートを持っている人は、赤いところだけ見ます。
1ページ分もありません。

同じ前日の30分で、埋まる穴の数が違います。

この場面のまとめ

まとめるのが悪いのではない。見ながらまとめるのが悪い。
閉じてからまとめると、書けなかったところが見つかる。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること

今日習ったところを、教科書を閉じて、白紙に3分で書き出す。

そのあと教科書を開いて、抜けていたものを赤で書き足す。

第3章　頭のいい人が、絶対にやらないこと　計画編

崩れるのは、意志ではなく設計

この章について

計画が守れない、という相談を、いちばん多く受けます。

そして、ほとんどの人が同じことを言います。
自分の意志が弱いからだ、と。

違います。

この章の5つは、全部「守れない計画の作り方」の話です。
作り方を変えると、同じ人が同じ意志のまま、守れるようになります。

この章の問い　　これ、出るのか？　と　今日、何個増えた？

10　まだいない自分を基準に、計画を立てる

×「明日からは、1日5時間やる」
〇「先週やった時間を見てから、決める」

日曜日の夜。中学3年生。

今週は、ほとんど勉強しませんでした。
反省して、来週の計画を立てます。

月曜　3時間
火曜　3時間
水曜　3時間
木曜　3時間
金曜　3時間
土曜　6時間
日曜　6時間

週に27時間です。
書き終わって、少しすっきりしました。

月曜。部活から帰ったのが7時。ごはんを食べて、8時。
机に座ったのが8時半で、11時に寝ました。2時間でした。

火曜は1時間半。水曜は0でした。

木曜の朝、計画表を見ます。全部ずれています。

この計画は、誰の計画ですか

月曜に3時間やる人を、基準にしています。

その人は、まだ一度も出てきていません。
先週も、その前の週も、実際にやったのは1日2時間でした。

いない人の計画を、いる人が実行しようとしています。
守れないのは、当たり前です。

意志の問題ではありません。
最初に書いた数字が、自分の数字ではなかった、というだけです。

なぜ、いない自分で立ててしまうのか

日曜の夜だからです。

日曜の夜は、やる気があります。
1週間を反省したあとなので、今週こそは、と思っています。

そのとき頭に浮かぶのは、理想の自分です。
3時間やれる自分。朝6時に起きる自分。

その自分で計画を立てます。

そして月曜の夜、実際に机に向かうのは、理想の自分ではありません。
部活で疲れた、いつもの自分です。

計画を立てる人と、実行する人が、別人になっています。

頭のなか

日曜の夜、伸びない人

「今週は全然できなかった」
「来週はちゃんとやろう」
「平日3時間、休日6時間。これならいける」
（書く）
「よし」

同じ夜、頭のいい人

「今週、実際に何時間やった？」
（スマホのメモを見る）
「月2、火1.5、水0、木2、金1、土4、日3。……13.5時間か」
「少ないな。でも、これが事実だ」
「来週、27時間の計画を立てたらどうなる？」
「3日で崩れる。去年もそうだった」
「じゃあ、13.5の8割で組もう。11時間」
「……少なすぎない？」
「少ないけど、守れる。守れたら、再来週に増やせばいい」
「守れない27時間より、守れる11時間のほうが、実際の勉強時間は多い」

最後の1行が、この項目の芯です。

守れない計画は、立てた瞬間から減点が始まります。
守れる計画は、守るたびに次の計画の基準が上がります。

やり方

1　先週、実際にやった時間を数える

記憶ではなく、記録で数えます。

記録がない人は、ここから始めてください。
スマホのメモに、終わった時間を1行書くだけでいいです。

1週間ぶんたまったら、それが基準です。

2　その数字を、そのまま書く

良いか悪いかは判定しません。
少なくても、それが事実です。事実からしか、計画は立ちません。

3　その8割で、来週を組む

13.5時間だったなら、11時間です。増やしません。

増やすのは、この計画を2週続けて守れてからです。

これをやると、何が残るか

守れた1週間が残ります。

27時間の計画を立てて13時間やった人の1週間は、
「14時間足りなかった週」として終わります。

11時間の計画を立てて13時間やった人の1週間は、
「2時間多くできた週」として終わります。

やった時間は、同じ13時間です。
残るものが、逆になっています。

計画が続かない人は、根性がない人ではありません。
毎週、減点をつけられ続けてきた人です。

つけていたのは、その紙です。

この場面のまとめ

計画を立てる人と、実行する人が別人になっている。
計画は、理想からではなく、記録から立てる。

　　この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

今日やること

今日、勉強が終わった時間を、スマホのメモに1行書く。

7日ためたら、それが来週の基準になる。

11　1日の計画を、to doリストで立てて終わる

×「今日やることは、この4つ」
○「10時までに単語30個。量と締切を、セットにする」

「今日は10時間でこれをやるぞ、って決めた日ほど、終わらないんです」

高校2年生が、そう言いました。学校が休みの日曜日。
前の日の夜に、ノートに4行書いたそうです。

英単語300個
数学の問題集を20問
古文の音読
世界史のまとめ

朝の9時に机に座りました。夜の10時まで、13時間あります。
4行なら、余裕で終わる量です。

実際には、こうなりました。

9時に座って、英単語を始める。11時、まだ100個。まあいい、午後がある。
12時、昼ごはん。13時、少しだけスマホ。14時、数学に入る。
16時、数学が5問しか進んでいないことに気づく。ここで、はじめて焦る。
17時、古文と世界史が丸ごと残っている。18時、夕ごはん。
19時から詰め込むけれど、頭に入らない。
22時、ノートを見る。4行のうち、消えている行は1つもない。

その日、彼は9時間机に向かっています。9時間です。サボっていません。

それでも、寝る前に残ったのは「今日も終わらなかった」という感覚だけでした。

この1日は、朝9時の時点で、こうなることが決まっていました。

リストは、計画ではありません

ノートに書いた4行を、もう一度見てください。

書いてあるのは「何をやるか」です。
書いていないものが、1つあります。「いつやるか」です。

これは、計画ではありません。やることの一覧です。

計画とリストは、見た目が似ています。どちらもノートに数行書くだけです。
でも、まったく別のものです。

違いは1つ。締切の数です。

to doリストが持っている締切は、1つしかありません。「今日中」です。
4行書いても、締切は1個。8行書いても、1個。増えません。

人は、残り時間で動いています

ここが、この章でいちばん大事なところです。

朝の9時、彼が「まだ13時間ある」と思ったのは、正しいのです。
実際に13時間ありました。4行を13時間でやるなら、いま始めなくても間に合う。

この判断を、人は1時間ごとにやり直します。

10時　まだ12時間ある
12時　まだ10時間ある
15時　まだ7時間ある

どの時点でも、計算は合っています。
そして、ある瞬間に、はじめて合わなくなります。彼の場合は16時でした。

16時に焦り始めたのは、性格のせいではありません。
16時が、計算の合わなくなった最初の時刻だっただけです。

人は、締切から逆算して動きます。
これは意志の話ではなく、仕組みの話です。

思い当たることが、いくつもあるはずです。

夏休みの40日は、なぜ溶けるのか。締切が8月31日の1つしかないからです。
模試の前の3日間だけ、なぜ人が変わったように進むのか。締切が3日後だからです。
塾に行くと、なぜ進むのか。週に1回、締切が来るからです。

人が動くかどうかを決めているのは、やる気ではありません。
次の締切までの距離です。

計画とは、締切を増やす作業です

ここまで来ると、答えは1つしかありません。

締切までの距離が、人を動かす。なら、締切を増やせばいい。

計画を立てるというのは、やることを決める作業だと思われています。
違います。締切を増やす作業です。

やることは、もう決まっています。ノートの4行は、そのままでいい。
変えるのは、締切の数です。1日に1個しかない締切を、6個にします。

まず、1日を時間で区切ります。

朝	9時　～　11時
午前	11時　～　13時
午後①	14時　～　16時
午後②	16時　～　18時
夕方	19時　～　21時
夜	21時　～　22時

この1つ1つを、ブロックと呼びます。
そして、4行をブロックの中に入れます。

朝	11時までに　英単語300個
午前	13時までに　数学10問
午後①	16時までに　数学10問
午後②	18時までに　古文の音読
夕方	21時までに　世界史のまとめ
夜	余白

ここで、大事なことが1つあります。

ブロックに入れるのは、時間だけではありません。量だけでもありません。
両方です。

- ×　10時～12時　数学
- ×　数学20問
- ○　12時までに、数学20問

時間だけだと、座っているだけで達成になります。
量だけだと、締切がないので夜まで動きません。

両方そろって、はじめて動きます。

頭のなか

朝9時、伸びない人

「よし、今日は10時間やるぞ」
「まず単語からだな」
（30分後）
「ちょっと休憩」
「まだ12時間あるし」

同じ朝9時、頭のいい人

「今日の締切は何時だ？」
「……22時、じゃない。11時だ」
「11時までに300個。いま9時。2時間で300個」
「1時間150個。きついな」
「きついってことは、いま始めないと間に合わない」
（始める）

やり方

1　その日に使える時間を、先に合計する

休みの日なら、たとえば10時間。学校のある日なら、3時間かもしれません。
理想ではなく、いま出せる数字を書きます。

2　1日を、ブロックに割る

最初は、細かすぎるくらいでかまいません。
目安は1ブロック2時間までです。
2時間を超えると、そのブロックの中で、また後回しが始まります。

3　1つのブロックに、量と締切をセットで入れる

「16時までに、数学10問」

これが1セットです。2つ入れないでください。
終わらなかったら、次のブロックに持ち越さず、夜の余白に送ります。

夜に余白を置いておくのは、そのためです。

いちばん変わるのは、その日の終わり方

もう一度、あの日曜日を見てください。彼は9時間やっています。

この9時間が、リストの上では「4行のうち0行」になります。
9時間やって、0です。

同じ9時間を、ブロックの上に置くと、こうなります。

朝	英単語300個	○
午前	数学10問	○
午後①	数学10問	○
午後②	古文の音読	○
夕方	世界史のまとめ	×
夜	余白	×

6つのうち、4つです。

やった量は、1分も変わっていません。
変わったのは、その9時間の数え方だけです。

それでも、寝る前に残るものが違います。

「今日も終わらなかった」で寝る人と、
「4つ終わった、明日は世界史から」で寝る人。

次の日の朝、机に向かうまでの時間が変わります。

この場面のまとめ

to doリストは、やることの一覧。計画は、いつやるかの表。
計画を立てるとは、やることを決めることではなく、締切を増やすこと。

この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

今日やること
明日やることを4行書いて、時間のブロックに割りふる。
1つ1つに、「何時までに、いくつ」と書く。夜に、余白を1つ残す。

AIにやらせるなら

「明日やることが4つあります。
使える時間は9時から22時まで。昼と夜のごはんが1時間ずつ。
6つのブロックに割って、何時までに何をやるか決めてほしい」

出てきた割り振りが、そのまま正しいとは限りません。
でも、0から組むより速いです。きついと感じたら、量を減らしてください。

12　机に座ってから、何をやるか決める

×「とりあえず座れば、やる気が出る」
〇「座る前に、1つ目だけ決まっている」

夜の8時。中学2年生が、机に座りました。

さて、何をやろう。

今日の宿題は、数学のプリント。でも明日は提出じゃない。
英語の小テストが明後日ある。単語かな。
いや、そういえば理科のワークが溜まっていた。

教科書を出します。数学。やっぱり英語。
筆箱を開けます。シャープペンの芯がない。替えます。

気づくと、8時25分です。

まだ1問も解いていません。

座ってから決めると、決めることに時間を使います

机に座った瞬間、頭は休んでいます。
そこから「何をやるか」を考えるのは、頭を使う作業です。

しかも、選択肢が5つも6つもあります。
どれも「やったほうがいい」ものです。

選べません。

選べないとき、人は何をするか。
筆箱を整理します。机を片づけます。シャープペンの芯を替えます。

選ばなくていい作業に、逃げます。

これは、だらしないからではありません。
選ぶのが大変だから、選ばなくていいことをやっているだけです。

決めるのは、座る前です

やることは単純です。

座る前に、1つ目だけ決めておきます。

全部の順番を決める必要はありません。
1つ目だけです。

1つ目が決まっていれば、座った瞬間に始められます。
始まってしまえば、2つ目は自然に決まります。

決めておく場所も、決めます

「明日の1つ目は英単語」と頭の中で思っているだけでは、消えます。

書きます。

机の上に、紙を1枚置いておきます。
そこに1行だけ書いてあります。

　　英単語　1〜30番

朝、机に座ったとき、目に入るのはこれだけです。
考えることがありません。

頭のなか

夜8時、伸びない人

「よし、やるか」
（座る）
「何からやろう」
「数学は……明日じゃないな」
「英語かな。いや、理科が溜まってる」
「とりあえず机を片づけるか」

同じ夜8時、頭のいい人

（座る前に、机の上の紙を見る）
「英単語、1番から30番」
（座って、単語帳を開く）

5秒です。

違いは、昨日の夜にその紙を書いたかどうか、だけです。

やり方

1　今日の勉強が終わったら、紙に1行書く

その日の最後に書きます。
いちばん頭が、今日やったことを覚えているタイミングだからです。

　　明日の1つ目　　数学ワーク　41ページ

2　その紙を、机の真ん中に置く

引き出しにしまわないでください。
開いた瞬間に目に入る場所に、置いたままにします。

3　座ったら、それをやる

何も考えません。書いてあることをやります。

やる気があるかどうかは、関係ありません。
やる気は、始めたあとに来ます。

これをやると、何が残るか

1日25分が、戻ってきます。

座ってから決める人は、毎日20分から30分を、決めることに使っています。
1週間で、3時間です。1ヶ月で、12時間です。

そして、もう1つあります。

始められなかった日が減ります。

始められなかった日の理由は、たいてい「何をやるか決まらなかった」です。
やる気がなかったのではありません。

入口が、ふさがっていただけです。

この場面のまとめ

座ってから決めると、決めることに時間を使う。
決めるのは座る前。全部ではなく、1つ目だけ。

　　この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

　　今日やること
　　今日の勉強が終わったら、紙に1行だけ書いて、机の真ん中に置く。
　　明日の1つ目。それだけ。

13　計画が崩れてから、作り直す

×「全部ずれた。もう1回立て直そう」
〇「崩れる日を、最初から1日入れておく」

高校2年生。日曜に、1週間の計画を立てました。

水曜、部活の遠征で丸一日つぶれました。
その日の分は、まるごと残っています。

木曜の朝、計画表を見ます。全部がずれています。
水曜の分が木曜に乗って、木曜の分が金曜に押し出されています。

作り直そうと思って、新しい紙を出しました。

30分かけて、新しい計画を作りました。

次の週も、同じことが起きます。

来週の水曜にも、たぶん何かあります

計画が崩れたとき、人はこう考えます。

今週は、たまたま遠征が入った。

でも、先週も何かありました。来週も、たぶん何かあります。

学校行事、部活、体調、家の用事、急な小テスト。
1週間に1日くらいは、必ず何かが入ります。

つまり、崩れることは、例外ではありません。
毎週起きることです。

毎週起きることを、例外として扱っているから、毎週作り直すことになります。

作り直すたびに、やっていないことが1つ増えます

30分かけて作り直しました。
その30分で、問題は1問も解いていません。

しかも、作り直した計画も、来週また崩れます。

これを4回くり返すと、2時間が消えます。
そして、計画を作り直すことのほうが習慣になります。

計画を作っている時間は、勉強ではありません。

答えは、崩れる日を最初から入れておくことです

やることは1つです。

1週間の計画を立てるとき、1日を空けておきます。

何も入れません。予備日です。

崩れなかった週は、その日で先に進めます。
崩れた週は、その日で取り返します。

木曜の朝にやることは、水曜の分を予備日に移すだけです。
作り直しは、0回です。

頭のなか

木曜の朝、伸びない人

「うわ、全部ずれてる」
「これじゃ何を見ればいいかわからない」
「作り直すか」
（新しい紙を出す）

同じ木曜の朝、頭のいい人

「水曜、まるごと飛んだな」
「予備日は……土曜の午後だ」
「水曜の分を、そこに移す」
（矢印を1本引く）
「終わり。今日は木曜の分をやる」

30秒です。紙は、1枚のままです。

やり方

1　1週間に1日、何も入れない日を作る

曜日はどこでもいいです。
ただ、週の後半に置くほうが使いやすいです。前半で崩れることが多いので。

2　崩れたら、予備日に矢印を引く

書き直しません。矢印を引くだけです。

3　崩れなかった週は、予備日で先に進める

得をした、ということです。
1週間に1回、得をする日があるのは、続けるうえで効きます。

期間が長いときも、同じです

1ヶ月の計画なら、4週のうち1週を調整の週にします。

定期テストの2週間前から計画を立てるなら、前日を予備日にして、
その前の日までで一度終わる計画にします。

長くなるほど、崩れる確率は上がります。
だから、長い計画ほど、余白を多めに取ります。

これをやると、何が残るか

1枚の紙が、最後まで残ります。

毎週作り直す人の机には、計画表が何枚もたまります。
どれが最新かわからなくなって、最後はどれも見なくなります。

予備日を入れた人の机には、1枚しかありません。
矢印が何本か引いてあって、汚いですが、1枚です。

1枚だから、毎朝それを見ます。

この場面のまとめ

崩れることは例外ではなく、毎週起きること。
毎週起きることを例外として扱うから、毎週作り直すことになる。

この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

今日やること
今週の計画を見て、1日、何も入れない日を作る。
もう埋まっているなら、いちばん軽い日の中身を、ほかの日に移す。

14　毎晩、明日の計画を立て直す

×「毎日調整したほうが、正確になる」
〇「直すのは、週に1回だけ」

中学3年生。毎晩、寝る前に翌日の計画を立て直しています。

今日できなかった分を、明日に足します。
明日のほうが時間がありそうなので、少し多めに入れます。

15分かかります。

毎日やっているので、1週間で105分。
しかも、毎日足していくので、計画は日ごとに重くなります。

金曜の計画は、月曜の計画の2倍の量になっています。

もちろん、終わりません。

毎日直すと、計画が借金になります

毎晩、できなかった分を明日に足す。

これは、返せなかった分を翌日に繰り越すのと同じです。

月曜に1時間ぶん残る。火曜の計画は、もとの量プラス1時間。
火曜も1時間半残る。水曜は、もとの量プラス2時間半。

水曜の時点で、絶対に終わらない量になっています。

終わらないので、木曜にはもっと積み上がります。

金曜の夜、計画表を見て、やる気がなくなります。
当然です。返せない額になっているからです。

毎日直すと、1週間に105分が消えます

もう1つあります。

15分 × 7日 = 105分。

この105分で、問題は1問も解いていません。
計画を書き直していただけです。

1週間に105分あれば、英単語なら300個見られます。
数学なら、20問解けます。

直すのは、週に1回です

計画は、週に1回だけ直します。

日曜の夜に、1週間ぶんを立てます。
その週の途中では、直しません。

崩れたら、予備日に送ります。13番でやった通りです。
予備日でも入りきらなかったものは、次の日曜に持ち越します。

このとき、全部は持ち越しません。

持ち越すのは、まだやる価値があるものだけです。
1週間やらなくて平気だったものは、たぶん今後もやりません。消します。

頭のなか

寝る前、伸びない人

「今日、古文ができなかったな」
「明日に足しておこう」
「あと、数学も半分残ってる」
「明日は土曜だから、入るか」
（紙に書き足す）

同じ寝る前、頭のいい人

「今日、古文ができなかった」
「……でも、直すのは日曜だ」
「予備日は土曜の午後。そこに入るか？」
「入る。じゃあ、そこに矢印」
（矢印を引く。30秒）
「寝よう」

やり方

1　計画を直す日を、週に1日決める

日曜の夜が多いですが、どこでもいいです。
ただし、週に1回だけです。

2　その日以外は、矢印を引くだけ

崩れたものは、予備日に矢印を引いて送ります。
新しく書き直しません。

3　週に1回の日に、持ち越しを選別する

残ったものを全部持ち越さないでください。

1週間やらなくて困らなかったもの　→　消す
テストに出るもの　→　持ち越す

消すことに、罪悪感を持たないでください。
1週間放置して何も起きなかったということは、優先度が低いということです。

これをやると、何が残るか

週に105分が、戻ってきます。

そして、もう1つ。

計画表が、重くならなくなります。

毎日足していく人の計画表は、金曜に最大の重さになります。
いちばん疲れている日に、いちばん重い計画が来ます。

週に1回だけ直す人の計画表は、月曜も金曜も同じ重さです。

この場面のまとめ

毎日直すと、できなかった分が積み上がって、返せない量になる。
直すのは週に1回。それ以外の日は、予備日に矢印を引くだけ。

この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

今日やること
計画を直す日を、週に1日決める。カレンダーに書く。
今日から次のその日まで、計画表に新しく書き足さない。

第4章　頭のいい人が、絶対にやらないこと　インプット編

同じ授業から、持ち帰るものが変わる

この章について

授業を聞く。教科書を読む。問題文を読む。

どれも、外から入れる作業です。

同じ授業を同じ45分受けて、持ち帰るものが人によって違います。
耳の性能が違うからではありません。聞きながら何をしているかが違います。

ここから7つ、入れ方の話をします。

この章の問い　　いま、閉じて出せるか？

15　板書を、全部そのまま写す

×「書いておけば、あとで見返せる」
○「写さない。その場で、1回わかる」

数学の授業。先生が黒板に例題を書いて、解き始めます。

ノートを開いて、写します。

式を1行写す。顔を上げる。次の行を写す。顔を上げる。
先生が何か説明していますが、手を動かしているので、半分しか聞こえません。

45分、ずっと写していました。
ノートは3ページ埋まりました。

家に帰って、そのノートを開きます。

式は全部そろっています。
でも、なぜその式になったのかが、書いてありません。

先生はそれを、口で言っていました。
そのとき、手を動かしていました。

写している間、聞いていません

人は、書きながら聞くのが苦手です。

写すという作業は、黒板を見て、形を覚えて、紙に再現する、という作業です。
この間、頭は形の処理をしています。

先生の言葉は、耳から入ってきますが、処理されません。

そして、黒板に書いてあることと、先生が言っていることは、別です。

黒板に書いてあるのは、結果です。
先生が言っているのは、なぜそうなるか、です。

写した人のノートには、結果だけが残ります。
なぜそうなるかは、教室に置いてきています。

板書は、あとで手に入ります

ここが大事なところです。

黒板に書いてあることは、ほとんどの場合、教科書か問題集にも書いてあります。
あとから手に入ります。

先生がその場で言った言葉は、二度と手に入りません。

手に入るもののために、手に入らないものを捨てています。

写さずに、何をするか

授業中にやることは、1つです。

　わかったかどうかを、その場で判定する。

先生が説明しているあいだ、こう自分に聞きます。

　「いま、これを自分で説明できるか」

できるなら、何も書きません。
できないなら、1行だけ書きます。書くのは、式ではありません。

　「3行目の変形、わからない」

これだけです。

頭のなか

授業中、伸びない人

　（黒板を見る）
　「えーと、2x + 3y = 12 ……」
　（書く）
　「次、両辺を……」
　（書く）
　「あ、先生何か言った。まあ、あとで見ればいいか」

同じ授業中、頭のいい人

　（黒板を見る。書かない）
　「2x + 3y = 12 を、yについて解く」
　「……両辺から2xを引いて、3で割る。これは自分でできる」
　「書かなくていい」
　（次の例題）
　「お、ここで場合分けが出てきた」
　「なんで場合分けが要るんだ？」

（先生の説明を聞く）
「……ああ、aが0のときに割れなくなるからか」
「それ、黒板に書いてない。メモしよう」
（1行だけ書く）「aで割る前に、a=0を確認」

書いた量は、1行です。
でも、その1行は教科書に書いていないことです。

やり方

1　板書は、写さない

教科書に載っている例題なら、ページ番号だけメモします。

「教p.52 例3」

これで十分です。

2　先生が口で言ったことだけ、書く

黒板にないことを言った瞬間だけ、ペンを持ちます。

「ここ、テストに出す」
「この変形、みんな間違える」
「ここでaが0の場合を忘れると、点が来ない」

こういう言葉です。

3　わからなかったところを、1行書く

授業の最後に、1行書きます。

「3行目の場合分けが、まだわからない」

これが、家でやることになります。

写したほうがいい場合

1つだけあります。

図です。

グラフ、実験装置、歴史の地図。
こういうものは、見ただけでは頭に入りません。手で描くと入ります。

図だけは、写してください。文字は写さなくていいです。

これをやると、何が残るか

家に帰ったときの、やることが決まります。

全部写した人のノートには、3ページの式が並んでいます。
どこがわからなかったのかは、書いてありません。

1行書いた人のノートには、3行あります。
「3行目の場合分けがわからない」「a=0の確認」「教p.52」。

家でやるのは、この3行です。10分で終わります。

この場面のまとめ

板書は、あとで手に入る。先生が言った言葉は、二度と手に入らない。
授業中にやるのは、わかったかどうかの判定。

> この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？
>
> 今日やること
> 次の授業で、1つの例題だけ、写さずに聞く。
> 聞き終わったあと、わからなかったことを1行書く。

16　授業でわかったから、その単元は復習しない

×「今日はよくわかった。ここは大丈夫」
〇「わかったを、家で1回出してみる」

中学3年生。理科の授業で、天体をやりました。

先生の説明がうまくて、地球が回っているから星が動いて見える、
というところまで、はっきりわかりました。

黒板の図も、意味がわかった状態で写せました。

家に帰って、今日の分をどうするか考えます。

今日はよくわかったので、ここはやらなくていい。
わからなかったところをやろう。

1ヶ月後のテスト。
図を白紙に描け、という問題が出ます。手が止まります。

わかった、は正しいです

この子は嘘をついていません。
授業中、本当にわかっていました。

先生の説明を聞いて、うなずけた。図の意味も取れた。
これは、ちゃんと勉強した人にしか起きません。

問題は、そのあとです。

わかったことと、何も見ずに出せることが、別だということを知りません。

わかったの正体

授業中、目の前には黒板があります。先生の声があります。

その状態で「わかる」というのは、
与えられた情報を、受け取って、つじつまが合った、ということです。

テストの日、黒板はありません。先生の声もありません。
白紙に、自分で出します。

受け取るのと、出すのは、別の作業です。

受け取れたから出せる、とはなりません。

確かめるのに、5分かかりません

やることは単純です。

家に帰ったら、教科書とノートを閉じて、白紙に今日の図を描きます。

それだけです。

描けたところと、描けなかったところが出ます。

授業でわかったのは本当で、そのうえで、まだ出せない部分があった、
というだけのことです。

頭のなか

家に帰って、伸びない人

「今日の理科、よくわかったな」
「ここは大丈夫」
「わからなかった数学をやろう」

同じとき、頭のいい人

「今日の理科、よくわかった」
「……わかったけど、描けるか？」
（ノートを閉じて、白紙を出す）
「地球があって、北極が上で……」
「星が、こっち向きに回って見える」
「……あれ、向きどっちだ？」
「東から西だったか、西から東だったか」
（ノートを開く）
「東から西か。逆に覚えてた」
「あぶなかった。ここ、1行書いておこう」

3分です。

わかっていたのは本当で、向きだけが出なかった。
その1個だけが、テストで落とすところでした。

やり方

1　その日の授業から、1つ選ぶ

全部やらなくていいです。
いちばんよくわかった単元を、1つ選びます。

よくわかったものを選ぶのが、ここのコツです。
わからなかったものは、どうせやります。

危ないのは、わかったと思っているところです。

2　閉じて、白紙に出す

図なら描く。説明なら、声に出して言う。
制限時間は3分です。

3　出なかったところだけ、確かめる

ノートを開いて、出なかったところを見ます。
全部読み直さないでください。出なかったところだけです。

これをやると、何が残るか

「わかった」が信用できなくなります。

これは、いいことです。

授業でわかったのに出なかった、という経験を10回すると、
わかったという感覚を、そのまま信じなくなります。

信じなくなった人は、必ず確かめます。
確かめる人は、テストの日に手が止まりません。

この場面のまとめ

わかったのは本当。でも、受け取るのと出すのは別の作業。
危ないのは、わからなかったところではなく、わかったと思っているところ。

> この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？
>
> 今日やること
> 今日いちばんよくわかった単元を1つ選ぶ。
> ノートを閉じて、白紙に3分で出してみる。

17　「ここ、全部わからないです」と言う

×「どこがわからないかも、わからない」
○「わかった最後の1行を、指で押さえる」

塾の自習室。高校1年生が、手を挙げます。

「先生、ここ、全部わからないです」

問題を見ます。物理の、力のつりあいの問題です。

「どこから?」と聞くと、こう返ってきます。

「もう、最初から全部です」

本当にそうでしょうか。

「物体の重さは書いてある?」
「あ、はい。5キロです」
「重力は下向きだよね」
「はい」
「じゃあ、この斜面に垂直な成分は?」
「……それがわからないです」

わからないのは、そこからでした。
最初からではありません。

全部わからない、は、ほぼ必ず間違いです

全部わからない、という状態は、実はめったに起きません。

起きるとすれば、その科目を1回も習っていないときだけです。

授業を受けていて、教科書を開いていて、全部わからないということは、
まず、ありません。

たいてい、どこかまではわかっています。
そして、ある1行から、急にわからなくなっています。

その1行が見つかっていないだけです。

なぜ、全部わからないと感じるのか

わからない箇所が1つあると、そこから先が全部わからなくなるからです。

物理の問題で、3行目の分解がわからないとします。
4行目以降は、3行目を使って進みます。

だから、4行目も5行目も、わかりません。

読み終わったときの感覚は「全部わからない」です。
でも、実際にわからないのは、3行目だけです。

3行目が解ければ、4行目以降は自動で解けます。

「全部わからない」と言うと、何が起きるか

人に聞くときも、自分で調べるときも、困ります。

「全部わからない」と言われた先生は、最初から説明するしかありません。
1から説明されるので、時間がかかります。

そして、すでにわかっていた部分の説明を聞くことになります。
聞いているあいだ、退屈です。

結果として、本当にわからなかった1行の説明が、全体の1割になります。

自分で調べるときも同じです。
全部わからないと思っていると、参考書を1ページ目から読み直すことになります。

頭のなか

問題を読んだあと、伸びない人

「……わからない」
「全然わからない」
「これ、むずかしすぎる」
「先生に聞こう」

同じとき、頭のいい人

「わからない」
「……どこから?」
（指を1行目に置く）
「1行目。物体が斜面の上にある。わかる」
「2行目。重力が下向きにかかる。わかる」
「3行目。重力を斜面方向と垂直方向に分ける。……」

「分けるのはわかる。なんで sin なんだ?」
「ここだ」
「わからないのは、角度と sin の関係」

これで、聞く言葉が変わります。

「先生、この分解のとき、なんで sin になるんですか」

この聞き方なら、2分で終わります。

やり方

1　指を、1行目に置く

本当に、指を置いてください。
目で追うだけだと、どこでわからなくなったかが残りません。

2　1行ずつ下げて、わかる、わかる、と確認する

声に出さなくていいですが、1行ずつ判定します。

わかる。わかる。わかる。……ここ、わからない。

3　その1行の中で、わからない言葉を1つ選ぶ

行全体がわからないのではありません。
たいてい、その行の中の1つの言葉、1つの記号です。

それを特定します。

人に聞くときの形

聞くときは、この形で聞きます。

「ここまではわかります。この行の、ここがわかりません」

わかるところを先に言うのが、ポイントです。

言われた側は、そこから先だけを説明すればよくなります。
2分で終わります。

そして、自分にとってもいいことがあります。

わかるところを声に出すと、自分がどれだけわかっているかに気づきます。
全部わからないと思っていたのに、8割わかっていた、ということが起きます。

これをやると、何が残るか

「全部わからない」が、なくなります。

全部わからない人は、動けません。どこから手をつければいいかわからないからです。

1行がわからない人は、動けます。
その1行を調べればいいからです。

同じ問題の前に座っていて、片方は止まり、片方は進みます。
差は、指を置いたかどうかです。

この場面のまとめ

全部わからない、はほぼ必ず間違い。
どこかまではわかっていて、ある1行から急にわからなくなっている。

> この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？
>
> 今日やること
> いまわからない問題を1つ開く。
> 指を1行目に置いて、わからなくなった最初の1行を見つける。

18　知っている言葉だけ拾って、読んだことにする

×「だいたいの意味はつかめた」
〇「知らない言葉が何個あったか、数える」

先に、1問だけやってください。

次の文を、1回だけ読んで、下の問題に答えてください。

アミラーゼという酵素はグルコースがつながってできたデンプンを分解するが、
同じグルコースからできていても、形が違うセルロースは分解できない。

問　セルロースは（　　）と形が違う。

1　デンプン
2　アミラーゼ
3　グルコース
4　酵素

決めてから、先に進んでください。

答えは、1のデンプンです。

3のグルコースを選んだ人が、多いはずです。

もう一度、文を見てください。

「同じグルコースからできていても、形が違う」

セルロースとデンプンは、どちらもグルコースからできています。
材料は同じです。形が違います。

だから、形が違うのはデンプンとの間です。グルコースとの間ではありません。

知っている言葉に、引っぱられています

なぜ、グルコースを選んでしまうのか。

文の中で、グルコースが2回出てくるからです。
そして、グルコースのすぐ近くに「形が違う」が書いてあります。

近くにある言葉と、よく出てくる言葉。
この2つに、目が引っぱられます。

生物の知識は、関係ありません。
アミラーゼもセルロースも知らなくて大丈夫です。
文の構造だけで解けます。

でも、多くの人が間違えます。

「だいたいつかめた」が、いちばん危ない状態です

長い文章を読んだあと、こう感じることがあります。

> だいたいの意味はつかめた。

このとき、頭が何をしているかというと、
知っている言葉を拾って、間をつないでいます。

知らない言葉は、飛ばしています。

飛ばした言葉が、たまたま飾りだったら、意味は取れます。
飛ばした言葉が、文の骨だったら、まったく違う意味になります。

そして、どちらだったかは、自分ではわかりません。
飛ばしたことに、気づいていないからです。

数えると、気づけます

やることは1つです。

読み終わったあと、知らない言葉が何個あったかを数えます。

0個なら、本当に読めています。
3個あったなら、その3個を飛ばして「だいたいつかめた」と思っていた、ということです。

数えるだけで、飛ばしたことが見えるようになります。

頭のなか

文を読んだあと、伸びない人

> 「アミラーゼ、グルコース、デンプン、セルロース」
> 「……なんか、グルコースが大事そうだな」

「形が違う、の近くにあるし」

「3かな」

同じとき、頭のいい人

「知らない言葉、いくつある?」

「アミラーゼ、グルコース、デンプン、セルロース。4つ全部知らない」

「じゃあ、意味で解くのは無理だ。形で解こう」

「『同じグルコースからできていても』……これは、2つのものが同じ材料って意味だな」

「2つって、何と何だ?」

「デンプンとセルロースか」

「材料が同じで、形が違う。だから、形が違うのはデンプンとの間」

「1だ」

知らない言葉が4つあると認めたところから、解き方が変わっています。

やり方

1　読み終わったら、知らない言葉を指で数える

1回だけ戻って、知らない言葉に印をつけます。

意味がはっきり言えないものは、全部「知らない」に入れます。

「なんとなくわかる」は、知らないに入れてください。

2　3個以上あったら、意味で読むのをやめる

意味がわからない言葉が3個以上あるとき、

内容を理解して解くのは、ほぼ無理です。

かわりに、文の形で解きます。

何と何が比べられているか。どれが主語か。それだけを追います。

3　知らない言葉を、記号に置きかえる

実際に書き換えてみると、わかりやすくなります。

AはBがつながってできたCを分解するが、

同じBからできていても、形が違うDは分解できない。

問　Dは(　　)と形が違う

これなら、Cだとわかります。

これをやると、何が残るか

「読めた」の判定が、正確になります。

だいたいつかめた、で終わっていた人は、
テストで自分が読めていなかったことを知ります。

数えている人は、読んだ直後に知ります。
だから、その場で対処できます。

同じ文章を読んでも、片方はテストで気づき、片方はその場で気づきます。

この場面のまとめ

だいたいつかめた、は、知らない言葉を飛ばしたという意味。
飛ばしたことに自分では気づけないので、数える。

> この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？
>
> 今日やること
> 今日読んだ教科書か問題文を1つ選んで、知らない言葉を数える。
> 3個以上あったら、記号に置きかえて読み直す。

19　問題文の途中で、わかった気になって解き始める

×「はいはい、このパターンね」
○「最後まで読む。聞かれているのは何か」

定期テスト。数学の大問3。

問題文を読み始めます。

「兄が家を出発してから10分後に、弟が同じ道を自転車で追いかけた。
兄の速さは分速80m、弟の速さは分速240mである。」

ここまで読んだところで、わかりました。
追いつく問題です。何度もやりました。

式を立て始めます。

80x = 240(x - 10)

計算して、x = 15。15分後に追いつく。
答えに「15分」と書きました。

テストが返ってきます。×でした。

問題文の最後は、こうなっていました。

「弟が出発してから何分後に追いつくか。」

答えは5分でした。

パターンがわかるのは、いいことです

誤解しないでほしいのですが、パターンに気づくのは、力です。

問題を見て「追いつく問題だ」とわかるのは、
それまでに同じ形を何回も解いてきたからです。

むしろ、できる人ほど早く気づきます。

問題は、気づいた瞬間に読むのをやめてしまうことです。

落とすのは、できない問題ではありません

この子は、追いつく問題が解けないわけではありません。
式も計算も、全部合っています。

落としたのは、最後の1行を読まなかったからです。

テストで落とす問題のうち、かなりの数が、これです。

解けない問題で落とすのではなく、
解ける問題を、聞かれていないことに答えて落とします。

気づいた瞬間が、いちばん危ない

「はいはい、このパターンね」と思った瞬間。

このとき、頭は安心しています。
安心すると、注意が下がります。

そして、残りの文を読み飛ばします。

皮肉なことに、よく勉強した人ほど、これが起きます。
パターンをたくさん知っているからです。

頭のなか

問題文の途中、伸びない人

「兄が出発して10分後に弟が……」
「あ、追いつく問題だ」
「80x = 240(x-10) だな」
（計算を始める）

同じとき、頭のいい人

「兄が出発して10分後に弟が……」
「あ、追いつく問題だ」
「……待て。何を聞かれてる?」
（最後の1行まで読む）
「『弟が出発してから何分後』か」
「兄からじゃない。弟からだ」
「じゃあ、弟の時間をxにしよう」
「80(x+10) = 240x」

1行、余計に読んだだけです。

やり方

1　「あ、わかった」と思ったら、指を止める

これが合図です。
わかった瞬間が、読み飛ばす瞬間です。

2　最後の1文まで、必ず読む

問題文の最後に、聞かれていることが書いてあります。
そこだけは、飛ばさないでください。

3　聞かれていることに、線を引く

「弟が出発してから何分後に追いつくか」

この部分に、線を引きます。

そして、答えを書く直前に、もう一度この線を見ます。

線を引く場所は、3つです

問題文で線を引くのは、ここだけです。

> 1　聞かれていること（最後の1文）
> 2　単位（「何分後」「何cm」「小数第2位まで」）
> 3　条件（「ただし」「〜を除く」「整数とする」）

この3つ以外には引きません。
全部に引くと、どれが大事かわからなくなります。

これをやると、何が残るか

テストの点が、その日から変わります。

これは、できるようになるのに練習が要りません。
今日のテストから、使えます。

落としていたのが、解けない問題ではなく、解ける問題だったからです。

5点から10点、戻ってきます。

この場面のまとめ

パターンに気づくのは力。気づいた瞬間に読むのをやめるのが問題。
落としているのは、解けない問題ではなく、聞かれていないことに答えた問題。

この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？

今日やること
次に問題を解くとき、「わかった」と思った瞬間に指を止めて、最後の1文まで読む。
聞かれていることに、線を引く。

20　長文を、本文の1行目から読み始める

×「まず全部読んでから、問題を解こう」
○「設問を先に見る。探すものを決めてから読む」

英語の長文問題。600語あります。制限時間は20分。

1行目から読み始めます。

わからない単語が、ちらほら出てきます。飛ばして進みます。
3段落目で、内容がよくわからなくなります。

戻って、読み直します。

15分かかって、最後まで読み終わりました。
設問を見ます。5問あります。

1問目。「下線部(1)の理由として最も適切なものを選べ」

下線部(1)がどこにあったか、覚えていません。探します。

残り5分で、5問。

読む作業を、2回やっています

1回目は、本文を全部読みました。
2回目は、設問に答えるために、本文を探しました。

同じ本文を、2回通っています。

時間が足りなくなるのは、当たり前です。

読む前に、探すものを決めます

設問を先に見ると、何が起きるか。

「下線部(1)の理由」
「筆者が最も言いたいこと」
「第3段落の内容と一致するもの」

探すものが、5個わかります。

この5個を頭に入れてから本文を読むと、
読みながら、答えになりそうな場所に印をつけられます。

読む回数が、1回になります。

もっと大事なことがあります

探すものがあると、読み方が変わります。

探すものがないまま読むと、全部の文を同じ重さで読みます。
600語を、均等に。

探すものがあると、関係ない段落を速く通過できます。
そして、関係ある段落で止まります。

同じ20分でも、読んでいる場所の密度が違います。

頭のなか

長文を開いた瞬間、伸びない人

「600語か。長いな」
「とりあえず読もう」
（1行目から読み始める）
「……この単語、なんだっけ」
「まあいいや、飛ばそう」

同じ瞬間、頭のいい人

「まず設問」
「1問目、下線部(1)の理由。下線部(1)は……2段落目か」
「2問目、筆者が最も言いたいこと。これは最後の段落だな」
「3問目、第3段落の内容一致」
「4問目、空所補充。ここか」
「5問目、タイトル選び。全体だな」
「……探すのは5個。2段落目、3段落目、最後、空所。この4か所が本命」
「じゃあ読むか」
（1行目から読む。ただし、4か所に印をつけながら）

設問を見るのに、1分かかっています。
でも、そのあとの読み方が変わります。

やり方

1　本文より先に、設問を全部読む

5問なら、5問とも読みます。選択肢までは読まなくていいです。
設問文だけ読みます。1分です。

2　どこを探せばいいかを、メモする

設問の横に、段落番号を書きます。

「1問目 → 2段落」

これで、読むときの地図ができます。

3　本文を読む。印をつけながら

1行目から読んでかまいません。
ただし、設問に関係しそうな場所に来たら、線を引きます。

読み終わったときには、答えの場所に線が引いてあります。

設問を先に読んではいけない場合

1つだけあります。

内容一致問題だけで、本文が短いとき（200語以下）です。
この場合は、設問を見る時間がもったいないので、読んでしまったほうが速いです。

長い文章ほど、先に設問を見る効果が大きくなります。

これをやると、何が残るか

時間が、5分戻ってきます。

本文を2回通っていた人が、1回で済むようになります。

そして、もう1つあります。

読んでいるあいだの集中が変わります。

探すものがないまま読むのは、ゴールのないランニングです。
だから、途中で集中が切れます。

探すものがあると、見つけるまで走れます。

この場面のまとめ

設問を先に見ないと、本文を2回通ることになる。
探すものを決めてから読むと、読み方そのものが変わる。

> この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？

> 今日やること
> 次に長文を解くとき、本文より先に設問を全部読む。
> どの段落を探せばいいかを、設問の横にメモする。

21　図に描かずに、文章のまま頭で考える

×「書くのは面倒。頭の中でできる」
○「3つ以上出てきたら、手を動かす」

中学2年生。数学の文章題です。

「AさんはBさんより3歳年上で、CさんはAさんより5歳年下。
3人の年齢の合計は46歳。Bさんは何歳か。」

読みました。頭の中で考えます。

AがBより3つ上。CがAより5つ下。
ということは、CはBより……えーと。

もう一度、問題を読みます。

AがBより3つ上だから、A = B + 3。
CがAより5つ下だから、C = A - 5。
ということは、C = B + 3 - 5 = B - 2。

ここまで来るのに、3回読み直しました。

頭の中には、3つまでしか置けません

人が同時に扱えるものの数には、限りがあります。

3つくらいまでは、頭の中で動かせます。
4つになると、1つ目を思い出している間に、3つ目が消えます。

この問題には、3人います。関係が2つあります。合計が1つ。
合計で6つの情報です。

頭の中では、動かせません。

だから、3回読み直すことになります。
読み直すたびに、前に考えたことが消えているからです。

書くのは、頭の外に置くためです

紙に書くというのは、記憶を外に出すことです。

外に出すと、消えません。
消えないので、次のことを考えられます。

A = B + 3
C = A - 5
A + B + C = 46

3行書くのに、20秒です。

この3行を書いた瞬間、問題は終わっています。
あとは代入するだけです。

書くのが面倒、は本当です

ここは、ごまかさずに言います。

書くのは、面倒です。
頭の中でできそうな気がするなら、やりたくないのが普通です。

でも、頭の中でやろうとして3回読み直した時間と、
3行書く20秒を比べてください。

3回読み直すほうが、長いです。

面倒なのは、最初の20秒だけです。

頭のなか

文章題を読んだあと、伸びない人

「AがBより3つ上で……」
「CがAより5つ下」
「ってことは、CはBより……」
「あれ、Aって何だっけ」
（読み直す）

同じとき、頭のいい人

「3人出てきた。無理だ、書こう」
（紙に書く）
「A = B + 3」
「C = A - 5」
「全部足して46」
「……Aをbで書き換えると、C = B - 2 か」

「じゃあ、(B+3) + B + (B-2) = 46」

「3B + 1 = 46。B = 15」

「無理だ、書こう」が、最初に来ています。

できないと判断するのが早い。これが、できる人の特徴です。

やり方

1　登場するものを、数える

人でも、数でも、条件でもいいです。
文章題を読んだら、出てきたものを数えます。

2　3つを超えたら、手を動かす

これは、もう決まりにしてください。
考えてから決めるのではなく、数えたら自動で書きます。

3　書き方は、何でもいい

式でも、絵でも、表でもかまいません。
きれいである必要はありません。

数学なら式か図。
理科の実験なら、装置の絵。
社会の年号なら、横1本の線に点を打つ。
英語の長文で人が3人出てきたら、名前を縦に並べる。

「頭がいい人は暗算できる」という誤解

計算が速い人を見て、頭の中で全部やっていると思うかもしれません。

実際には逆です。

できる人ほど、早く書きます。
頭の中で粘りません。

頭の中は、考えるために空けておくものだと知っているからです。
覚えておくために使うと、考える余地がなくなります。

これをやると、何が残るか

読み直す回数が、減ります。

そして、もっと大きいことがあります。

途中で止まったとき、どこで止まったかがわかります。

頭の中で考えていて止まった人は、最初からやり直すしかありません。
紙に書いていた人は、書いた3行を見れば、どこまで進んだかがわかります。

止まったあとの再開が、速くなります。

この場面のまとめ

頭の中に置けるのは3つまで。4つ目で1つ目が消える。
書くのは、記憶を外に出して、考える場所を空けるため。

> この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？
>
> 今日やること
> 次に文章題を解くとき、出てきたものを数える。
> 3つを超えたら、考える前に紙に書く。

第5章　頭のいい人が、絶対にやらないこと　暗記編

覚えた、を信じないところから始まる

この章について

暗記は、才能の差が出ると思われている場所です。

実際には、差が出ているのは覚え方です。
しかも、差が出る場所は、いつも同じ7か所です。

この章の問い　　いま、閉じて出せるか？

22　単語を、1語10回ずつ書いて覚える

×「10回書けば、さすがに覚える」
○「閉じて、思い出して書く。1回でいい」

英語の小テストが明日あります。範囲は30語。

ノートを開いて、1語ずつ書いていきます。

available available available available ……

10回書きました。次の単語に移ります。

30語 × 10回 = 300回。1時間かかりました。手が疲れました。

翌日の小テスト。30問中、18問正解でした。

1時間かけて、12問落としています。

書いている間、単語帳を見ています

10回書くとき、ほとんどの人は単語帳を見ています。

見ながら書いているあいだ、頭は何をしているか。

文字の形を、目から手に移しています。
これは、写す作業です。

思い出していません。1回もです。

手は300回動きました。頭は0回です。

同じ1時間を、こう変えます

単語帳を閉じます。

そのうえで、さっき見た10個を、思い出して書きます。

書けないものが出ます。
3個書けて、7個出てこない、ということが起きます。

気持ちよくありません。手が止まります。

でも、この7個が、いまのあなたの「覚えていない単語」です。

見ながら10回書いていたら、この7個は見つかりませんでした。
30語とも覚えた気になって、テストで12個落としていました。

回数ではなく、回数の中身です

10回書くのが悪いのではありません。

1回目に見て書き、2回目から閉じて書くなら、10回でもかまいません。
ただし、たいてい3回目で覚えるので、10回はいりません。

悪いのは、10回とも見ながら書くことです。

10回見ながら書くより、1回思い出して書くほうが、残ります。
しかも、速いです。

頭のなか

ノートに向かって、伸びない人

「available、available……」
（単語帳を見ながら書く）
「あと7回」
「次、consist」
（また見ながら書く）

同じとき、頭のいい人

「10個、見る」
（10個の単語と意味を、30秒見る）
（単語帳を閉じる）
「available ……利用できる、だ」
「consist ……」
「……出てこない」
「飛ばして次。indicate ……示す」
（10個書いて、開く）
「出なかったのは、consist と obtain と 2個か」
「この3個だけ、もう1回見る」

30秒見て、1分思い出して、15秒確認。
1セット2分弱です。

やり方

1　10個だけ見る

30個を一気に見ないでください。10個ずつです。
見る時間は30秒。覚えようとしなくていいです。眺めるだけ。

2　閉じて、10個書く

紙に書きます。英語と意味、両方です。

出てこないものは、飛ばします。粘らないでください。10秒で次に行きます。

3　開いて、出なかったものだけ印をつける

出たものは、もう見ません。終わりです。
出なかったものだけ、印をつけます。

4　次のセットに行く。最後に、印のついたものだけやる

30語を3セットでまわして、最後に印のついた8個だけ、もう一度やります。

合計で、20分です。
1時間が20分になって、しかも落とす数が減ります。

これをやると、何が残るか

「覚えていない単語のリスト」が残ります。

10回ずつ書いた人の手元には、300個の文字が残ります。
どれを覚えていて、どれを覚えていないかは、わかりません。

閉じて出した人の手元には、8個の印が残ります。
テストの5分前に見るのは、この8個です。

この場面のまとめ

見ながら書くのは、写す作業。思い出していない。
10回見ながら書くより、1回思い出して書くほうが残る。しかも速い。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること
今日覚える単語のうち10個を、30秒見てから、閉じて書いてみる。
出なかったものに印をつける。

AIにやらせるなら

覚えた単語を使って、テストを作らせることができます。

> 「次の10個の英単語で、穴埋め問題を10問作ってください。
> 答えは最後にまとめてください」

単語帳を閉じて解けば、そのまま思い出す練習になります。
自分で作るより速いので、ここは任せていい場所です。

23　なぜを持たずに、語呂だけで覚える

×「語呂なら、すぐ覚えられる」
〇「語呂は、意味を入れたあとの道具」

中学3年生。歴史の年号を、語呂で覚えています。

いい国つくろう鎌倉幕府　1192

テストの日。

問題はこうでした。

「源頼朝が征夷大将軍に任命された年を答えよ」

答えられませんでした。

1192は覚えていました。
でも、1192が何の年だったかが、出てきません。

いい国つくろう、までは出るのですが、その先が「鎌倉幕府」としか出ません。
征夷大将軍という言葉と、つながっていませんでした。

語呂は、数字と音をつなぐだけです

語呂合わせがやっているのは、1つだけです。

1192　と　いい国　をつなぐ。

数字を思い出しやすくする道具です。

その数字が何の年か、という中身は、語呂の外にあります。

だから、語呂だけで覚えた人は、数字は出せても、
何の数字かが出せません。

意味が先、語呂があと

順番が逆になっています。

正しい順番はこうです。

1　何が起きたかを知る
2　なぜ起きたかを知る

3　年号が覚えにくいので、語呂を使う

3だけをやっている人が多い。

1と2をやってから語呂を使うと、語呂はちゃんと効きます。
1と2がないまま語呂を使うと、音だけが残ります。

なぜ、を1つ足すだけで変わります

ここが、この項目のいちばん大事なところです。

覚えるとき、「なぜ?」を1つ自分に聞きます。

「なんで1192年に征夷大将軍になったんだ?」
「その前に何があった?」
「……壇ノ浦で平氏が滅びたのが1185年か」
「7年かかってる。なんで7年?」

この問いを立てるだけで、覚える量は増えていないのに、
出てくる確率が上がります。

理由は単純です。

バラバラの数字は、思い出す手がかりが1本しかありません。
つながった数字は、手がかりが何本もあります。

1192が出てこなくても、「平氏が滅びたのが1185、そこから7年後」で出せます。

頭のなか

年号を覚えるとき、伸びない人

「1192、いい国つくろう」
「1333、一味さんざん」
「1467、人の世むなしい」
（声に出して3回ずつ）

同じとき、頭のいい人

「1192、源頼朝が征夷大将軍」
「……なんで1192?」
「平氏が滅びたのが1185。7年空いてる」
「なんで7年かかった? 朝廷が認めなかったのかな」
（教科書を見る）

「後白河法皇が生きてるあいだは認めなかったのか」
「法皇が死んだのが1192。だから1192なのか」
「つながった」
「で、覚えにくいから、いい国つくろうも使っとこう」

最後に語呂を使っています。
でも、その前に理由が入っています。

やり方

1　覚える前に、「なぜ?」を1つ聞く

どんな「なぜ?」でもかまいません。

「なんでこの年なんだ?」
「なんでこの人がやったんだ?」
「なんでこの順番なんだ?」

2　答えを、教科書で探す

たいてい、すぐ近くに書いてあります。
1分で見つかります。

3　見つからなければ、飛ばす

全部に理由があるわけではありません。
探して見つからなければ、そこは語呂で覚えます。

ここで粘らないでください。1分で切り上げます。

語呂が本当に効く場所

語呂が最強なのは、意味がない並びです。

元素記号の順番
三角比の値
地層の名前の並び

こういうものには、理由がありません。
ここは、迷わず語呂を使ってください。

意味があるものに語呂を使うと、意味を探さなくなります。
意味がないものに語呂を使うのが、正しい使い方です。

これをやると、何が残るか

思い出す手がかりが、増えます。

語呂だけの人は、手がかりが1本です。
その1本が切れたら、出てきません。

理由も持っている人は、手がかりが3本あります。
1本切れても、別の線から出せます。

テストのときに「ど忘れ」をしないのは、線が多い人です。

この場面のまとめ

語呂は、数字と音をつなぐだけの道具。中身は語呂の外にある。
意味が先、語呂があと。意味のない並びにだけ、語呂を使う。

> この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？
>
> 今日やること
> 今日覚えることを1つ選んで、「なぜ?」を1回だけ聞く。
> 教科書で1分探して、見つからなければ飛ばす。

24　似ている3つを、それぞれ丸ごと覚える

×「3つとも、しっかり覚えよう」
〇「違うところ1か所だけ、覚える」

理科の、光合成と呼吸。

光合成は、二酸化炭素と水から、デンプンと酸素を作る。
呼吸は、酸素とデンプンから、二酸化炭素と水を作る。

これを、それぞれ覚えました。

テストで、こう出ます。

「次のうち、呼吸を表す式はどれか」

ア　二酸化炭素 + 水 → デンプン + 酸素
イ　デンプン + 酸素 → 二酸化炭素 + 水

迷います。

どちらも見覚えがあります。
2つとも覚えたので、どちらが光合成でどちらが呼吸か、混ざっています。

2つを別々に覚えると、混ざります

似ているものを、それぞれ丸ごと覚えると、何が起きるか。

頭の中に、似た形が2つ並びます。

思い出すとき、どちらを取り出していいかわかりません。
だから、混ざります。

これは、覚えていないのではありません。
2つとも覚えているから、混ざっているのです。

勉強量が多い人ほど、ここで落とします。

覚えるのは、違いだけです

光合成と呼吸は、矢印の向きが逆なだけです。

光合成　　二酸化炭素 + 水　→　デンプン + 酸素
呼吸　　デンプン + 酸素　→　二酸化炭素 + 水

左右が入れ替わっているだけ。
出てくる言葉は、4つとも同じです。

だから、覚えるのは1つです。

光合成は、作るほう。呼吸は、使うほう。

これだけ覚えていれば、式は作れます。

作るほうなら、デンプンが右。
使うほうなら、デンプンが左。

2つ覚えるのをやめて、1つの違いだけを覚えます。

同じことが、あちこちで起きています

動脈と静脈	違うのは、向きだけ
需要と供給	違うのは、どちら側か
不定詞の3用法	違うのは、文の中での働き
等差数列と等比数列	違うのは、足すか掛けるか
蒸散と蒸発	違うのは、生き物が関わるかどうか

どれも、2つか3つが似ています。
そして、違いは1か所です。

1か所を覚えれば、全部出せます。
丸ごと覚えると、混ざります。

頭のなか

似た2つが出てきたとき、伸びない人

「光合成は、二酸化炭素と水からデンプンと酸素」
「呼吸は、デンプンと酸素から二酸化炭素と水」
「よし、両方覚えた」

同じとき、頭のいい人

「この2つ、似てるな」
「出てくる言葉、同じだ。4つとも」
「違うのは……矢印の向きだけか」

「じゃあ、向きだけ覚えればいい」
「光合成は作るほう。だからデンプンが右」
「呼吸は使うほう。だからデンプンが左」
「覚えるのは、これだけ」

覚える量が、半分以下になっています。

やり方

1　似ていると感じたら、並べて書く

これが最初です。
別々のページに書いてあると、似ていることに気づけません。

同じ紙に、上下に並べます。

2　同じところに、線を引く

違いを探す前に、同じところを消します。

光合成と呼吸なら、4つの言葉が同じです。全部に線を引きます。
残ったのが、違いです。

3　違いを、1つの言葉にする

「向きが逆」
「作るか、使うか」

短くします。長いと、それ自体が覚えられません。

これをやると、何が残るか

混ざらなくなります。

丸ごと覚えた人は、テストで2つを見比べて、迷います。
迷った時間が、他の問題から引かれます。

違いだけ覚えた人は、迷いません。
作るほうか使うほうか、を聞くだけで決まります。

この場面のまとめ

似たものを丸ごと覚えると、混ざる。覚えていないのではなく、2つとも覚えているから混ざる。
覚えるのは、違いの1か所だけ。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること
いま混ざっている2つを探して、同じ紙に並べて書く。
同じところに線を引いて、残ったものを1つの言葉にする。

25　同じ内容を、科目の数だけ覚え直す

×「科目が違うんだから、別物でしょ」
〇「前にどこかで見た。あれと同じだ」

高校1年生。化学で、濃度の計算をやっています。

質量パーセント濃度 = 溶質の質量 ÷ 溶液の質量 × 100

公式を覚えます。問題を解きます。わかります。

数学の授業で、割合の問題が出ます。

「定価の20パーセント引きで売ったところ……」

苦手です。割合は、中学のときから苦手でした。

この2つが、同じものだとは思っていません。

同じものに、別の名前がついています

割合は、どの科目にも出てきます。

```
数学　　割合、百分率
理科　　濃度、湿度、変化率
社会　　人口密度、輸出割合、議席率
家庭科　塩分濃度
```

全部、同じ計算です。

部分 ÷ 全体 × 100

これだけです。

でも、科目が違うと、別の名前で出てきます。
名前が違うので、別物だと思います。

別物だと思うと、科目の数だけ覚え直します。

覚え直すだけなら、まだいいのですが

問題は、片方が苦手だと、もう片方も苦手になることです。

中学で割合が苦手だった人は、高校の化学の濃度も苦手になります。
同じものだからです。

逆に言うと、濃度を理解した人は、割合もできるようになっています。
気づいていないだけです。

気づいていないので、使いません。

「前にどこかで見た」を探す習慣

新しいことを習ったとき、1つだけ聞きます。

> 「これ、前にどこかで見たか?」

見たことがあれば、覚えることは1つもありません。
名前が変わっただけです。

見たことがなければ、はじめて覚えます。

この問いがあるかないかで、1年間に覚える量が変わります。

頭のなか

濃度の公式が出てきたとき、伸びない人

> 「質量パーセント濃度、か」
> 「溶質÷溶液×100」
> 「新しい公式だな。覚えよう」

同じとき、頭のいい人

> 「質量パーセント濃度……」
> 「溶質÷溶液×100?」
> 「これ、割合じゃないか?」
> 「部分÷全体×100。同じだ」
> 「ってことは、覚えることない」
> 「言葉だけ覚えとこう。溶質が部分で、溶液が全体」
> 「……待て。溶液って、溶質も入ってるのか?」
> (教科書を見る)
> 「入ってる。溶質＋溶媒＝溶液か」
> 「じゃあ、そこだけ注意」

覚えたのは、言葉の対応と、注意点1つです。
公式は、覚えていません。もう知っていたからです。

よくある「同じもの」

割合	数学の百分率、理科の濃度、社会の構成比
比例・反比例	数学、理科の圧力とばね、社会の人口密度
変化率	数学の増減、理科の速さ、社会の経済成長率
因果の順番	理科の実験の考察、社会の歴史の流れ、国語の論説文
対比の構造	国語の論説文、英語の長文、社会の2つの政策の比較

とくに、最後の2つは科目をまたぎます。

国語の論説文で「対比を見つける」をやっている人は、
英語の長文でも同じことができます。

やり方

1　新しい公式や考え方が出てきたら、手を止める

覚え始める前に、1秒止まります。

2　「これ、前にどこかで見たか?」と聞く

科目をまたいで探します。
去年の科目でもいいです。

3　見つかったら、違いだけ確認する

同じなら、覚えることはありません。
言葉の対応だけ、メモします。

　「溶質＝部分、溶液＝全体」

これで終わりです。

これをやると、何が残るか

覚える量が、減ります。

それだけではありません。

苦手が1つ消えると、複数の科目が同時に上がります。

割合がわかった瞬間、数学の割合、理科の濃度、社会の構成比が、
全部できるようになります。

1つ消して、3つ消えます。

だから、こういう根っこのものから手をつけるのが速いのです。

この場面のまとめ

同じものに、科目ごとに別の名前がついている。
前にどこかで見たか、と1回聞くだけで、覚える量が変わる。

> この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？
>
> 今日やること
> 今日習った新しいことを1つ選んで、「前にどこかで見たか?」と聞く。
> 科目をまたいで探してみる。

26　覚えたことを、自分の中だけで確かめる

×「頭の中で言えたから、覚えてる」
○「人に説明する。声に出すと、穴が出る」

中学3年生。歴史の、明治維新のところを覚えました。

頭の中で、流れを確認します。

ペリーが来て、開国して、幕府が倒れて、明治政府ができた。

言えました。覚えています。

テストで、こう出ます。

「幕府が倒れた理由を、60字以内で説明せよ」

書けません。

頭の中では言えていたはずなのに、紙に書こうとすると、
どこから書けばいいかわかりません。

頭の中で言うのは、簡単です

頭の中で確認するとき、言葉は完全な形になっていません。

「ペリーが来て」
「……開国して」
「……で、なんか不満が出て」
「幕府が倒れた」

「なんか」の部分が、あいまいなまま通過しています。

自分の頭の中なので、あいまいでも止まりません。
つじつまが合った気がして、覚えていると判定します。

声に出すと、止まります

同じことを、口に出して言ってみてください。

「ペリーが来て、開国して、えーと……」

ここで止まります。

「なんか不満が出て」は、口に出せません。
口に出すには、誰のどんな不満かを言わないといけないからです。

言葉にできないところが、覚えていないところです。

人に説明すると、もっと止まります

声に出すだけでも効きますが、聞く相手がいると、さらに効きます。

相手がいると、省略できなくなります。

自分に向かって言うときは「あれが、こうなって」で通ります。
人に向かって言うときは、あれ、が何かを言わないと伝わりません。

相手は、誰でもいいです。

家の人。友達。それも無理なら、ぬいぐるみでも、壁でもかまいません。
「誰かに向かって言う」形になっていれば、効きます。

頭のなか

覚えたあと、伸びない人

（頭の中で）「ペリーが来て、開国して、幕府が倒れて、明治政府」
「うん、覚えてる」
「次の単元いこう」

同じとき、頭のいい人

「覚えたかな。……言ってみるか」
（声に出す）
「1853年にペリーが来て、翌年に開国した」
「開国したら、物価が上がって……」
「……なんで物価が上がったんだっけ」
「あ、ここ言えないな」
（教科書を見る）
「生糸が輸出で売れて、国内で品薄になったのか」
「もう1回言ってみよう」
（最初から声に出す）

止まった場所が、1か所見つかりました。

やり方

1　覚えたと思ったら、声に出す

小さい声でかまいません。ただし、心の中はだめです。
口を動かして、音を出してください。

2　止まったところに、印をつける

「えーと」が出たら、そこが覚えていない場所です。
「なんか」「あれ」が出たら、そこも同じです。

3　止まったところだけ、確認して、もう一度言う

全部やり直さなくていいです。
止まったところを確認して、もう一度最初から言います。

2回目で止まらなければ、終わりです。

誰かに聞いてもらうときのコツ

家の人に聞いてもらうとき、こう頼んでください。

「わからなかったら、わからないって言って」

うなずくだけだと、効きません。
わからないと言われたところが、説明できていないところです。

聞く側は、その科目を知らないほうがいいです。
知らない人に伝わる説明が、いちばん確かです。

これをやると、何が残るか

記述問題が、書けるようになります。

頭の中で確認している人は、選択肢問題は解けます。
見れば思い出せるからです。

記述問題では、見るものがありません。
ゼロから言葉を組み立てます。

これは、声に出す練習をした人にしかできません。

記述問題の配点は、多くの試験でいちばん大きいところです。

この場面のまとめ

頭の中では、あいまいなまま通過できる。声に出すと、止まる。
止まったところが、覚えていないところ。

> この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

> 今日やること
> 今日覚えた単元を1つ、声に出して説明してみる。
> 「えーと」が出たところに印をつける。

AIにやらせるなら

説明を聞いてもらう相手がいないとき、使えます。

> 「いまから明治維新について説明します。
> 　説明が足りないところ、言葉があいまいなところを指摘してください」

そのあと、自分の言葉で説明を打ち込みます。
打ち込む時点で、省略ができなくなるので、それだけで効きます。

27　「わかった」を、テストの日まで信じる

> ×「あそこは、もうできるから大丈夫」
> ○「できるかどうかは、出してから決める」

定期テストの2週間前。

計画を立てます。範囲の中で、どこをやるか決めます。

> 「1章は大丈夫。2章も授業でわかった」
> 「3章が苦手だから、3章をやろう」

2週間、3章をやりました。3章は、できるようになりました。

テストの日。

3章の問題は解けました。
1章と2章で、落としました。

「大丈夫」の根拠を、聞かれたら答えられますか

2週間前、「1章は大丈夫」と判断しました。

この判断の根拠は、何だったでしょうか。

授業でわかった。ワークも解いた。
たしかに、そのときはできました。

そのときは、3週間前です。

3週間前にできたことが、いまもできるかどうかは、
確かめていません。

「大丈夫」は、過去形です

ここが大事なところです。

「あそこは大丈夫」と言うとき、
人は過去の記憶を見ています。

できたときの記憶です。

その記憶は本物ですが、情報としては古いです。
3週間前の状態を、いまの状態だと思っています。

そして、人は忘れます。
3週間あれば、けっこう忘れます。

確かめるのに、3分しかかかりません

1章が大丈夫かどうかを確かめる方法は、1つです。

1章から、問題を3問選んで、解いてみる。

3分です。

3問とも解けたら、本当に大丈夫です。計画から外していいです。
1問でも落ちたら、大丈夫ではありません。

3分で、2週間の使い道が決まります。

捨てる判断が、速くなります

これは、捨てる力の話でもあります。

「大丈夫」を確かめずに捨てると、捨てたところで落とします。
確かめてから捨てると、安心して捨てられます。

確かめた人は、3章に集中できます。
1章のことを、1回も思い出さずに済みます。

確かめていない人は、3章をやりながら、頭の隅で1章が気になっています。

頭のなか

計画を立てるとき、伸びない人

「範囲は1章から4章」
「1章は大丈夫、2章も大丈夫」
「3章が苦手だから、3章をやろう」

同じとき、頭のいい人

「1章は大丈夫……たぶん」
「たぶん、ってなんだ。確かめよう」
（1章から3問選んで解く）

「1問目、できた。2問目、できた」

「3問目……あれ、出てこない」

「ここ、授業でわかったところだ。わかったのに、出てこない」

「1章、大丈夫じゃなかったな」

「じゃあ計画を変えよう。3章と、1章のこの単元」

3分で、計画が変わりました。

やり方

1　「大丈夫」と思っている単元を、全部書き出す

テスト範囲の中で、やらなくていいと思っているところです。
だいたい、2つか3つあります。

2　それぞれから、3問ずつ選ぶ

選び方は、いちばん後ろのページの問題です。
そこがいちばん難しいので、判定が正確になります。

3　解く。見ないで

答えも解説も見ません。制限時間は、1問1分です。

4　1問でも落ちたら、計画に戻す

3問とも解けたら、本当に捨てていいです。

これをやると、何が残るか

テスト前の2週間が、正しいところに使われます。

確かめなかった人は、できるところを避けて、できないところをやりました。
でも、避けたところが、実はできていませんでした。

確かめた人は、本当にできないところだけをやります。

使った時間は同じです。
当たっている場所が、違います。

この場面のまとめ

「大丈夫」は、過去形。できたときの記憶を、いまの状態だと思っている。
3問解けば、3分で確かめられる。

> この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

> 今日やること
> 次のテスト範囲で「大丈夫」と思っている単元を1つ選ぶ。
> そこから3問、見ないで解いてみる。

28　忘れてから、最初から覚え直す

×「もう全部忘れた。1からやり直しだ」
〇「忘れる前に、間をあけてもう1回出す」

高校1年生。夏休みに、英単語を500語やりました。

8月の終わりには、ほとんど出せるようになっていました。

9月は、学校が始まって忙しく、単語に手をつけませんでした。
10月も、中間テストがあって、やりませんでした。

11月、模試の前に単語帳を開きます。

ほとんど出てきません。

「もう全部忘れた。1からやり直しだ」

また、1ページ目から始めます。

忘れるのは、ふつうのことです

まず、ここを押さえてください。

覚えたことは、忘れます。
これは、できない人だけに起きることではありません。全員に起きます。

できる人が忘れないのではありません。
できる人は、忘れる前に、1回出しているだけです。

忘れてからだと、ゼロからになります

覚えたことは、時間がたつと、だんだん出にくくなります。

ある時点までは、ちょっと見れば思い出せます。
その時点を過ぎると、見ても思い出せなくなります。

忘れきってから開くと、1回目と同じ作業をすることになります。
500語を、また最初からです。

忘れかけているうちに開くと、全然違います。
500語のうち、出てこないのは100語くらいです。
その100語だけやればいいので、5分の1の時間で済みます。

間をあけるのが、ポイントです

ここが、少し意外なところです。

毎日やればいいのではないか、と思うかもしれません。

毎日だと、効率が落ちます。
昨日やったことは、まだ忘れていないので、思い出す練習になりません。

ちょうどいいのは、忘れかけたころです。

1回目　　覚えた日
2回目　　次の日
3回目　　1週間後
4回目　　1ヶ月後

だんだん間を広げていきます。

出しにくいタイミングで出すほうが、残ります。
楽に出せるうちに出しても、あまり効きません。

頭のなか

11月、伸びない人

（単語帳を開く）
「うわ、全然わからない」
「夏にやったのに」
「もう1回、最初からやるしかないな」

同じ11月、頭のいい人

「夏に500語やった。あれから2ヶ月半か」
「全部は残ってないな。どれくらい残ってる?」
（閉じて、50語分テストしてみる）
「50個中、30個出た」
「6割残ってるのか。思ったより残ってる」
「出なかった20個に印をつけよう」
「500語全部じゃなくて、この割合なら200語くらいか」
「200語なら、3日で戻せる」

1からやり直していません。
残っているものを数えて、残っていないものだけを拾っています。

やり方

1　覚えた日から、復習の日を3つ決める

覚えた日に、カレンダーに3つ印をつけます。

翌日　／　1週間後　／　1ヶ月後

この3回で、かなり残ります。

2　復習のときは、必ず閉じて出す

開いて眺めるのは、復習ではありません。

閉じて、出せるかどうかを確かめます。
出たものは終わり。出なかったものだけ、もう一度見ます。

3　出なかったものだけ、次の復習に持ち越す

回を追うごとに、量が減ります。

1回目　500語
2回目　180語
3回目　60語
4回目　20語

4回目には、20語になっています。10分で終わります。

もう忘れてしまった人へ

いま読んでいる人の中には、すでに忘れてしまった人もいると思います。

その場合も、1からやり直さないでください。

まず、どれくらい残っているかを数えます。
50個だけテストして、何個出るかを見ます。

6割出たなら、6割は残っています。
残りの4割だけやれば、戻ります。

全部忘れた、という感覚は、たいてい大げさです。

これをやると、何が残るか

同じ量を、4分の1の時間で維持できます。

忘れてから覚え直す人は、500語を3回やります。
忘れる前に出す人は、500語を1回と、180語、60語、20語です。

合計で、760語ぶんです。1500語ぶんやった人より、少ない。
そして、残っている量は多いです。

この場面のまとめ

忘れるのは全員に起きる。できる人は、忘れる前に1回出している。
間をあけて、出しにくいときに出すほうが残る。

> この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？
>
> 今日やること
> 今日覚えたものを、カレンダーに3つ印をつける。
> 翌日、1週間後、1ヶ月後。その日に、閉じて出す。

第6章　頭のいい人が、絶対にやらないこと　演習編

解けたかどうかは、閉じてから決まる

この章について

問題を解くのは、出す練習です。

ただ、解いているつもりで、出していないことがあります。
解答が横にある。時間を測っていない。解説を読んで納得して終わる。

どれも、出しているように見えて、出していません。

この章の7つは、全部その話です。

この章の問い　　いま、閉じて出せるか？

29　解説を読んで納得したら、次の問題へ進む

×「なるほど、わかった。次いこう」
○「わかった。……いや待て、いま読んだだけだ」

夜の9時。中学3年生。数学のワークを進めています。

12問目で止まりました。文章題です。5分考えて、出てこない。
解説を開きます。

3行目で「あ」と声が出ました。
ここで両辺に2をかければ、きれいな形になる。そういうことか。

最後まで読んで、納得しました。
シャープペンでチェックをつけて、13問目に進みます。

2週間後のテスト。同じ形の問題が出ます。
手が、止まります。

「ちゃんと復習しなかったから」ではありません

この子は、解説を飛ばしていません。最後まで読んでいます。
途中で諦めてもいません。5分考えてから開いています。

やることは、全部やっています。

それでも、テストで出ませんでした。

集中していなかったわけでも、頭が悪いわけでもありません。
1つだけ、やっていないことがあります。

読んだだけでは、入っていません

解説を読んでいるあいだ、頭が何をしているかを考えてみてください。

文字を目で追って、意味を受け取っています。
書いてあることが正しいかを、確かめています。
最後に、つじつまが合ったので、納得しています。

全部、受け取る作業です。

テストのとき、頭は何をしますか。

問題用紙しかありません。解説はありません。
自分の頭の中から、取り出す作業です。

受け取る練習を30回しても、取り出せるようにはなりません。
これは、能力の問題ではなく、練習していないことができないという、それだけの話です。

そして、やっかいなのは、読んでいるあいだの感覚です。

解説は、読みやすく書いてあります。
だから、スラスラ読めます。つまずきません。

スラスラ読めると、頭はこう判断します。

> わかった。

その判断が、まちがっています。
スラスラ読めたのは、書いてあったからです。

頭のなかを、のぞいてみます

同じ瞬間、2人の頭のなかで何が鳴っているか。

伸びない人

> 「あー、なるほどね」
> 「ここで両辺に2をかけるのか」
> 「わかったわかった。次いこう」

3秒です。ここで終わります。

頭のいい人

> 「なるほど。……いや待て。いま、なるほどって言っただけだ」
> 「閉じたら、出るか？」
> 「2行目までは出る。3行目の、両辺に2をかけるところ。あれは自分で思いつくか？」
> 「たぶん、出ない」
> 「じゃあ、閉じる」
>
> （解説を閉じて、白紙に書き始める）
>
> 「……やっぱり3行目で止まった」
> 「出なかったのは、3行目だけ。それ以外は出た」
> 「次にこの形を見たら、3行目を思い出せばいい」

40秒です。

違いは、1か所しかありません。

　「……いや待て」

ここだけです。

頭のいい人が持っていて、伸びない人が持っていないのは、
この一言を入れる習慣です。

なるほど、と思った瞬間に、もう1人が割り込んでくる。
「それ、本当に出るのか」と聞いてくる。

この声を、あなたの頭のなかに置きます。
置ければ、あとは自動です。

やり方

1　「なるほど」と言った瞬間に、手を止める

解説を最後まで読み切る前でもかまいません。
なるほど、と思った瞬間が合図です。

ここで、自分に1つ聞きます。

　いま、閉じて出せるか。

2　閉じる

本当に閉じます。指で押さえたままにしない。
横に置いて、裏返してもいい。

白紙を出して、頭から書きます。

3　止まった場所に、印をつける

書けなくなったところで止まります。
そこが、あなたが出せなかった場所です。

もう一度解説を開いて、その1行だけを読みます。
最初から読み直さないでください。出なかったのは、その1行だけです。

ここまでで、1問につき1分です。

やりすぎないために

全部の問題でやる必要はありません。
〇がついた問題は、そのままでいいです。

やるのは、×だった問題と、たまたま合った問題だけです。

また、白紙にきれいに書く必要もありません。
式の形がわかれば、字は汚くてかまいません。
清書を始めると、これも「見ながらやる作業」に戻ります。

これをやると、何が残るか

1問につき、1行残ります。

　　この問題で、出なかったのは3行目

これが、テストの前の日に効きます。

テスト前日、ワークを全部やり直す人がいます。
50問あれば、50問やり直します。できる問題も含めて。

この1行を持っている人は、やり直しません。
出なかった行だけを見ます。50問のうち、12行かもしれません。

同じ前日の2時間で、見るものの量が4分の1になります。
そして、見ているのは、自分が出せなかったところだけです。

もう1つあります。

解説を読んで納得したのに出なかった、という経験を20回すると、
納得が信用できなくなります。

これは、いいことです。
納得を信用しなくなった人は、必ず確かめるようになります。

この場面のまとめ

解説を読むのは、受け取る作業。テストは、取り出す作業。
受け取る練習を何回しても、取り出せるようにはならない。

　　この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること

今日やる問題のうち、×だったもの1問でいい。

解説を読んで「なるほど」と思ったら、閉じて、白紙に書いてみる。

止まった場所を、1行だけメモする。

30　出てこなかったら、すぐ答えをめくる

×「わからないものは、考えても無駄」
○「10秒だけ出そうとする。出なければ見る。粘らない」

英単語のテスト形式で、復習しています。

available

意味が出てきません。

1秒で、ページをめくって答えを見ます。

「利用できる、か」

次の単語に行きます。

consist

出てきません。1秒でめくります。

30語、こうやって流しました。5分で終わりました。
速いです。

次の日、同じ30語をやります。同じところで、同じように出てきません。

すぐ見るのは、半分だけ正しいです

長く考え込むのは、時間の無駄です。
これは、本当です。

わからない単語を3分考えても、出てきません。
知らないものは、考えても出ません。

だから、すぐ見るという判断には、根拠があります。

問題は、1秒だということです。

10秒が、分かれ目です

出てこないとき、頭の中では探しています。

その単語を見たときの、ページの位置。隣に書いてあった単語。
一緒に覚えた例文。似た形の別の単語。

いろいろな方向から、取りに行っています。

この「取りに行く」が、思い出す練習です。

1秒でめくると、取りに行く前に終わります。
練習になっていません。

10秒やると、取りに行く動きが入ります。
出てこなくても、入ります。

出てこなかったあとに見た答えは、残りやすくなります。
探して見つからなかった場所に、答えが置かれるからです。

粘ってはいけないのも、本当です

10秒を超えたら、見てください。

30秒考えても、1分考えても、結果は同じです。
知らないものは出てきません。

そして、1問に1分かけると、30語で30分かかります。
時間が足りなくなります。

10秒です。ここは、数えてください。

数学の問題だと、時間が変わります

単語は10秒ですが、数学の問題は違います。

数学の場合は、こう判定します。

方針が立たない　→　3分で見る
方針は立つが、計算で詰まった　→　10分やる

方針というのは、「何をすればいいか」です。

何をすればいいかがわからないときは、考えても出ません。3分で見ます。

何をすればいいかはわかっていて、計算の途中で詰まったときは、
やればできます。ここは粘る価値があります。

頭のなか

単語が出てこないとき、伸びない人

「available ……わからない」

（1秒でめくる）

「利用できる、ね」

「次」

同じとき、頭のいい人

「available ……」

「出てこない。ちょっと待て」

「どこで見た? 単語帳の右ページの上のほうだった気がする」

「隣に avoid があった」

「……ability と似てる。できる、って意味が入ってる?」

「利用……できる?」

（めくる）

「利用できる。合ってた」

10秒です。

しかも、最後に自分で取りに行って、当たっています。

これは、次に出てくる確率が、かなり上がっています。

やり方

1　出てこなかったら、10秒だけ待つ

本当に10秒数えてください。

最初は、長く感じます。

2　10秒のあいだ、取りに行く

ぼんやり待つのではありません。探します。

どこで見たか

隣に何があったか

似た言葉はないか

最初の1文字は何だったか

3　10秒たったら、見る

粘りません。見ます。

4　見たあと、閉じてもう1回出す

ここを飛ばさないでください。

見て終わりにすると、受け取っただけです。
見たあと閉じて、もう一度出します。これで1周です。

これをやると、何が残るか

同じ30分で、残る量が変わります。

1秒でめくる人は、30語を5分で6周できます。
でも、6周とも思い出していないので、次の日に出ません。

10秒待つ人は、30語を15分で2周します。
2周とも思い出しているので、次の日に出ます。

周回数は3分の1です。残る量は、多いです。

この場面のまとめ

すぐ見るのは半分正しい。長く粘るのは無駄。
ただし1秒では、取りに行く前に終わっている。10秒だけ探す。

> この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？
>
> 今日やること
> 今日、出てこなかったものが1つあったら、10秒数えてから答えを見る。
> 見たあと、閉じてもう一度出す。

31　解答を横に置いたまま、〇をつける

×「合ってるか、確かめながらやろう」
〇「全部閉じて解く。丸つけは、あと」

数学のワークを進めています。

右手にシャープペン。左に問題集。その横に、解答冊子を開いて置いています。

1問解きます。目が、自然に解答に行きます。
合っています。〇をつけます。

2問目。式を立てたところで、ちらっと解答を見ます。
同じ式です。安心して、計算を進めます。

3問目。少し迷いました。解答を見ます。
ああ、そうか。その方針で解きます。

20問、全部〇でした。

テストの日。同じ形の問題が出ます。
最初の式が、立ちません。

見ていないつもりでも、見ています

解答が視界に入る場所にあると、人は見ます。

これは、意志の問題ではありません。
目の前にあるものを見ないようにするのは、かなり難しいことです。

そして、ちらっと見た1回が、効きます。

式が立たなくて困っていたところで、解答の1行目が目に入る。
そこから先は、自力で解いているように感じます。

でも、いちばん難しいところを、解答がやっています。

いちばん難しいのは、最初の1行です

数学の問題で、いちばん難しいのはどこか。

計算ではありません。最初の1行です。

何をすればいいかを決めるところ。
どの公式を使うかを決めるところ。

ここが決まれば、あとは計算です。

解答を横に置いていると、この最初の1行を、無意識に受け取っています。
そして、計算だけを自分でやっています。

テストでは、最初の1行を自分で決めないといけません。
そこだけ、練習していません。

20問全部〇が、いちばん危ない

〇が20個並ぶと、できるようになったと思います。

でも、この〇は「解答を見ながら解けた」という意味です。
テストと条件が違います。

条件が違う練習で〇がついても、本番の予測にはなりません。

頭のなか

ワークを解くとき、伸びない人

「この問題、どうやるんだっけ」
（ちらっと解答を見る）
「ああ、因数分解からか」
「なるほどね」
（解く）
「できた。〇」

同じとき、頭のいい人

（解答冊子を、机の下にしまう）
「この問題、どうやるんだっけ」
「……見るものがない。考えるしかない」
「式の形を見よう。2乗がある。……因数分解か?」
「やってみよう」
（解く。間違える）
「ここまでやったから、丸つけしよう」
（解答を出す）
「あ、因数分解じゃなくて、置きかえだったか」
「でも、因数分解を試したのは悪くないな。次は置きかえも候補に入れよう」

間違えています。
でも、自分で方針を立てて、外した、という経験が残っています。

この経験が、テストで効きます。

やり方

1　解答冊子を、物理的に離す

机の上から、どかしてください。
引き出しに入れる。カバンに入れる。別の部屋に置く。

視界に入らない場所に置くのが、唯一の方法です。
見ないように気をつける、は、うまくいきません。

2　まとめて解いてから、まとめて丸つけ

1問ごとに丸つけをしないでください。

5問なり10問なり、まとめて解きます。
そのあと、解答を出して、まとめて丸つけします。

3　間違えたところを、なぜそうしたかまで見る

丸つけのとき、×だけつけて終わらないでください。

自分がなぜその方針を選んだのかを、1行書きます。
これは、次の章（復習編）の話につながります。

答えを見ていい場合

1つだけあります。

初めて習った単元の、最初の1問か2問です。

まだ型を知らないので、考えても出ません。
ここは、解答を見て、型を覚えます。

3問目からは、閉じます。

これをやると、何が残るか

〇の意味が、変わります。

解答を横に置いて取った〇は、「見ながらできた」です。
閉じて取った〇は、「自力でできた」です。

テストで取れるのは、後者だけです。

閉じて解くと、〇の数は減ります。20問中、12問になるかもしれません。
でも、その12問は、本番でも取れます。

この場面のまとめ

解答が視界にあると、見ないようにするのは無理。
いちばん難しい最初の1行を、解答がやってしまっている。

> この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？
>
> 今日やること
> 次にワークを解くとき、解答冊子を別の部屋か、カバンの中に入れる。
> 5問まとめて解いてから、取りに行く。

32　初めて見る問題を、ゼロから考え続ける

×「自力で解くのが、本当の力」
○「知っている型の、どれに似ているか」

高校1年生。数学の問題集で、見たことのない形の問題に出会いました。

考えます。

5分。何も浮かびません。
10分。まだ浮かびません。
20分。いろいろ書いてみますが、進みません。

30分たちました。
結局、解けませんでした。

その30分で、解いた問題は0問です。

自力で考えるのは、いいことです

誤解しないでほしいのですが、考えること自体は大事です。
すぐ答えを見る人より、考える人のほうが伸びます。

問題は、考え方です。

ゼロから考える、というのが、何をしているのか。

まったく新しい方法を、自分で発明しようとしています。

数学の問題は、何百年もかけて作られてきた分野です。
30分で新しい方法を発明できる可能性は、高くありません。

試験に出る問題は、全部どこかで見た形です

ここが、大事なところです。

入試問題も、定期テストも、まったく新しい問題は出ません。

出す側は、習っていないことを出せません。
だから、習った型の組み合わせになります。

見たことがない、と感じる問題も、
よく見ると、知っている型が2つ組み合わさっているだけです。

だから、考えるときにやるのは、発明ではありません。

　　知っている型の、どれに似ているか。

これを探します。

探し方は、3つです

1　形を見る

式の形、図の形を見ます。

2乗がある。分数がある。三角形が2つある。円と直線が接している。

この形を、前にどこで見たかを探します。

2　数字を見る

出てきた数字に、特徴があることがあります。

3、4、5が出てきたら、直角三角形かもしれません。
60度が出てきたら、正三角形か、30-60-90かもしれません。

3　聞かれ方を見る

「最大値を求めよ」なら、やることは限られています。
「〜であることを示せ」なら、証明の型があります。

頭のなか

見たことのない問題の前で、伸びない人

　　「うーん」
　　「……わからないな」
　　「どうすればいいんだろう」
　　（10分経過）
　　「全然わからない」

同じとき、頭のいい人

　　「見たことない形だな」
　　「でも、ゼロから考えても出ないから、似てるものを探そう」
　　「式に2乗がある。2乗が出てきたときにやるのは……」
　　「平方完成、因数分解、置きかえ。この3つだ」

「平方完成してみるか」

（やってみる）

「……きれいにならない」

「じゃあ置きかえ。xの2乗をtとおく」

（やってみる）

「お、形が変わった。これ、2次関数の最大値の問題になった」

「それなら知ってる」

3分です。
やったのは、知っている型を順に当ててみることだけです。

やり方

1　3分考えて、浮かばなかったら、探しに行く

3分がめどです。
3分でゼロから浮かばないものは、30分でも浮かびません。

2　知っている型を、リストにして持っておく

これが、いちばん大事な準備です。

単元ごとに、「この形が出たら、この3つを試す」を紙に書いておきます。

2乗が出たら　　平方完成／因数分解／置きかえ
分数式が出たら　　通分／部分分数分解
図形で角度なら　　平行線／円周角／外角

このリストがない人は、探しようがありません。
だから、ゼロから考えるしかなくなります。

3　上から順に、試す

考えるのではなく、試します。
手を動かして、違ったら次に行きます。

これをやると、何が残るか

30分が、3分になります。

そして、型のリストが育ちます。

解けた問題は、リストに1行足します。

「この形のときは、置きかえ」

1年やると、リストが分厚くなります。
分厚いリストを持っている人が、初見の問題に強い人です。

初見に強い、というのは、発想力があるという意味ではありません。
当てる候補をたくさん持っている、という意味です。

この場面のまとめ

試験に出る問題は、全部どこかで見た型の組み合わせ。
やるのは発明ではなく、知っている型のどれに似ているかを探すこと。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること
いまやっている単元で、「この形が出たら試す3つ」を紙に書く。
次に手が止まったら、そのリストを見る。

33　全部は解けないから、白紙のまま飛ばす

×「どうせ無理。時間がもったいない」
〇「わかるところまで書く。そこに点が来る」

数学のテスト。大問4、証明問題です。

読みます。難しそうです。
最後まで解ける気がしません。

飛ばしました。時間を、ほかの問題に使うことにしました。

答案が返ってきます。大問4は、0点です。
配点は12点でした。

隣の席の子は、同じ問題で5点取っていました。
最後まで解けていません。途中までしか書いていません。

それでも、5点入っていました。

採点は、最後だけ見ているのではありません

記述問題には、部分点があります。

答えが合っているかどうかだけで、点が決まるのではありません。
途中の式や、書いた言葉に、点が割り振られています。

証明問題なら、こうなっていることが多いです。

仮定を正しく書いた　　2点
使う定理を正しく選んだ　　3点
途中の式変形が正しい　　4点
結論まで到達した　　3点

最後まで行けなくても、前半の5点は取れます。

白紙は、0点しかありません

これは、当たり前のようですが、重要です。

白紙に書き込める点数は、0点だけです。
何も書かなければ、必ず0点です。

1行書けば、0点ではなくなる可能性があります。

そして、書ける1行は、たいてい誰にでもあります。

問題文に書いてある条件を、式にする
図に、わかっている長さと角度を書き込む
「〜を証明する」と、ゴールを書く

これだけで、点が入ることがあります。

5点を3回積むと、15点です

テストで、解けない問題は何問かあります。

それを全部白紙にすると、0点です。
それぞれで3点から5点拾うと、合計で10点から15点になります。

偏差値で言うと、5くらい動きます。

この10点は、新しいことを覚えなくても取れる点です。
いま持っている知識のままで、書き方を変えるだけで取れます。

頭のなか

難しい問題を見たとき、伸びない人

「うわ、これ無理だ」
「最後まで解ける気がしない」
「時間がもったいないから、飛ばそう」
（白紙のまま次へ）

同じとき、頭のいい人

「これは最後まで無理だな」
「でも、何が書ける?」
「仮定は書ける。AB = AC で、二等辺三角形」
「使いそうな定理は……円周角? いや、合同か」
「合同を示すなら、3つの条件のどれかだ」
「2辺と間の角……間の角が出せない」
「……ここまでにしよう」
（書いたところまでで次へ。2分）

2分で、たぶん5点入っています。

やり方

1　飛ばす前に、2分だけ使う

全部飛ばすのではなく、2分だけ使います。

2　書けることを、3つ探す

> 1　問題文の条件を、式か記号にする
> 2　図があれば、わかっていることを書き込む
> 3　使えそうな定理や公式の名前を書く

この3つは、たいてい書けます。

3　「ここまで」で止めて、次に行く

無理につなげようとしないでください。
書けるところまで書いて、次に行きます。

選択問題のときは

記述ではなく、選択問題の場合も、白紙にしないでください。

マークシートなら、必ず塗ります。
4択なら、25パーセントで当たります。

明らかに違う選択肢を1つ消せれば、33パーセントになります。
2つ消せれば、50パーセントです。

ここも、2分使う価値があります。

これをやると、何が残るか

同じ実力で、点が10点上がります。

勉強量は、1時間も増えていません。
知識も、1つも増えていません。

書き方を変えただけです。

そして、これは今日から使えます。
明日テストがあるなら、明日から効きます。

この場面のまとめ

白紙に書き込める点数は、0点だけ。
最後まで解けなくても、仮定と定理名を書けば点が入る。

> この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？
>
> 今日やること
> 次のテストで、飛ばそうと思った問題に、2分だけ使う。
> 条件を式にして、使えそうな定理の名前を書く。

34　時間を測らずに解いて、解けたと数える

×「時間をかければ解けた。できる判定」
〇「本番と同じ時間で、出せたか」

高校2年生。数学の問題集を進めています。

1問目。10分かかりましたが、解けました。〇。
2問目。15分かかりました。解けました。〇。
3問目。20分かかりました。解けました。〇。

3問で45分です。全部〇でした。
できる、と判定します。

模試の日。

同じレベルの問題が、大問3つで、制限時間は60分でした。
1問目に25分かかって、2問目の途中で終わりました。

時間を測らないと、できるの基準がずれます

20分かけて解けた問題は、できる問題でしょうか。

本番で、その問題に20分使えるなら、できる問題です。
本番で使えるのが7分なら、できない問題です。

同じ問題でも、持ち時間によって、できる・できないが変わります。

時間を測らないと、この判定ができません。

本番の持ち時間を、知っていますか

ここで一度、計算してみてください。

試験時間　÷　問題数　＝　1問あたりの時間

数学で、60分で大問4つなら、1問15分です。
英語で、80分で長文2つと文法30問なら、長文1つに25分です。

この数字を知らずに練習している人が、かなりいます。

知らないと、何分で解けばいいかがわかりません。
わからないので、時間を測る意味もわかりません。

測ると、やることが変わります

時間を測ると、解き方が変わります。

15分と決めて解き始めると、途中で時計を見ます。
7分たって、まだ方針が立っていなかったら、焦ります。

焦ると、判断します。
この問題は後回しにしよう、とか、別の方法を試そう、とか。

この判断が、本番で必要になるものです。

測らずに解いている人は、この判断を1回も練習していません。

頭のなか

問題を解き終わったとき、伸びない人

「できた」
「ちょっと時間かかったけど、まあ解けたし」
「〇にしとこう」

同じとき、頭のいい人

（タイマーを見る）
「18分か」
「本番の持ち時間は15分。オーバーしてる」
「これは△だな」
「どこで時間を使った?」
「最初の方針を決めるのに、6分かかってる」
「計算は速かった。方針が遅い」
「方針が遅いってことは、型の候補が足りてないな」
「この形の問題、あと3問やろう」

〇か×かではなく、〇△×の3つで判定しています。

やり方

1　本番の持ち時間を、計算する

志望校の過去問か、模試の問題を見て計算します。

試験時間　÷　大問の数

これを、紙に書いて、机に貼っておきます。

2　タイマーを置いて解く

スマホでもキッチンタイマーでもいいです。
スマホを使うなら、機内モードにしてください。

3　〇△×で判定する

> 〇　時間内に解けた
> △　解けたが、時間オーバー
> ×　解けなかった

△は、できるではありません。
本番では、△は×になります。

4　△の原因を、1行書く

「方針を決めるのに6分かかった」
「計算ミスで2回やり直した」

原因で、次にやることが変わります。

全部測る必要はありません

毎回タイマーを置くのは、しんどいです。

週に1回、まとめて測る日を作るのでもいいです。
日曜に、大問4つを本番と同じ時間で解く。それだけでも違います。

ふだんの練習は、時間を測らずにやってかまいません。
ただし、そのときつけた〇は、〇ではなく「解き方はわかる」です。

これをやると、何が残るか

模試の結果が、予測できるようになります。

測っていない人は、模試を受けるまで自分の実力がわかりません。
できると思っていた問題で、時間が足りずに落とします。

測っている人は、模試の前に、どれくらい取れるかがわかっています。
そして、足りないところを先に埋めます。

模試が、確認になります。発見ではなくなります。

この場面のまとめ

同じ問題でも、持ち時間によってできる・できないが変わる。
時間を測らないと、できるの基準がずれる。

> この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？
>
> 今日やること
> 志望校か模試の、1問あたりの持ち時間を計算して、紙に書く。
> 次に解くとき、タイマーを置く。

35　説明できないのは、説明が下手なだけだと思う

×「わかってはいるけど、うまく言えない」
〇「言えないものは、わかっていない」

友達に、数学の問題の解き方を聞かれました。

教えようとします。

「えーと、まずこれをこうして」
「で、ここが……こうなるから」
「あとは、まあ、こうやると出る」

友達は、わかっていない顔をしています。

「ごめん、説明下手で」

そう言って、終わりました。

自分では、わかっているつもりです。
説明が下手なだけだと思っています。

説明できないのは、わかっていないからです

ここは、はっきり言います。

説明が下手だから伝わらない、ということは、あまりありません。

たいていは、自分の中で、あいまいなところが残っています。

あいまいなところは、説明のときに「ここが、こうなるから」になります。
「こう」の中身を、自分も言えていません。

言えないのは、口のせいではなく、中身のせいです。

わかっているつもり、の正体

問題を解けたとき、人はわかったと思います。

でも、解けたというのは、
手順をなぞれた、という意味かもしれません。

この形が出たら、この公式を使う。

これは覚えています。だから解けます。

　　なぜ、その公式を使うのか。

ここは、あいまいかもしれません。

あいまいでも、解けます。
だから、気づきません。

説明しようとしたときに、はじめて気づきます。

説明が、いちばん厳しい判定です

これまでに出てきた判定の中で、説明がいちばん厳しいです。

選択肢で選べる	いちばんゆるい
白紙に書ける	中くらい
人に説明できる	いちばん厳しい

選択肢は、見れば思い出せます。
白紙は、思い出さないといけません。
説明は、思い出したうえで、順番に並べて、理由をつけないといけません。

説明できる状態になっていれば、ほかの形式では確実に取れます。

頭のなか

うまく説明できなかったあと、伸びない人

「うまく言えなかったな」
「自分、説明下手だから」
「わかってはいるんだけど」

同じとき、頭のいい人

「うまく言えなかった」
「……どこで止まった?」
「『ここがこうなるから』のところだ」
「なんで、そこでその公式を使うんだ?」
「……わからない」
「わかってなかったのか」
（教科書を開く）
「あ、この公式は条件が2つあるときに使うのか」

「問題文に条件が2つあった。だからこれだったのか」

「もう1回、説明してみよう」

やり方

1　説明が詰まったら、そこに印をつける

「えーと」「まあ」「こう」が出たところです。
そこが、あいまいなところです。

2　詰まったところを、1つの質問にする

「なぜ、ここでこの公式を使うのか」

質問の形にします。

3　教科書か解説で、その質問の答えを探す

たいてい、2分で見つかります。
見つからなければ、先生に聞きます。質問の形になっているので、短く済みます。

4　もう一度、説明する

今度は詰まりません。

説明する相手がいないとき

相手がいなくても、できます。

声に出して、誰もいない部屋で説明します。
ぬいぐるみでも、壁でもいいです。

ただし、頭の中はだめです。
頭の中だと、あいまいなところを飛ばせてしまいます。

口に出すと、飛ばせません。

これをやると、何が残るか

記述問題と、応用問題に強くなります。

手順をなぞれるだけの人は、形が変わると解けません。
なぜその手順なのかを知っている人は、形が変わっても対応できます。

そして、「わかったつもり」が減ります。

説明を1回やるだけで、自分のあいまいな場所が全部出てきます。
テストより、速く、正確に出てきます。

この場面のまとめ

説明が下手だから伝わらないのではなく、あいまいだから言えない。
説明は、いちばん厳しい判定。これが通れば、ほかの形式は確実に取れる。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること
今日解けた問題を1つ選んで、解き方を声に出して説明する。
「えーと」が出たところを、1つの質問にする。

第7章　頭のいい人が、絶対にやらないこと　復習編

直すのは、間違えた場所とは限らない

この章について

間違えたあとに何をするかで、次が決まります。

ここが、いちばん差がつく場所です。
そして、いちばん多くの人が、同じやり方をしています。

赤で正解を写す。もう一度解き直す。間違いノートを作る。

どれも、まじめな人の行動です。
どれも、間違えた原因に触っていません。

この章の問い　　いま、閉じて出せるか？

36　解けない問題に印をつけて、先へ進む

×「あとで、まとめてやろう」
○「その場で、どこで止まったかを書く」

数学のワークを進めています。

7問目で、止まりました。解けません。

問題番号に、チェックマークをつけます。
あとでまとめてやろう、と思って、8問目に進みます。

20問終わりました。チェックが6個つきました。

次の日。チェックのついた6問を見ます。

1問目を見ます。

「……これ、どこでわからなかったんだっけ」

もう一度、最初から解きます。
また同じところで止まります。

印は、場所しか教えてくれません

チェックマークが伝えているのは、1つだけです。

この問題は、解けなかった。

どこで止まったかは、書いてありません。
何がわからなかったかも、書いてありません。

だから、次に開いたとき、ゼロからやり直すことになります。

昨日20分かけてわかった「ここまではできた」という情報が、
全部、消えています。

その場で書けば、10秒です

止まった瞬間なら、どこで止まったかがわかっています。

「2行目までは出た。3行目の変形が出ない」

これを書くのに、10秒です。

次の日、この1行を見れば、すぐ再開できます。
3行目だけ見ればいいからです。

10秒書かなかったせいで、次の日に15分かかります。

書くのは、3つだけです

長く書く必要はありません。

1　どこまで出たか
2　どこで止まったか
3　そのとき何を試したか

3つで、1行です。

「式は立った。2次方程式の解の公式で詰まった。因数分解も試したが無理」

これだけあれば、次の日は3分で終わります。

頭のなか

止まった瞬間、伸びない人

「解けないな」
「チェックつけとこう」
（レ点を書く）
「次いこう」

同じ瞬間、頭のいい人

「解けない」
「……どこまでいった?」
「式は立った。$2x^2 + 5x - 3 = 0$ まで」
「ここから先、因数分解しようとして詰まってる」
「解の公式でもいけるか? ……たぶんいける。でも時間かかる」
（メモする）「式は立つ。因数分解で詰まる。解の公式は未確認」
「次」

15秒です。

やり方

1　印の横に、1行書く場所を作る

ワークに直接書くなら、問題番号の横に小さく書きます。
別の紙でもいいです。

2　止まった瞬間に、書く

あとでまとめて書こう、は、うまくいきません。
20問解き終わったあとには、もう忘れています。

3　書いたら、すぐ次へ

書くのは15秒です。
そこから考え込まないでください。考えるのは、あとでまとめてやります。

なぜ、その場で解かないのか

ここで疑問が出るかもしれません。
止まったとき、その場で解決すればいいのではないか、と。

それでもいいのですが、1つ問題があります。

その場で解決しようとすると、時間が読めません。
20問やるつもりが、7問で終わることがあります。

まず最後まで通して、全体の中で止まった場所を把握する。
そのあと、まとめて直す。

このほうが、量が進みます。

これをやると、何が残るか

次の日の15分が、3分になります。

6問チェックがついていたとして、
印だけの人は、6問 × 15分 = 90分かかります。

1行書いた人は、6問 × 3分 = 18分です。

同じ6問です。差は、15秒 × 6 = 90秒を使ったかどうかです。

この場面のまとめ

印は、場所しか教えてくれない。次に開いたとき、ゼロからになる。
止まった瞬間に、どこまで出たかを1行書く。15秒で済む。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること

次に手が止まったら、印だけでなく「どこまで出たか」を1行書く。

37　解けなかった問題を、もう一度そのまま解く

×「できるまで、何回もやる」
〇「できていた手前の問題に、戻る」

中学2年生。数学のワークで、応用問題が解けませんでした。

解説を読みました。
途中まではわかりますが、後半で使っている変形が、どこから出てきたのかわかりません。

もう一度、その問題を解きます。
同じところで止まります。

3回やりました。3回とも、同じところで止まりました。

その前のページの基本問題は、全部〇がついています。

同じ問題を3回やっても、同じです

解けない問題をくり返すのは、自然な行動です。

できないことを、できるまでやる。
これ以上に素直な練習の仕方は、思いつきません。

でも、その問題が解けない原因が、その問題の中にないとき、
何回やっても同じところで止まります。

原因は、手前にあります。

〇がついている問題は、本当に〇ですか

応用問題の前のページに、基本問題があります。
全部〇がついています。

その〇は、いつついたものですか。

ワークをやったときです。
そのとき、解説を見ながら解いていませんでしたか。

見ながら解いて〇がついた問題は、いま解けるとは限りません。

応用問題が解けないのは、その基本が、まだ出せる状態になっていないからです。

戻る先の見つけ方

やることは1つです。

手前の基本問題を、解説を見ずに解く。

3問でいいです。

3問とも解けたら、原因は応用問題の中にあります。
1問でも落ちたら、原因は手前にありました。

頭のなか

3回目に失敗したとき、伸びない人

「また同じところで止まった」
「むずかしいな」
「もう1回やってみよう」

同じとき、頭のいい人

「3回やって、3回とも同じところで止まってる」
「これ、この問題のせいじゃないな」
「止まってるのは、因数分解のところだ」
「因数分解の基本問題、前のページにあったな」
（前のページを開く。〇がついている）
「〇がついてる。……けど、いま解けるか?」
（解説を隠して、3問解く）
「1問目できた。2問目……あ、できない」
「ここだ。たすきがけが、できてない」
「〇がついてたのは、解説見ながらやったからだ」

原因は、2ページ手前にありました。

やり方

1　2回失敗したら、手前を疑う

1回目は、たまたまかもしれません。
2回とも同じところで止まったら、原因は手前にあります。

2　止まった場所に出てくる技術を、1つ特定する

「因数分解で止まっている」
「三角比の変換で止まっている」
「関係代名詞の省略で止まっている」

3　その技術の基本問題を、3問、見ないで解く

前のページか、基本の問題集から選びます。
〇がついていても、関係ありません。もう一度、見ないで解きます。

4　落ちたら、そこが本当の原因

そこを直してから、応用問題に戻ります。
たいてい、戻ったら解けます。

戻りすぎないこと

8番でも書きましたが、戻りすぎないでください。

基本問題で3問とも解けたら、それ以上は戻りません。
原因は、応用問題の中にあります。

そのときは、解説をもう一度、1行ずつ読みます。

これをやると、何が残るか

同じところで止まらなくなります。

同じ問題を3回やった人は、3回とも0点です。
時間は、30分使っています。

手前に戻った人は、因数分解を直しました。
これは、その応用問題だけでなく、因数分解を使う全部の問題に効きます。

1か所直して、10問できるようになります。

この場面のまとめ

解けない原因が、その問題の中にないことがある。
2回同じところで止まったら、手前の基本を見ないで解いてみる。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること
2回以上落としている問題を1つ選ぶ。

止まる場所に出てくる技術の基本問題を、3問、見ないで解く。

38　間違えた問題に、赤で正解を写す

×「正しい答えを、残しておこう」
〇「なぜ自分がそう書いたかを、1行書く」

テストが返ってきました。

間違えた問題に、赤ペンで正解を書き込みます。

自分の答え　　12
赤で書く　　8

全部の間違いに、赤で正解を書きました。
きれいな答案になりました。

ファイルに入れます。

次のテスト。似た問題で、また12と書きます。

正解は、もう印刷されています

赤で書いた8は、どこに書いてありましたか。

解答用紙の、模範解答に書いてあります。
教科書にも、問題集にも書いてあります。

正解は、いくらでも手に入ります。
手に入るものを、写しています。

手に入らないものが、1つあります。

なぜ、自分は12と書いたのか。

これは、どこにも書いてありません。
自分にしか書けません。

そして、次に同じ間違いをするかどうかは、ここで決まります。

「なぜ12と書いたか」は、思い出せます

テストが返ってきた直後なら、思い出せます。

「移項のとき、符号を変えるのを忘れた」
「問題文の『より小さい』を『以下』だと思った」
「単位をmのままにして、cmに直さなかった」

これが、原因です。

赤で8と書いても、この原因には触れていません。
だから、次も同じことをします。

書くのは、1行です

間違えた問題の横に、1行書きます。

× 8
○ 「移項のとき、符号を変え忘れた」

これだけです。

正解を書く必要すら、ありません。
正解は、模範解答にあります。

頭のなか

答案が返ってきて、伸びない人

「あー、ここ間違えた」
「正解は8か」
（赤で8と書く）
「次は気をつけよう」

同じとき、頭のいい人

「ここ間違えた。12って書いてる」
「正解は8。……なんで12にした?」
（自分の計算を見る）
「3x = -9 を、x = 3 にしてる」
「マイナスが消えてる」
「割るときに、符号を落としたのか」
（横に書く）「負の数で割るとき、符号を落とす」
「これ、前もやったな」

前もやった、に気づくのが、ここの大事なところです。

やり方

1　赤で正解を写すのを、やめる

書かなくていいです。模範解答を見ればわかります。

2　自分の答えを見て、「なぜこう書いたか」を探す

自分の計算の跡を、たどります。
どこで分かれたかを見ます。

3　1行で書く

> 「負の数で割るとき、符号を落とす」

自分の言葉で書いてください。
「計算ミス」では、短すぎます。どの計算の、どういうミスかまで書きます。

4　同じ1行が3回出たら、印をつける

同じ原因が3回出てきたら、それはクセです。
クセは、気をつけるでは直りません。

手順を1つ足します。

> 「割り算のあと、符号だけもう一度見る」

これをやると、何が残るか

自分のクセのリストが、たまります。

テスト3回分やると、5つか6つに絞られてきます。

> 負の数で割るとき、符号を落とす
> 問題文の「以上」「より大きい」を読み違える
> 単位をそろえ忘れる

このリストを、次のテストの前に見ます。
5行読むだけです。1分です。

その1分で、5点から10点変わります。

赤で正解を写した人には、このリストがありません。
きれいな答案が、何枚もあるだけです。

この場面のまとめ

正解は、どこにでも書いてある。なぜ自分がそう書いたかは、自分にしか書けない。
書くのは、原因の1行。

> この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？
>
> 今日やること
> いちばん最近の答案を出して、間違いを1つ選ぶ。
> なぜそう書いたかを、1行で書く。

39　わからなかった解説を、最初から読み直す

×「もう1回読めば、わかるはず」
○「わかった最後の行から、1行だけ進む」

数学の解説を読んでいます。

7行あります。5行目で、わからなくなりました。

もう一度、1行目から読みます。

1行目、2行目、3行目、4行目。ここまでは、さっきもわかりました。
5行目。やっぱり、わかりません。

3回読みました。3回とも、5行目で止まりました。

解説は、書いてあることを飛ばしています

解説は、短く書かれています。
紙面が限られているからです。

だから、当然わかるだろうという部分は、省略されています。

5行目でわからないとき、たいていは、
4行目と5行目のあいだに、書かれていない一歩があります。

1行目から読み直しても、その一歩は出てきません。
何度読んでも、書いていないからです。

やるのは、1行だけ進むことです

5行目でわからないとき、やることは1つです。

4行目から5行目に行くために、何をしたのか。

これを、自分で埋めます。

4行目が　$3x + 6 = 0$
5行目が　$x = -2$

このあいだに、2つの操作があります。
6を移項して、3で割る。

書いてありません。でも、やっていることはこれです。

1行だけ埋めると、先に進めます

埋めたら、6行目に進みます。

5行目から6行目のあいだも、同じように見ます。
わかれば、進みます。わからなければ、また埋めます。

こうやって1行ずつ進むと、最後まで行けます。

最初から読み直す人は、何度やっても5行目で止まります。
1行だけ進む人は、5行目を越えます。

埋められないときは、言葉を探します

4行目と5行目のあいだを埋められないとき、
たいてい、知らない操作が使われています。

その操作の名前を探します。

> 「これは、平方完成というやつか」
> 「因数定理を使ってる」

名前がわかれば、調べられます。
名前がわからないと、調べようがありません。

名前を探すのは、2分です。
たいてい、その単元の最初のページに書いてあります。

頭のなか

5行目で止まったとき、伸びない人

> 「わからない」
> 「もう1回読もう」
> （1行目に戻る）
> 「1行目、わかる。2行目、わかる」
> 「5行目……やっぱりわからない」

同じとき、頭のいい人

「5行目でわからない」

「4行目まではわかる。4行目は 3x + 6 = 0」

「5行目は x = -2」

「このあいだで、何をした?」

「6を右に移した。3で割った」

「……それだけか。書いてないだけだ」

（余白に書く）「6を移項 → 3で割る」

「6行目に進もう」

やり方

1　わかった最後の行に、指を置く

5行目でわからないなら、4行目に指を置きます。

2　4行目と5行目を、並べて見る

何がどう変わったかを見ます。
式なら、どの項が動いたか。文章なら、どの言葉が足されたか。

3　あいだの操作を、余白に書く

書いてください。頭の中だけだと、次の行で消えます。

4　埋まったら、次の行に進む

最初に戻らないでください。
いま埋めたところから、1行進みます。

2回埋められなかったら、人に聞く

1行のあいだを2回試して埋まらなければ、そこで止めます。

そして、聞きます。

「この解説の4行目から5行目で、何をしてるんですか」

この聞き方なら、1分で答えが返ってきます。
「この問題がわかりません」より、はるかに速いです。

これをやると、何が残るか

解説が読めるようになります。

これは、全部の科目に効きます。

解説が読めない人は、問題集を1人で進められません。
誰かに教わらないと、1問も進みません。

解説が読めるようになると、1人で進めます。
これが、いちばん大きい変化です。

この場面のまとめ

解説は省略して書かれている。何度読んでも、書いていないものは出てこない。
やるのは、わかった最後の行から1行だけ進むこと。

> この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？
>
> 今日やること
> いまわからない解説を1つ開く。
> わかった最後の行と、その次の行を並べて、あいだの操作を余白に書く。

40　ケアレスミス、次は気をつける、で終える

×「わかってたのに。もったいない」
○「どの作業で落としたか、名前をつける」

数学のテストが返ってきました。

78点でした。

間違えたところを見ます。
4問中、3問は計算ミスでした。

「ああ、ここ符号か」
「ここは、写し間違えてる」
「これも、最後の割り算だけミスしてる」

わかっていた問題です。悔しいです。

「次は気をつけよう」

そう思って、答案をしまいます。

次のテスト。また、計算ミスで3問落とします。

「気をつける」は、行動ではありません

次は気をつける、と決めたとして、
明日、何をしますか。

答えられないはずです。

気をつけるというのは、気持ちです。
気持ちは、テスト中の40分、持ちません。

とくに、焦っているときには消えます。
そして、計算ミスは、焦っているときに出ます。

ケアレスミス、という名前が問題です

ケアレスミスという言葉は、便利です。
それ以上、考えなくて済むからです。

でも、この言葉は何も説明していません。

実際には、ミスには種類があります。

> 符号を落とす
> 桁を間違える
> 写し間違える
> 単位を変え忘れる
> 問題文の条件を1つ見落とす
> 最後の1手を飛ばす（約分、単位、聞かれていること）

どれも、原因が違います。対策も違います。

全部を「ケアレスミス」と呼んでいるかぎり、1つも直りません。

名前をつけると、対策が出てきます

名前をつけた瞬間に、やることが決まります。

「符号を落とす」　→　負の数で割ったあと、符号だけ見る
「写し間違える」　→　問題文から式に写したら、1回だけ見比べる
「単位を変え忘れる」　→　答えを書く前に、単位に丸をつける

どれも、具体的な行動です。
テスト中にできます。10秒で終わります。

気をつける、とは違います。

3回出たものだけ、対策する

全部のミスに対策を作ると、手順が増えすぎます。

同じ名前が3回出てきたものだけ、対策します。

テストを3回分見れば、わかります。
たいてい、2つか3つに集中しています。

その2つか3つだけ、手順を足します。

頭のなか

答案を見たあと、伸びない人

「計算ミスが3つか」
「わかってたのに、もったいない」

「次は気をつけよう」

（しまう）

同じとき、頭のいい人

「計算ミス3つ。中身を見よう」

「1個目、符号。2個目、写し間違い。3個目……これも符号だ」

「符号が2つある」

「前のテストはどうだった?」

（前の答案を出す）

「……前も符号が2つある」

「4回出てる。これはクセだ」

「対策。負の数で割ったあと、符号だけもう一度見る」

（紙に書いて、ペンケースに入れる）

やり方

1　「ケアレスミス」と書くのを、やめる

答案に、この言葉を書かないでください。

書いた瞬間に、考えるのが止まります。

2　どの作業で落としたかを、名前にする

「符号」「桁」「写し」「単位」「条件見落とし」「最後の1手」

6つくらいに分類できます。

3　3回出た名前に、手順を1つ足す

手順は、10秒以内でできるものにします。

長い手順は、本番で飛ばされます。

4　その手順を紙に書いて、ペンケースに入れる

テストの前に見ます。

3行くらいです。

これをやると、何が残るか

点が、10点から15点戻ってきます。

ケアレスミスで落としている点は、
すでに持っている力で取れたはずの点です。

新しく覚えることは、1つもありません。
手順を1つ足すだけです。

そして、この点は毎回戻ってきます。
1回の対策で、残りの全部のテストに効きます。

この場面のまとめ

ケアレスミスという名前が、考えるのを止めている。
どの作業で落としたかに名前をつけると、10秒でできる対策が出てくる。

> この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？
>
> 今日やること
> いちばん最近の答案で、計算ミスを全部見る。
> 「符号」「桁」「写し」「単位」のどれかに名前をつける。

41　10個の間違いを、10問とも順に直す

×「全部つぶさないと、不安」
〇「同じ原因のものを、1つにまとめる」

模試が返ってきました。数学で、10問落としています。

1問目から、直していきます。

1問目。解説を読んで、解き直す。20分。
2問目。同じく20分。
3問目。20分。

10問で、200分です。3時間半かかります。

途中で、集中が切れます。
7問目あたりから、解説を読むだけになります。

そして、次の模試でも、同じくらい落とします。

10個の間違いに、原因は10個ありません

落とした10問を並べてみると、原因は3つか4つに集まっています。

符号のミス	3問
因数分解ができない	3問
問題文の読み違い	2問
時間切れ	2問

4つです。

10問を順に直すと、符号のミスを3回直すことになります。
同じことを、3回やっています。

4つにまとめると、4回で済みます。

原因でまとめると、別のものが見えます

もっと大事なことがあります。

1問ずつ直していると、気づかないことがあります。

因数分解で3問落としている、という事実です。

1問ずつ見ると、それぞれ別の問題に見えます。
大問2と大問4と大問6。単元も違います。

でも、止まっている場所は同じです。因数分解です。

これは、1問ずつ直しているかぎり、見えません。
並べて、原因を書き出したときに、はじめて見えます。

因数分解を直すと、3問が同時に消えます

原因でまとめると、直す対象が変わります。

1問ずつ直す人は、大問2の解き方を覚えます。
原因でまとめる人は、因数分解を直します。

因数分解を直すと、3問が同時にできるようになります。
しかも、次の模試に出る、まだ見たことのない因数分解の問題にも効きます。

1個直して、3個以上が消えます。

頭のなか

模試を直すとき、伸びない人

「10問落ちてる」
「1問目から直そう」
（解説を読む。解き直す）
「次、2問目」

同じとき、頭のいい人

「10問落ちてる。まず、原因を書き出そう」
（10問ぶん、1行ずつ書く）
「大問1(2)　符号」
「大問2(1)　因数分解できず」
「大問2(3)　因数分解できず」
「大問3(1)　問題文の読み違い」
「……」
（書き終わる）
「因数分解が3つ。符号が3つ。読み違いが2つ。時間切れが2つ」
「因数分解からやろう。3問ぶんだ」
「因数分解の基本問題、20問やる」

10問を直すのではなく、4つの原因を直しています。

やり方

1　落とした問題を、全部1行で書き出す

問題番号と、止まった原因。それだけです。

　　「大問2(1)　因数分解でつまった」

10問なら、10行です。5分で書けます。

2　同じ原因のものを、くくる

線で囲むか、同じ印をつけます。

たいてい、3つか4つのグループになります。

3　いちばん数が多いグループから、直す

直すのは、その問題ではありません。原因のほうです。

因数分解が3問なら、因数分解の基本問題をやります。
模試の問題は、最後に解き直して確認するだけです。

4　1グループ終わったら、該当する問題を解き直す

因数分解を直したあと、大問2と4と6を解き直します。
たいてい、解けます。

1問しかないグループは、後回し

1問しか落ちていない原因は、優先度が低いです。

たまたまかもしれません。
時間が余ったら、やります。

これをやると、何が残るか

3時間半が、1時間半になります。

そして、次の模試で落とす数が減ります。

1問ずつ直した人は、その10問は解けるようになりました。
でも、次の模試には、その10問は出ません。

原因を直した人は、因数分解が使える状態になりました。
次の模試の、別の問題にも効きます。

この場面のまとめ

10個の間違いに、原因は10個ない。3つか4つに集まっている。
直すのは問題ではなく、原因のほう。

> この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？
>
> 今日やること
> いちばん最近の模試かテストで、落とした問題を全部1行で書き出す。
> 同じ原因のものを、線で囲む。

42　3回間違えた問題の、4回目をやる

×「苦手だから、くり返すしかない」
〇「3回間違えたなら、原因はその問題にない」

英語の文法問題。同じ問題を、3回間違えています。

「ノートに書いて、何回もやったのに」

4回目をやります。また間違えました。

5回目をやります。今度は合いました。
答えを覚えたからです。

次に、同じ形の別の問題が出ます。間違えます。

3回は、十分なサインです

1回間違えるのは、ふつうです。
2回目も、まだあります。

3回目で、はっきりします。

この問題のやり方を覚えても、できるようにならない。

なぜなら、3回やったからです。
3回やって直らないものは、4回目でも直りません。

原因が、その問題の中にないからです。

3つの可能性があります

3回間違えるとき、原因は3つのどれかです。

1　もっと手前の知識が抜けている

関係代名詞の問題を3回間違えているなら、
関係代名詞そのものではなく、文の主語と動詞を見つけられていないかもしれません。

37番でやったことと同じです。手前に戻ります。

2　言葉の意味が、あいまいなまま

「目的格」「先行詞」といった言葉の意味が、
なんとなくで通っているかもしれません。

言葉が定まっていないと、何回やっても安定しません。

3　その問題が、自分のレベルに合っていない

まれに、これがあります。

まだ習っていない知識が必要な問題を、やっていることがあります。
この場合は、いま飛ばすのが正しいです。

答えを覚えただけ、に気をつける

5回目で合ったとき、注意が必要です。

本当にできるようになったのか、答えを覚えただけなのか。

判定のしかたは、1つです。

> 同じ単元の、別の問題を解いてみる。

別の問題が解けたら、本物です。
別の問題が解けなかったら、答えを覚えただけです。

頭のなか

3回目に間違えたとき、伸びない人

「また間違えた」
「苦手なんだよな、ここ」
「くり返すしかない」
（4回目をやる）

同じとき、頭のいい人

「3回目だ」
「3回やって直らないなら、やり方が間違ってる」
「なんで間違えた? 選んだのは which。正解は whose」
「3回とも which を選んでる」
「……whose が何なのか、わかってないな」
「whose って、何だっけ」
（教科書で調べる）
「所有を表す。『その人の』ってことか」

「じゃあ、後ろに名詞が来るのか」
「3回とも、後ろを見てなかった」
「この問題じゃなくて、whose の問題を5問やろう」

やり方

1　3回目で、その問題をやめる

4回目をやらないでください。
同じ結果になります。

2　間違え方が、3回とも同じかを見る

3回とも同じ選択肢を選んでいたら、
ある知識が、はっきり間違って入っています。

3回ばらばらなら、知識がないだけです。

3　出てくる言葉を、1つ選んで調べる

「whose」「先行詞」「目的格」。
その問題に出てくる言葉のうち、説明できないものを1つ選びます。

4　その言葉が主役の問題を、5問やる

もとの問題には、戻りません。
その言葉だけを扱う、基本の問題を5問やります。

5　5問できたら、もとの問題に戻る

たいてい、解けます。

これをやると、何が残るか

「苦手」が、消えます。

3回間違えた問題を4回目、5回目とやっている人は、
いつまでも「ここが苦手」と言い続けます。

原因を探した人は、原因が1つ見つかります。
たいてい、言葉の意味です。

言葉の意味がはっきりすると、その言葉を使う問題が、全部できるようになります。

苦手だと思っていたものが、言葉1つだったとわかります。

この場面のまとめ

3回やって直らないものは、4回目でも直らない。原因がその問題の中にない。
3回とも同じ間違え方をしているなら、ある知識がはっきり間違って入っている。

> この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？
>
> 今日やること
> 3回以上間違えている問題を1つ選ぶ。
> そこに出てくる言葉で、説明できないものを1つ見つける。

43　復習を、やった順番どおりにやる

×「順番にやるのが、いちばん抜けない」
○「順番を崩す。次が読めたら、思い出していない」

数学の問題集を、復習しています。

1章の1番から、順に解いていきます。

1章は、1次方程式です。
1番、2番、3番……全部、1次方程式の問題です。

スラスラ解けます。気持ちがいいです。

2章に入ります。2次方程式です。
これも、順に解きます。全部解けます。

テストの日。

問題が、順番に並んでいません。
1次方程式の次に、いきなり図形が出ます。

手が止まります。

順番にやると、考えなくて済みます

1章を順に解いているとき、頭は何をしているか。

1番が1次方程式でした。
だから、2番も1次方程式だろうと思っています。

実際、そうです。

つまり、2番を見たとき、「これは何の問題か」を考えていません。
もう、わかっているからです。

テストでは、ここを考えないといけません。

この問題は、何の問題か。どの道具を使うのか。

これを決めるのが、いちばん難しいところです。
順番に解いている人は、ここを1回も練習していません。

混ぜると、急にできなくなります

同じ問題集を、ばらばらの順番で解いてみてください。

1章の5番、3章の12番、2章の8番、5章の2番。

急に、できなくなります。

さっきまでスラスラ解けていたのに、です。

これは、実力が落ちたのではありません。
順番という手がかりを、取り上げられただけです。

テストには、この手がかりがありません。
だから、混ぜた状態が、本番に近い状態です。

混ぜたほうが、残ります

混ぜると、解くのがしんどくなります。
正答率も下がります。

やっていて、気持ちよくありません。

でも、あとまで残るのは、混ぜたほうです。

これは、調べられていることです。
同じ種類の問題を続けて解くより、混ぜて解くほうが、
あとのテストの点が高くなります。

気持ちよくないほうが残る、というのは、
この本でずっと出てきている話と同じです。

新しく覚えるときは、混ぜません

ここだけ、注意してください。

4番で書いたことと、逆に見えるかもしれません。
4番では「新しく入れるときは、1つずつまとめてやる」と書きました。

これは、両立します。

新しく覚えるとき	混ぜない。1つを、できるまでやる
復習するとき	混ぜる。順番を崩す

理由が違います。

新しく入れるときに混ぜると、どれも中途半端になります。
復習で混ぜないと、思い出す練習になりません。

頭のなか

復習を始めるとき、伸びない人

「1章から順にやるか」
（1番を解く）
「できた」
（2番を解く）
「これもできた」
「順調だな」

同じとき、頭のいい人

「順番にやると、次が読めちゃうな」
「サイコロでも振るか」
（適当にページを開く）
「3章の7番。……これ何の問題だ?」
「えーと、円が出てきて、接線……接線の性質か」
（解く）
「できた。次」
（また適当に開く）
「1章の12番。これは因数分解だな」

毎回、「これは何の問題か」を考えています。

やり方

1　復習するとき、順番を崩す

いちばん簡単なのは、ページを適当に開くことです。

ほかにも方法があります。

> 問題番号を紙に書いて、引く
> 後ろのページから逆に解く
> 章をまたいで、3章ぶんを混ぜる

2　問題を見たら、まず「何の問題か」を言う

解き始める前に、1秒使います。

「これは、因数分解の問題」

これが、本番で必要になる判断です。

3　間違えたら、何の問題かを見誤ったのかを確認する

計算を間違えたのか、そもそも何の問題か見誤ったのか。
これは、別の種類の間違いです。

見誤ったほうが、深刻です。

これをやると、何が残るか

テストで、手が止まらなくなります。

順番どおりに復習した人は、問題を見て「何の問題か」で止まります。
混ぜて復習した人は、ここで止まりません。

そして、正答率の見え方が変わります。

順番どおりでの正答率は、実力より高く出ます。
混ぜたときの正答率が、本番に近い数字です。

本番の点を予測したいなら、混ぜて測ってください。

この場面のまとめ

順番どおりに解くと、「これは何の問題か」を考えなくて済んでしまう。
テストには順番という手がかりがない。混ぜた状態が、本番に近い。

この場面を見つけた問い　　いま、閉じて出せるか？

今日やること
今日の復習は、ページを適当に開いて解く。
解き始める前に、「これは何の問題か」を1回言う。

第8章　頭のいい人が、絶対にやらないこと　本番編

最後の1時間で、まだ点は動く

この章について

ここまでの43は、試験の日までにやることでした。

この章の3つは、試験の前日と当日の話です。

ここで変わる点は、小さくありません。
同じ実力のまま、10点以上動きます。

しかも、今日から使えます。

この章の問い　　これ、出るのか？

44　前日に、新しい問題集を開く

×「最後にもう1冊、やっておこう」
○「前日は、やったものだけ。新しいものは入れない」

入試の前日。

不安になってきました。
まだ足りない気がします。

本棚に、手をつけていない問題集があります。
1年前に買って、途中でやめたものです。

開きました。

1問目。解けません。
2問目。これも解けません。

知らない解き方が出てきます。

夜の11時。焦りが、どんどん大きくなっていきます。

眠れませんでした。

前日に新しいものを開くと、できないものが見つかります

当たり前ですが、これが問題です。

新しい問題集には、まだやっていない問題が入っています。
やっていないので、解けません。

解けない問題を前日に見つけると、何が起きるか。

直す時間が、ありません。

前日に見つかったできないことは、今回の試験では直りません。
それでも、頭には残ります。

そして、寝る前に残るのは「まだできないことがある」です。

前日の目的は、増やすことではありません

前日にやることは、1つだけです。

思い出しやすい状態にする。

新しく覚えるのではありません。
いままで覚えたものを、取り出しやすくしておきます。

1年かけて入れたものが、頭の中にあります。
それを、明日すぐ出せるようにしておく。

これが、前日の仕事です。

開くのは、いちばん使い込んだものです

前日に開くのは、3つです。

1　自分が書いた、間違いの原因リスト
2　いちばん使い込んだ問題集の、印がついているところ
3　暗記物の、最後に確認した日が古いもの

全部、すでにやったものです。
新しいものは、1ページも入れません。

とくに1つ目が効きます。

38番と40番で作った、自分の間違いの原因リスト。
5行くらいになっているはずです。

これを前日に読むのが、いちばん点が動きます。

頭のなか

前日の夜、伸びない人

「不安だな」
「まだ足りない気がする」
「この問題集、やってなかったな」
（開く）
「……解けない」
「やばい、こんなのも解けないのか」

同じ夜、頭のいい人

「不安だな」
「……この不安、何をやっても消えないやつだ」

「新しいもの開いたら、もっと不安になる」
「やったものだけにしよう」
（間違いノートを開く）
「符号を落とす。単位を忘れる。問題文の最後を読まない」
「これ3つか。明日、気をつけるのはこれだけ」
（印のついた問題を10問、見る）
「これは解ける。これも解ける」
「……解けるものが、けっこうあるな」
「寝よう」

不安は、消えていません。
でも、やることは決まっています。

やり方

1　新しい教材を、物理的にしまう

やっていない問題集を、前日の朝に片づけてください。
見えるところにあると、夜に開きます。

2　間違いの原因リストを、3回読む

自分が書いた5行です。1分で読めます。
3回読んで、明日の朝にもう1回読みます。

3　印がついている問題を、見る。解かなくていい

解き直す時間はありません。
印がついているところを、目で追うだけでいいです。

「これは解ける」が10個たまると、気持ちが変わります。

4　暗記物を、最後に確認した日が古い順に見る

28番でやった、間を空けた復習の最後の1回です。
前日が、ちょうどいいタイミングです。

これをやると、何が残るか

眠れます。

前日の夜に何を見るかで、寝る前の気持ちが変わります。

できないものを見た人は、できないことを数えながら寝ます。
できるものを見た人は、できることを数えながら寝ます。

睡眠は、次の項目でも出てきますが、本番の点に直接効きます。
眠れるかどうかは、小さい話ではありません。

この場面のまとめ

前日に新しいものを開くと、直す時間がないできないことが見つかる。
前日の仕事は、増やすことではなく、取り出しやすくすること。

> この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？
>
> 今日やること
> 次のテストの前日にやることを、いま決めておく。
> 間違いの原因リストと、印のついた問題。この2つだけ。

45　問題を、1番から順に解く

> ×「順番に解くのが、いちばん確実」
> ○「知っているかどうかで決まる問題を、先に片づける」

数学のテスト。50分です。大問が5つあります。

大問1から始めます。

大問1は、計算問題。すぐ終わります。
大問2は、関数。少し時間がかかりましたが、解けました。

大問3。図形の証明です。

難しいです。考えます。
10分たちました。まだ見通しが立ちません。

もったいないので、もう少し考えます。
15分たちました。

残り時間を見ます。あと12分です。
大問4と大問5が、手つかずです。

大問3に15分使った判断は、途中までは正しい

ここで責めたいわけではありません。

10分考えて見通しが立ったなら、もう5分使うのは正しい判断です。
あと一歩のところでやめるのは、もったいない。

問題は、大問4と大問5に何があるかを、知らなかったことです。

大問5が、知識を書くだけの問題だったら、どうでしょうか。
3分で、満点が取れたかもしれません。

その3分を、大問3の11分目から13分目に使っていました。

試験が始まったら、最初の1分でやることがあります

> 全部のページを、めくる。

解きません。見るだけです。

30秒から1分で、こう見えます。

```
大問1　計算　　知ってればできる　5分
大問2　関数　　たぶんできる　10分
大問3　図形の証明　難しそう　？
大問4　確率　　知ってればできる　8分
大問5　資料の読み取り　読めばできる　7分
```

これがわかっていれば、大問3で粘るかどうかの判断が変わります。

解く順番は、2つに分けます

問題は、2種類あります。

```
A　知っているかどうかで決まる問題　知っていれば、すぐ終わる
B　考えないと解けない問題　時間が読めない
```

Aから先に、全部片づけます。
そのあとに、Bをやります。

理由は単純です。

Aは、時間が読めます。5分と見積もれば、5分で終わります。
Bは、読めません。5分かもしれないし、20分かもしれません。

読めるものを先に終わらせて、残り時間を全部Bに使う。
これが、いちばん取りこぼしが少なくなります。

逆だと、こうなります

Bから始めると、Bに時間を吸われます。
そして、確実に取れたAが、時間切れで落ちます。

落としたのは、できない問題ではありません。
できる問題です。

頭のなか

試験が始まった瞬間、伸びない人

> 「よし、始まった」
> （大問1を見る）

「計算か。これはいける」

（解き始める）

同じ瞬間、頭のいい人

「まず、全部見る」

（1分でめくる）

「大問1、計算。5分」

「大問2、関数。これもいける。10分」

「大問3、証明。これは重い。後回し」

「大問4、確率。公式覚えてる。8分」

「大問5、資料。読むだけ。7分」

「1、2、4、5で30分。残り19分を3に使う」

（大問1から解き始める）

1分使いました。
その1分で、残り49分の使い方が決まりました。

やり方

1　始まったら、1分で全部めくる

名前を書いたら、すぐやります。
解きません。見るだけです。

2　大問の横に、記号を書く

A　知っていれば終わる

B　考えないと解けない

2秒で書けます。

3　Aを全部終わらせてから、Bに入る

順番を無視します。大問1からでなくていいです。

4　Bに入るとき、残り時間を見る

残り時間を、Bの数で割ります。
Bが2つで、残り20分なら、1つ10分です。

10分たったら、途中でも次に行きます。
そして、最後に戻ります。

気をつけること

マークシートの場合、順番を変えると、ずれる危険があります。

解いた問題の番号を、必ず確認してください。
飛ばした問題のマークを、空けておくのを忘れないでください。

ここだけは、慎重にやります。

これをやると、何が残るか

取りこぼしが、なくなります。

順番に解いた人は、できる問題を時間切れで落とします。
これは、いちばんもったいない落とし方です。

先に見た人は、できる問題を全部取ってから、難しい問題に向かいます。

同じ実力で、5点から10点変わります。

この場面のまとめ

試験が始まったら、最初の1分で全部めくる。
時間が読める問題を先に全部終わらせてから、読めない問題に残り時間を使う。

> この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？
>
> 今日やること
> 次の小テストでいいので、始まったら最初に全部めくってみる。
> 大問の横に、AかBを書く。

46　会場に、分厚い参考書を持って行く

×「最後に全部、見直しておきたい」
〇「持って行くのは、自分が間違えたものだけ」

入試の当日。

カバンに、参考書を3冊入れました。
英単語帳、日本史の用語集、数学の問題集。

重いです。

会場に着きました。開始まで、30分あります。

単語帳を開きます。

知らない単語が、出てきます。
こんなのも覚えていなかったのか、と思います。

用語集を開きます。
知らない用語が、出てきます。

開始5分前。

やればやるほど、できないことが増えていきます。

厚い本は、知らないものを見せてきます

当たり前の話ですが、見落とされています。

単語帳には、2000語入っています。
あなたが覚えているのは、1600語かもしれません。

ランダムに開くと、4回に1回は知らない単語が出ます。

直前の30分で、知らない単語を10個見つけます。
直す時間は、ありません。

残るのは「まだ覚えていないものがある」だけです。

持って行くのは、自分が書いたものです

当日に持って行くのは、2つだけです。

1　自分が書いた、間違いの原因リスト（5行くらい）
2　自分が印をつけた、出なかったものだけのメモ

どちらも、自分で書いたものです。
市販の教材は、1冊も持って行きません。

理由は2つあります。

1つ目。自分が書いたものには、知らないものが入っていません。
全部、一度は出会ったものです。

2つ目。量が少ないです。
30分で、全部に目を通せます。終わりが来ます。

開始10分前にやること

ここで、1つだけ追加します。

開始10分前になったら、教材を閉じてください。

そして、紙に、いま不安なことを書き出します。

「数学の大問3が解けるか不安」
「時間が足りるか不安」
「前の席の人が貧乏ゆすりしてる」

何でもいいです。思っていることを、そのまま書きます。
5分です。

これは、効果が確かめられているやり方です。
試験の直前に不安を書き出すと、点が上がります。

理由は、こう説明されています。

不安を抱えたまま試験を受けると、
頭の一部が、その不安を処理するのに使われます。

紙に書き出すと、頭の外に出ます。
外に出た分、考えるための場所が空きます。

「落ち着こう」としないこと

もう1つ、当日に知っておいてほしいことがあります。

緊張したとき、「落ち着け」と自分に言う人が多いです。

これは、うまくいきません。

緊張しているとき、心臓は速く打っています。
手は汗をかいて、頭が冴えています。

この状態から、落ち着いた状態に移るのは、体にとって大きな切りかえです。
短時間ではできません。

かわりに、こう言ってください。

「これは、興奮している」

緊張と興奮は、体の状態がほとんど同じです。
心臓が速い。手に汗。頭が冴えている。

違うのは、それをどう呼ぶかだけです。

緊張だと呼ぶと、悪いことになります。
興奮だと呼ぶと、いいことになります。

体を変えるのではなく、呼び方を変えます。
これなら、1秒でできます。

頭のなか

会場で、伸びない人

（単語帳を開く）
「……この単語、知らない」
「え、これも知らない」
「やばい、全然覚えてない」
「落ち着け、落ち着け」
（もっと焦る）

同じとき、頭のいい人

（自分のメモを開く）
「符号を落とす。単位。問題文の最後」
「この3つだけ、気をつける」
（印のついたところを見る）
「これは出る。これも出る」
（10分前）
「紙を出そう」
「不安なこと……大問3。時間配分。あと、寒い」

（書く）

「……書いたら、ちょっと軽くなった」

「心臓速いな。……これは興奮だ。体が準備してる」

（筆記用具を出す）

やり方

1　当日のカバンに、市販の教材を入れない

前日の夜に、カバンを作ります。

自分が書いたものだけ入れます。

2　会場についたら、自分のメモを見る

30分あるなら、3周できます。

3周したら、終わりです。

3　10分前に、閉じる

そして、不安を紙に書き出します。5分。

4　心臓が速いと気づいたら、「興奮している」と言う

声に出さなくていいです。頭の中で言います。

これをやると、何が残るか

始まる前の30分が、点を減らす時間ではなくなります。

厚い本を開いた人は、30分で知らないものを20個見つけます。

始まる前に、自信が減っています。

自分のメモを見た人は、30分で「これは出る」を30個確認します。

始まる前に、自信が増えています。

同じ30分です。

開いたものが、違うだけです。

この場面のまとめ

厚い本は、知らないものを見せてくる。直す時間はない。

持って行くのは、自分が書いたものだけ。10分前に閉じて、不安を書き出す。

この場面を見つけた問い　　これ、出るのか？

今日やること

次のテストの日に持って行くものを、いま決める。

市販の教材は入れない。自分が書いたメモだけ。

第9章　頭のいい人が、絶対にやらないこと　継続編

続く人と続かない人の差は、根性ではない

この章について

最後の4つです。

ここまでの46は、何をどうやるかの話でした。
残り4つは、それを試験の日まで続ける話です。

続くかどうかは、根性では決まりません。
決まるのは、始め方と、終わり方です。

この章の問い　　今日、何個増えた？

47　やる気が出るのを待つ

×「気分が乗ったら、始めよう」
〇「始めたあとに、やる気が来る」

日曜日の午後2時。

やらないといけないことは、わかっています。
数学のワークが、20ページ残っています。

でも、気分が乗りません。

少し休んでから始めよう、と思います。
スマホを見ます。

午後3時。まだ乗りません。
午後4時。まだです。

午後6時。

今日はもう無理だな、と思います。

やる気は、始める前には来ません

ここは、覚えておいてほしいところです。

やる気というものは、何かを始めたあとに出てきます。
始める前には、出ません。

これは、だらしないからではありません。
そういう順番になっています。

机に座って、1問解く。
1問解けると、少し面白くなる。
もう1問解く。だんだん乗ってくる。

この順番です。

やる気が出てから始めようとすると、永久に始まりません。
始めないと、出ないからです。

待っているあいだ、気持ちは重くなります

午後2時に「あとでやろう」と思った時点で、
やることは消えていません。

頭の片隅に、ずっと残っています。

午後3時。まだ残っています。しかも、残り時間が1時間減りました。
午後4時。もっと減りました。

待っているあいだ、やることの重さは増え続けます。

だから、午後6時に感じる重さは、午後2時の3倍になっています。
3倍重いものを、いちばん疲れた時間に持ち上げることになります。

始め方を、1つ決めておきます

やることは単純です。

やる気を待つのをやめて、始めるきっかけを、行動で決めます。

> 「座ったら、1問目を解く」

これだけです。

やる気があるかどうかは、聞きません。
座ったら、解きます。

最初の1個を、いちばん軽くします

もう1つ、コツがあります。

最初にやることを、いちばん軽いものにします。

いきなり難しい問題から始めると、始まりません。
重いものは、乗ってから持ちます。

> 英語なら　　単語を10個見る
> 数学なら　　計算問題を3問
> 国語なら　　漢字を10個

2分で終わるものです。

2分やると、乗ってきます。
乗ってきたら、本題に入ります。

頭のなか

午後2時、伸びない人

「やらないとな」
「でも、なんかやる気出ないな」
「ちょっと休んでからにしよう」
（スマホを見る）

同じ午後2時、頭のいい人

「やる気……出ないな」
「出ないのは、いつものことだ」
「とりあえず座る」
（座る）
「1個目は、計算3問だったな」
（解く。2分）
「……あ、ちょっと乗ってきた」
「じゃあ本題いくか」

やる気が出てから座ったのではありません。
座って、2分やったら、出てきました。

やり方

1　最初にやることを、前の日に決めておく

12番でやったことと同じです。
机の上に、1行書いた紙を置いておきます。

2　それを、2分で終わるものにする

計算3問。単語10個。漢字10個。

重いものを置かないでください。重いと、座れません。

3　やる気があるかどうかを、自分に聞かない

聞いたら、ないと答えが返ってきます。

聞かずに、座ります。座ったら、紙に書いてあることをやります。

本当にできない日もあります

体調が悪い日、精神的にしんどい日があります。

その日は、休んでいいです。

ただし、判定を1つだけやってください。

　2分だけ、座ってみる。

2分やって、まだしんどかったら、その日は休みます。
2分やって、動けそうなら、続けます。

2分やらずに判断すると、ほとんどの日が休みになります。

これをやると、何が残るか

始められなかった日が、減ります。

勉強が続かない人の1週間を見ると、
やらなかった日の理由は、ほとんどが「始められなかった」です。

途中でやめた日は、少ないです。
始まりさえすれば、ある程度は続きます。

だから、始め方だけを直せば、週の勉強時間が倍になります。

この場面のまとめ

やる気は、始めたあとに来る。待っているあいだ、やることの重さは増え続ける。
最初の1個を、2分で終わるものにする。

　この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

　今日やること
　明日の1個目を、2分で終わるものに決めて、紙に書く。
　座ったら、やる気を聞かずに、それをやる。

48　解けないまま、その日を終える

> ×「今日はもう無理。明日やろう」
> ○「1問でも出して、○をつけて寝る」

夜の11時。

今日は、数学の応用問題をやっていました。
3問やって、3問とも解けませんでした。

疲れました。

> 「今日はもう無理だな」

ノートを閉じて、寝ます。

次の日。机に向かうのが、少しおっくうです。
その次の日も、同じです。

1週間後。数学を開くのが、いやになっています。

終わり方が、次の日に効きます

その日の最後にやったことが、次の日の入りやすさを決めます。

×で終わった日の次の日は、入りにくいです。
○で終わった日の次の日は、入りやすいです。

これは、気のせいではありません。

人は、前回どうだったかを覚えています。
前回しんどかったものには、近づきにくくなります。

3日連続で×で終わると、その科目が苦手になります。
実力が下がったのではありません。近づかなくなっただけです。

最後の5分を、変えます

やることは、単純です。

寝る前の5分で、確実に解ける問題を1問やります。

基本問題でいいです。
計算問題でもいいです。

〇がつけば、何でもいいです。

その日の最後に、〇が1つつきます。

「できないまま終わる」のは、むしろ普通です

難しい問題をやった日は、×で終わるのが自然です。

これは、悪いことではありません。
難しいことに挑戦した証拠です。

問題は、×のまま終わることです。

×で終わるのと、×のあとに〇をつけて終わるのは、違います。
やった量は、5分しか違いません。

頭のなか

夜11時、伸びない人

「3問とも解けなかった」
「今日はダメだったな」
「疲れた。寝よう」
（閉じる）

同じ夜11時、頭のいい人

「3問とも解けなかった」
「……これで終わると、明日しんどいな」
「1問、簡単なの解いとくか」
（基本問題のページを開く）
「これなら解ける」
（解く。3分）
「〇。よし」
「明日は、今日の3問目からだ」
（メモして、閉じる）

3分です。

その3分で、次の日の入りやすさが変わります。

やり方

1　「今日はもう無理」と思ったら、そこで止めない

その感覚が、合図です。

2　確実に解ける問題を、1問やる

探すのに時間をかけないでください。
基本問題のページを、あらかじめ決めておくといいです。

3　〇をつける

実際に、〇を書いてください。
頭の中で「できた」と思うだけでは、弱いです。

4　明日やることを、1行書く

「明日は、今日の3問目から」

次の日、考えずに始められます。

1週間、全部×だったとき

まれに、1週間ずっとうまくいかないことがあります。

そのときは、やっているレベルが合っていません。

1段下げてください。
基本問題に戻って、1週間、〇だけをつけます。

〇だけの1週間を過ごすと、戻ってこられます。

これは、逃げではありません。
×だけの1週間を続けると、科目ごと手放すことになります。

そのほうが、損が大きいです。

これをやると、何が残るか

次の日に、机に向かえます。

同じ3時間やっても、
×で終わった日と、〇で終わった日では、次の日が違います。

これが1ヶ月続くと、差は大きくなります。

〇で終わった人は、30日のうち25日やります。
×で終わった人は、30日のうち15日になります。

1日の中身は同じでも、日数が違ってきます。

この場面のまとめ

その日の最後にやったことが、次の日の入りやすさを決める。
×のまま終わらない。最後の3分で、確実に解ける1問に〇をつける。

この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

今日やること
今日の最後に、確実に解ける問題を1問やって、〇をつけてから閉じる。

49　睡眠を削って、勉強時間を増やす

×「寝る時間が、もったいない」
○「寝ないと、覚えたものが残らない」

テストの3日前。

まだ終わっていません。
時間が足りません。

睡眠を削ることにしました。

いつもは12時に寝ますが、2時まで起きます。
2時間、増えます。

3日続けました。6時間、増えました。

テストの日。

問題を読んでも、頭に入ってきません。
計算を2回間違えました。

覚えたはずのことが、出てきません。

覚えたものは、寝ているあいだに固まります

ここは、知っておいてください。

昼に覚えたことは、その時点ではまだ不安定です。
寝ているあいだに、頭の中で整理されて、固まります。

寝ないと、この作業が起きません。

つまり、夜中の2時間で覚えたことは、
寝ていないので、固まらないまま朝を迎えます。

2時間ぶん覚えたつもりで、ほとんど残っていません。

寝不足は、思い出す力も下げます

もう1つあります。

寝不足のとき、頭の働きが落ちます。

とくに落ちるのが、取り出す力です。
覚えているはずのことが、出てこなくなります。

テストでやるのは、取り出す作業です。
いちばん落ちているところを、本番で使うことになります。

削った2時間と、落ちた分を比べます

計算してみます。

3日間で、6時間増やしました。
仮に、6時間で30個覚えたとします。

寝ていないので、そのうち残るのは、半分以下かもしれません。15個です。

一方、寝不足で、取り出す力が1割落ちたとします。
1年かけて覚えた1000個のうち、100個が出にくくなります。

15個取って、100個を落としています。

どうしても時間が足りないとき

足りないことは、あります。

そのときは、削る順番があります。

1　まず、やることを減らす（捨てる）
2　次に、スマホの時間を削る
3　最後に、どうしてもなら、睡眠

睡眠は、いちばん最後です。

そして、削るとしても、1時間までにしてください。
2時間を超えると、はっきり落ちます。

前日だけは、絶対に削らない

テストの前日だけは、どんな状況でも削らないでください。

前日の夜に覚えたことは、たいした量ではありません。
前日の寝不足で落ちる分のほうが、はるかに大きいです。

前日は、いつもより30分早く寝るくらいでちょうどいいです。

頭のなか

テスト3日前の夜、伸びない人

「まだ終わってない」
「寝てる場合じゃないな」
「2時までやろう」

同じ夜、頭のいい人

「終わってない。時間が足りない」
「削るか……いや、待て」
「寝ないと、今日やった分が残らないんだった」
「じゃあ、量を減らそう」
「全部やるのは無理。配点が大きいのはどこだ?」
「大問3と4。ここだけにする」
「残りは捨てる」
「12時に寝よう」

減らしたのは、睡眠ではなく、範囲です。

やり方

1　時間が足りないと思ったら、まず範囲を削る

睡眠を削る前に、やることを削ります。
これが、戦略編でやったことです。

2　睡眠は、削るとしても1時間まで

2時間を超えると、翌日のパフォーマンスがはっきり落ちます。

3　テスト前日は、削らない

ここだけは、決まりにしてください。

4　昼に15分、目を閉じる

どうしても寝不足になった日は、昼に15分だけ目を閉じます。
横にならなくていいです。机に伏せるだけでいいです。

15分を超えると、起きたときにだるくなります。

これをやると、何が残るか

覚えたものが、残ります。

削った人は、6時間増やして、15個残ります。
削らなかった人は、6時間増やしていませんが、その日にやった分は全部残ります。

そして、本番で、取り出す力が落ちていません。

この場面のまとめ

覚えたものは、寝ているあいだに固まる。寝ないと固まらない。
寝不足は、取り出す力を下げる。本番で使うのは、取り出す力。

> この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？
>
> 今日やること
> 今週、何時に寝ているかを3日分書いてみる。
> 足りないと思ったら、睡眠ではなく、やることを削る。

50　点が下がったら、自分を責める

×「やっぱり、自分には向いていない」
○「下がったのは、やり方。人じゃない」

模試が返ってきました。

前回より、20点下がっていました。

この2ヶ月、やってきました。
前よりやったのに、下がりました。

「やっぱり、自分には向いてないのかもしれない」

そう思います。

その日は、勉強できませんでした。
次の日も、少しだけでした。

下がったのは、人ではありません

点が下がったとき、2つのことが考えられます。

1　やり方が、合っていなかった
2　その回が、たまたま難しかった

どちらも、やり方か、問題の話です。
人の話ではありません。

でも、下がった瞬間に出てくる言葉は、たいてい人の話です。

「向いてない」
「頭が悪い」
「才能がない」

これを言っても、次にやることが1つも決まりません。

責めると、見なくなります

いちばんの問題は、これです。

自分を責めると、成績表を見なくなります。

見ると、つらいからです。
ファイルにしまって、開かなくなります。

そうすると、どこで落としたかがわからないままになります。
わからないので、次も同じところで落とします。

責めることが、改善を止めています。

「どこが下がったか」だけを見ます

やることは、6番でやったことと同じです。

総合点ではなく、大問ごとに見ます。

「英語の長文が、12点下がってる」
「ほかは、ほとんど変わっていない」

これがわかると、言葉が変わります。

「向いてない」　→　「長文が落ちた」

長文が落ちたなら、長文を見ればいいです。
向いていない、には、やることがありません。

上がっているところも、必ずあります

20点下がったとき、全部が下がっているわけではありません。

たいてい、どこかは上がっています。

英語　マイナス12
数学　マイナス15
国語　プラス7

国語は、上がっています。

20点下がったという見方をすると、国語の7点は見えません。
大問ごとに見ると、見えます。

上がったところには、理由があります。
その理由は、ほかの科目にも使えます。

頭のなか

成績表を見た瞬間、伸びない人

「20点下がってる」
「2ヶ月やったのに」
「やっぱり向いてないのかな」
（しまう）

同じ瞬間、頭のいい人

「20点下がった」
「……きついな」
「でも、下がったのは点であって、自分じゃない」
「どこが下がった?」
（大問別を見る）
「英語の長文、マイナス12」
「数学、マイナス15。これは大問3が丸ごと0点だ」
「国語、プラス7。……上がってる」
「数学の大問3、何だ? 確率か」
「確率、やってないな。そりゃ0点だ」
「下がったんじゃなくて、やってないところが出ただけか」
「国語が上がったのは、設問を先に読むようにしたからだな」
「それ、英語の長文でもやってみよう」

やり方

1　「向いてない」と思ったら、その言葉を止める

言葉が出てきたこと自体は、止められません。
出てきたあと、1回止めます。

2　人の話ではなく、場所の話に変える

「自分がダメだ」　→　「どこが下がった?」

質問の形にすると、人から場所に移ります。

3　大問ごとに見る

総合点は、見なくていいです。
大問ごとの増減だけを見ます。

4　上がったところを、1つ探す

必ずあります。探してください。

そして、なぜ上がったのかを考えます。
そこに、ほかに使える方法が入っています。

本当に、やり方が悪かった場合

やり方が合っていなかったことも、あります。

2ヶ月やって下がったなら、その2ヶ月のやり方に問題があったかもしれません。

その場合も、責める必要はありません。
やり方を変えればいいだけです。

この本に、49個のやり方があります。
そのうち1つを変えてみてください。

やり方は、変えられます。
人は、変えなくていいです。

これをやると、何が残るか

次の日に、机に向かえます。

これが、いちばん大きいです。

責めた人は、3日止まります。
3日止まると、下がった分を取り返すのに、もっと時間がかかります。
そして、また下がります。

場所を見た人は、その日のうちに動きます。
確率が0点だったなら、確率をやります。

下がった原因が、2ヶ月後には消えています。

最後に

この本は、ここで終わります。

50個のうち、いくつ当てはまりましたか。

たぶん、半分以上だったと思います。
それは、あなたがちゃんと勉強してきたということです。

サボっていた人には、1つも当てはまりません。
線を引くことも、まとめノートを作ることも、計画を立てることもしないからです。

50個のうち10個でも直せば、点は変わります。

そして、もし下がる日が来ても、思い出してください。

下がったのは、やり方です。人ではありません。

やり方は、今日から変えられます。

この場面のまとめ

下がったのは、やり方か、その回の難しさ。人ではない。
責めると、成績表を見なくなる。見なくなると、同じところで落とす。

この場面を見つけた問い　　今日、何個増えた？

今日やること
いちばん最近の成績表を出して、上がったところを1つ探す。
なぜ上がったのかを、1行書く。

終章　5教科で、50をどう使うか

ここまでの50は、科目を問わない話でした。

科目ごとに、どう当てはまるのかを、最後にまとめます。
全部読まなくていいです。自分の科目だけ見てください。

英語

英語でいちばん効くのは、20番です。設問を先に読む。

長文の点は、読む力より先に、読み方の手順で変わります。
600語を2回通っている人が、1回で済むようになると、それだけで5分浮きます。

単語は、22番です。見ながら10回書くのをやめて、閉じて1回出す。
これだけで、同じ時間で覚えられる数が倍になります。

文法は、42番が効きます。
3回間違えている問題があるなら、その問題ではなく、
出てくる言葉（関係代名詞、分詞、仮定法）のどれか1つを調べ直します。
たいてい、言葉の意味が1つあいまいなだけです。

リスニングは、18番です。
聞き終わったあと「だいたいわかった」で済ませないでください。
聞こえなかった単語が何個あったかを、数えます。

英語で、まずやる3つ　　20番　22番　42番

数学

数学でいちばん効くのは、31番です。解答を横に置かない。

数学は、解答が近くにある状態で練習している人が、いちばん多い科目です。
解答冊子を別の部屋に置くだけで、〇の意味が変わります。

次が、32番です。初見の問題で、ゼロから考えない。

「この形が出たら、この3つを試す」というリストを、単元ごとに作ってください。
数学ができる人は、発想が豊かなのではありません。試す候補を持っているだけです。

そして、40番です。
計算ミスを「ケアレスミス」と呼ばずに、符号・桁・写し・単位のどれかに分類します。
数学は、ここだけで10点動きます。

21番も、数学です。
3つ以上出てきたら、頭の中で考えずに書く。
文章題が苦手な人の多くは、読む力ではなく、書かないことで詰まっています。

　　数学で、まずやる3つ　　31番　32番　40番

国語

国語は、やり方が効かないと思われている科目です。
実際には、いちばん手順で変わります。

まず20番です。設問を先に読む。
英語と同じですが、国語のほうが効きます。文章が長いからです。

次に19番。何を聞かれているかを決めてから、本文に戻る。

国語で点が取れない人の多くは、本文を何度も読み返しています。
探すものを決めずに読み返すので、何度読んでも同じところを通ります。

漢字と古文単語は、22番です。閉じて出す。

記述問題は、26番と35番です。
声に出して説明する練習をした人だけが、記述を書けるようになります。
頭の中でわかっているのに書けない、は、わかっていないということです。

古文は、25番が効きます。
助動詞の意味は、英語の助動詞と構造が似ています。
英語でわかっているなら、同じ理解が使えます。

　　国語で、まずやる3つ　　20番　26番　35番

理科

理科でいちばん効くのは、24番です。似ている3つを、違いだけで覚える。

理科は、似ているものがいちばん多い科目です。

光合成と呼吸
動脈と静脈
蒸散と蒸発
直列と並列
酸化と還元

どれも、違いは1か所です。
丸ごと覚えると、混ざります。混ざって落とす点が、いちばん多い科目です。

計算分野は、25番です。
濃度も、圧力も、速さも、湿度も、全部「部分÷全体」か「量÷時間」の形です。
数学の割合と同じものだと気づくと、覚える量が減ります。

実験問題は、21番です。
装置の絵を、自分で描いてください。文章のまま考えると、必ず間違えます。

暗記分野は、23番です。
語呂を使う前に、「なぜ?」を1回聞きます。
理科の暗記は、ほとんどに理由があります。

理科で、まずやる3つ　　24番　25番　21番

社会

社会は、暗記科目だと思われています。
だから、22番の使い方がいちばん効きます。

教科書を見ながらノートにまとめるのを、やめてください。
閉じて、白紙に出します。出なかったものだけ、赤で足します。

次に、23番です。
年号を語呂だけで覚えると、何の年か出てきません。
「なぜその年なのか」を1つ聞いてから、語呂を使います。

地理と公民は、25番です。
人口密度、輸出割合、議席率。全部、割合です。
数学の割合がわかっているなら、覚えることはありません。

記述問題は、26番です。
「なぜ鎖国をしたのか」を、声に出して説明してみてください。
30秒で言えなければ、書けません。

そして、43番です。
社会は、時代順や分野順に覚えがちです。
復習のときは、順番を崩してください。
年表の順に解けるのは、年表の順だから解けているだけです。

　　社会で、まずやる3つ　　22番　23番　26番

5教科に共通すること

科目別に書きましたが、出てくる番号を見てください。

22番、20番、26番が、何回も出てきます。

> 22番　閉じて、思い出して書く
> 20番　探すものを決めてから、読む
> 26番　声に出して、説明する

この3つは、どの科目でも効きます。

科目別の工夫は、そのあとです。
まず、この3つを全部の科目でやってください。

それが、第1章で渡した問いの、いちばん短い実行の形です。

　　いま、閉じて出せるか？

巻末

50を、1枚に

やらないことを50個覚えるのは、無理です。

やることだけ、1枚にします。

コピーして、机に貼ってください。

戦略

01　過去問は、解かずに開いて、出るところを数える
02　何点取れば受かるかを、先に調べる
03　全部に触らない。3周できる量だけ選ぶ
04　新しく入れるときは、1つ終わらせてから次へ
05　配点が大きくて、できないところから始める
06　模試は、どの大問が落ちたかだけ見る
07　終わらせた1冊だけが、点になる
08　わからなかった1ページだけ、戻る
09　閉じて、思い出せたことだけ書く

計画

10　先週やった時間を見てから、決める
11　量と締切を、セットにする
12　座る前に、1つ目だけ決めておく
13　崩れる日を、最初から1日入れておく
14　計画を直すのは、週に1回だけ

インプット

15　板書は写さない。その場で1回わかる
16　わかったを、家で1回出してみる
17　わかった最後の1行を、指で押さえる
18　知らない言葉が何個あったか、数える
19　探すものを決めてから、本文に戻る
20　設問を先に見る
21　3つ以上出てきたら、手を動かす

暗記

22　閉じて、思い出して書く。1回でいい
23　語呂は、意味を入れたあとの道具
24　違うところ1か所だけ、覚える
25　前にどこかで見た。あれと同じだ
26　人に説明する。声に出すと、穴が出る
27　できるかどうかは、出してから決める
28　忘れる前に、間をあけてもう1回出す

演習

29　解説を閉じて、白紙に解き直す
30　10秒だけ出そうとする。出なければ見る
31　全部閉じて解く。丸つけは、あと
32　知っている型の、どれに似ているか
33　わかるところまで書く。そこに点が来る
34　本番と同じ時間で、出せたか
35　言えないものは、わかっていない

復習

36　その場で、どこで止まったかを書く
37　できていた手前の問題に、戻る
38　なぜ自分がそう書いたかを、1行書く
39　わかった最後の行から、1行だけ進む
40　どの作業で落としたか、名前をつける
41　同じ原因のものを、1つにまとめる
42　3回間違えたなら、原因はその問題にない
43　順番を崩す。次が読めたら、思い出していない

本番

44　前日は、やったものだけ。新しいものは入れない
45　知っているかどうかで決まる問題を、先に片づける
46　持って行くのは、自分が間違えたものだけ

継続

47　始めたあとに、やる気が来る
48　1問でも出して、〇をつけて寝る
49　寝ないと、覚えたものが残らない
50　下がったのは、やり方。人じゃない

悩み別の引き方

いま困っていることから、番号を引いてください。

計画が守れない	10　11　13　14
机に向かうまでが長い	12　47
覚えてもすぐ忘れる	22　27　28
覚えたのにテストで出てこない	16　26　27
解説を読んでもできるようにならない	29　31　39
同じミスをくり返す	38　40　42
長文が読めない	18　19　20
文章題が苦手	19　21
初めて見る問題で手が止まる	32　43
テストで時間が足りない	34　45
ケアレスミスが減らない	38　40
何から手をつければいいかわからない	01　02　03　05
参考書が終わらない	07　08
模試のあと、何をすればいいかわからない	06　41
やる気が出ない	47　48
点が下がって、落ち込んでいる	50

再現性テスト

この本に出てこない場面を、5つ出します。

3つの問いだけを使って、自分で答えを出してください。

> 始める前　　これ、出るのか？
> やっている間　　いま、閉じて出せるか？
> 終わったあと　　今日、何個増えた？

1　英語のリスニングの問題集を買った。1回聞いて、スクリプトを見た。
　次の問題に進んでいいか。

2　先生が「ここ、出すぞ」と言った。ノートに書いた。これで足りているか。

3　塾の宿題が終わらない。残り2時間。何から手をつけるか。

4　暗記カードを3周した。全部〇になった。もうやらなくていいか。

5　模試が3週間後。過去問を開くのは、いつか。

答え

大事なのは答えそのものより、どの問いで解いたかです。

1　リスニング

使う問い　　いま、閉じて出せるか？

進んではいけません。
1回聞いて、スクリプトを見た。これは、受け取っただけです。

スクリプトを閉じて、もう一度聞きます。
今度は、聞こえるはずです。聞こえなかったところが、本当に聞けていない場所です。

関連する番号　29　31

2　「ここ、出すぞ」

使う問い　　これ、出るのか？　と　いま、閉じて出せるか？

足りていません。

ノートに書いたのは、出るという情報です。
出るとわかったあと、それが出せる状態かどうかは、別です。

ノートを閉じて、その内容を白紙に出してみます。

関連する番号　06　16

3　塾の宿題、残り2時間

使う問い　　これ、出るのか？

全部やろうとしないでください。

次のテストに出るものから手をつけます。
出ないものは、やらないか、答えを見て写すかです。

ここで「全部やらないと怒られる」と思うかもしれません。
その場合は、出るものから順にやって、間に合わなかったと伝えます。

関連する番号　03　05

4　暗記カード3周、全部〇

使う問い　　いま、閉じて出せるか？　と　今日、何個増えた？

まだです。

3周目で〇になったのは、順番を覚えているからかもしれません。
カードをシャッフルして、もう1周してください。

そして、1週間後にもう1回やります。
その日に出れば、本物です。

関連する番号　28　43

5　模試が3週間後。過去問はいつか

使う問い　　これ、出るのか？

今日です。

解くのではありません。開いて、出る分野と配点を数えます。
それがわかってから、3週間の使い方を決めます。

力がついてから開く、は、この本でいちばん最初に出てきた間違いです。

関連する番号　01

5問とも、どの問いを使うか決められましたか。

決められたなら、この本は役目を果たしています。
あとは、毎日その3つを自分に聞くだけです。

決められなかったものがあれば、関連する番号に戻ってください。

保護者の方へ

お子さんが、この本を持っていると思います。

1つだけ、お願いがあります。

「今日、何時間やったの?」

この質問を、こう変えてみてください。

「今日、何ができるようになった?」

この2つは、まったく違う質問です。

前者には、机に座っていれば答えられます。
後者には、何かが変わっていないと答えられません。

最初のうちは、答えられないと思います。
「わからない」と言われるはずです。

それでいいです。
答えられないことに気づくのが、最初の一歩だからです。

2週間続けると、少しずつ答えが返ってくるようになります。

「連立方程式の、速さの問題ができるようになった」

こう答えられるようになったら、その子は変わっています。
成績は、そのあとについてきます。

もう1つ、お伝えしたいことがあります。

この本に書いた50個は、どれも「やってはいけないこと」です。

そして、そのほとんどが、まじめな子ほどやっていることです。

線を引く。まとめノートを作る。何度も書いて覚える。
全部、努力している子の行動です。

もしお子さんが、やっているのに伸びていないなら、
サボっているのではありません。

教わっていないだけです。

勉強のやり方は、学校でも塾でも、あまり教わりません。
筆算は教わるのに、勉強の仕方は教わらない。

その穴を埋めるために、この本を書きました。

おわりに

高校3年のとき、1日14時間勉強していました。

10校受けて、10校落ちました。
最低偏差値は、42でした。

あのころ、自分は努力が足りないと思っていました。
だから、次の年はもっとやろうと思いました。

実際には、やり方の問題でした。

量は、学年で一番やっていたと思います。
でも、どこが出るかを調べていませんでした。
閉じて出す、をやっていませんでした。

掛け算なので、0が2つあれば0です。

それから、2000人以上の中高生を見てきました。

みんな、同じところで止まっていました。
そして、同じことを言っていました。

「自分なりに、やってはいるんです」

本当です。やっています。
やっているのに、変わらない。

その理由が、この本の50個です。

この本を書くときに、1つだけ決めたことがあります。

読んだ人を、責めないことです。

50個のうち、半分以上が当てはまったと思います。
それは、あなたがちゃんと勉強してきたということです。

線を引くのも、まとめるのも、何度も書くのも、
やる気がない人にはできません。

方向が違っただけです。
方向は、今日から変えられます。

最後に、3つの問いをもう一度書いておきます。

始める前　　これ、出るのか？

やっている間　　いま、閉じて出せるか？

終わったあと　　今日、何個増えた？

この3つを、今日から使ってください。

50個は、忘れてかまいません。
この3行だけ、覚えていてください。

あなたの努力が、ちゃんと点になりますように。

朝倉 徹大

参考文献

本文では、研究者の名前や論文名を出していません。
読みやすさを優先しました。

もとになった研究と本を、ここにまとめます。

Dunlosky, J. ほか（2013）
　10の学習法の有効性を比較した報告。
　練習テストと分散学習が高評価。
　線を引く、読み返す、要約するは低評価のグループ。
　本書の序章、22番、29番の根拠。

Roediger, H. L. & Karpicke, J. D.（2006）
　テスト効果。もう1回読むより、1回テストしたほうが残る。
　本書の29番、31番の根拠。

Karpicke, J. D. & Blunt, J. R.（2011）
　思い出す練習が、概念マップの作成より成績がよかった。
　本書の09番の根拠。

Pashler, H. ほか（2008）
　学習スタイル（視覚型・聴覚型など）に合わせると伸びる、
　という説を検証。支持する証拠は見つからなかった。
　本書の序章の根拠。

Brown, P. C., Roediger, H. L., McDaniel, M. A.
　『Make It Stick: The Science of Successful Learning』（2014）
　邦訳『使える脳の鍛え方』

分散学習とインターリービングについて
　本書の28番、43番の根拠。
　上記 Dunlosky ほか（2013）に、どちらも高評価として挙げられている。

試験直前の不安の書き出しについて
　本書の46番。
　試験の直前に不安を紙に書き出すと成績が上がる、という報告がある。

出典の詳細については、編集部にて最終確認をお願いしています。